

Bunga Rampai **TREN DAN INOVASI PENDIDIKAN KEPERAWATAN**

Kurikulum, Praktik Klinik, Dan Pengembangan Profesional Ners Di Indonesia

Asih Purwandari Wahyoe Puspita • Aulya Kartini Dg Karra • Bernadetta Germia Aridamayanti
Devanda Faiqh Albyn Muh. Zukri Malik Irma Nur Amalia

Editor : Nian Afrian Nuari



BUNGA RAMPAI
TREN DAN INOVASI PENDIDIKAN KEPERAWATAN:
KURIKULUM, PRAKTIK KLINIK, DAN
PENGEMBANGAN PROFESIONAL NERS DI
INDONESIA

Penulis:

Asih Purwandari Wahyoe Puspita, S.Kep., Ners., M.Kep.

Aulya Kartini Dg Karra, S.Kep., Ns., M.Kep.

Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ns. Devanda Faiqh Albyn, M.Kep., M.M(c).

Muh. Zukri Malik, S.Kep., Ns., M.Kep.

Irma Nur Amalia, S.Kep., Ners., M.Kep., Ph.D.

Editor:

Nian Afrian Nuari, S.Kep., Ns., M.Kep.



BUNGA RAMPAI TREN DAN INOVASI PENDIDIKAN KEPERAWATAN: KURIKULUM, PRAKTIK KLINIK, DAN PENGEMBANGAN PROFESIONAL NERS DI INDONESIA

Penulis:

Asih Purwandari Wahyoe Puspita, S.Kep., Ners., M.Kep.
Aulya Kartini Dg Karra, S.Kep., Ns., M.Kep.
Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.
Ns. Devanda Faiqh Albyn, M.Kep., M.M(c).
Muh. Zukri Malik, S.Kep., Ns., M.Kep., Ph.D.
Irma Nur Amalia, S Kep., Ners., M.Kep.

Editor: Nian Afrian Nuari, S.Kep., Ns., M.Kep.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7556-49-3

Cetakan Pertama : Februari, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku bunga rampai berjudul “Tren dan Inovasi Pendidikan Keperawatan: Kurikulum, Praktik Klinik, dan Pengembangan Profesional Ners di Indonesia” dapat disusun dan dihadirkan kepada pembaca. Buku ini lahir dari kesadaran bahwa pendidikan keperawatan merupakan fondasi utama dalam menyiapkan perawat profesional yang kompeten, berintegritas, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan yang terus berkembang. Di tengah perubahan sistem kesehatan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan mutu dan keselamatan pasien, pendidikan keperawatan dituntut untuk terus bertransformasi secara terarah dan berbasis bukti.

Pendidikan keperawatan di Indonesia menghadapi tantangan sekaligus peluang yang besar. Di satu sisi, standar kompetensi dan uji kompetensi nasional mendorong institusi untuk menjaga konsistensi mutu lulusan. Di sisi lain, dinamika di lahan praktik, kesenjangan kesiapan klinik, variasi mutu pembelajaran, serta perubahan profil masalah kesehatan masyarakat menuntut inovasi dalam strategi pendidikan. Kurikulum berbasis capaian, penguatan penalaran klinis, penerapan pembelajaran berbasis kasus, pengembangan budaya belajar yang aktif, pemanfaatan teknologi digital, hingga pembinaan profesional berkelanjutan menjadi elemen penting yang tidak dapat diabaikan.

Bunga rampai ini menghimpun berbagai gagasan, kajian, dan pengalaman dari para penulis yang memiliki perhatian pada pengembangan pendidikan keperawatan. Setiap bab disusun untuk memperkaya perspektif tentang bagaimana kurikulum dapat dirancang lebih selaras dengan kebutuhan kompetensi, bagaimana praktik klinik dapat diperkuat agar pembelajaran benar benar membentuk kemampuan klinis dan profesional, serta bagaimana pengembangan profesi Ners dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui pendekatan reflektif, mentoring, coaching, preceptorship, dan berbagai model pembelajaran modern. Buku ini juga menyoroti pentingnya peran dosen dan pembimbing klinik sebagai fasilitator pembelajaran yang menciptakan lingkungan akademik yang suportif, mendorong berpikir kritis, serta membangun kesiapan mahasiswa menghadapi kompleksitas praktik dan evaluasi kompetensi.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi dosen, mahasiswa, pengelola program studi, pembimbing klinik, serta pemangku kepentingan pendidikan dan pelayanan keperawatan dalam merancang kebijakan dan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Selain itu, bunga rampai ini diharapkan dapat menjadi ruang dialog akademik untuk memperkaya ide dan mendorong kolaborasi lintas institusi dalam meningkatkan mutu pendidikan keperawatan di Indonesia. Pembaca diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan konseptual, tetapi juga inspirasi praktis yang dapat diterapkan sesuai konteks masing masing institusi.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, baik dalam hal cakupan maupun kedalaman pembahasan pada beberapa topik. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan penyempurnaan untuk edisi berikutnya. Semoga kehadiran buku ini dapat memberi manfaat, menjadi salah satu kontribusi ilmiah bagi penguatan pendidikan keperawatan, serta mendorong lahirnya perawat Ners yang unggul, humanis, dan siap berkontribusi dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh penulis, editor, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku bunga rampai ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi setiap upaya kita dalam memajukan pendidikan dan profesi keperawatan di Indonesia.

Februari, 2026

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

CHAPTER 1 TRANSFORMASI KURIKULUM KEPERAWATAN BERBASIS OBE (OUTCOME-BASED EDUCATION).....	1
Asih Purwandari Wahyoe Puspita, S.Kep., Ners., M.Kep.....	1
A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Konsep Dasar OBE dalam Pendidikan Keperawatan	2
C. Urgensi Transformasi Kurikulum OBE.....	2
D. Landasan Teoretis: Constructive Alignment dan Backward Design.....	3
E. Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran OBE Keperawatan	3
F. Perancangan Kurikulum Keperawatan Berbasis OBE	4
G. Strategi Pembelajaran dan Asesmen dalam OBE Keperawatan.....	4
H. Perumusan CLO dan Indikator Kinerja	5
I. Strategi Pembelajaran Student-Centered	5
J. Desain Asesmen Autentik dan Rubrik	6
K. Pemetaan Alignment: CLO – Aktivitas – Asesmen	6
L. Contoh Penerapan OBE di Mata Kuliah dan Blok Klinik	7
M. Hambatan Transformasi Kurikulum OBE Keperawatan	10
N. Simpulan.....	12
O. Referensi.....	14
P. Glosarium.....	16

CHAPTER 2 INTEGRASI EVIDENCE BASED PRACTICE DALAM PEMBELAJARAN TEORI DAN PRAKTIK	19
Aulya Kartini Dg Karra, S.Kep., Ns., M.Kep.....	19
A. Pendahuluan / Prolog.....	19
B. Dasar Model Pembelajaran EBP.....	20
C. Integrasi EBP dalam pembelajaran Teori dan Praktik	21
D. Tantangan.....	27
E. Simpulan.....	28
F. Referensi.....	29
G. Glosarium.....	31

CHAPTER 3 SIMULASI DAN PENGGUNAAN HIGH-FIDELITY MANNEQUIN DALAM PENDIDIKAN KEPERAWATAN	32
Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., M.Kep.	32
A. Pendahuluan/Prolog	32
B. Konsep Dasar Simulasi dalam Pendidikan Keperawatan.....	34
C. <i>High-Fidelity Mannequin</i> dalam Pembelajaran Klinik Keperawatan	37
D. Tantangan, Peluang, dan Strategi Implementasi Simulasi <i>High-Fidelity</i> di Indonesia	40
E. Simpulan.....	42
F. Referensi.....	43
G. Glosarium.....	46
 CHAPTER 4 PEMBELAJARAN BERBASIS KASUS DAN PROBLEM-BASED LEARNING PADA PROGRAM S1 & PROFESI NERS.....	48
Ns. Devanda Faiqh Albyn, M.Kep., M.M(c).	48
A. Pendahuluan.....	48
B. Perbedaan CBL dan PBL.....	48
C. Integrasi dalam Kurikulum OHN.....	48
D. Contoh Aplikasi Kasus	49
E. Manfaat dan Tantangan	49
F. Deskripsi Umum	49
G. Capaian Pembelajaran (CPL)	49
H. Penilaian	50
I. Karakteristik di Program D3	51
J. Manfaat Implementasi	51
K. Contoh Aplikasi.....	51
L. Posisi dalam Kurikulum.....	51
M. Isi Materi Utama	52
N. Contoh di Universitas	52
O. Simpulan.....	52
P. Referensi.....	53
Q. Glosarium.....	56
 CHAPTER 5 PERAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM PENDIDIKAN KEPERAWATAN (E-Learning, VR Nursing, Tele-Supervisi)	58
Muh. Zukri Malik, S.Kep., Ns., M.Kep.	58
A. Pendahuluan/Prolog	58
B. E-learning dalam Pendidikan Keperawatan.....	58
C. Virtual Reality Nursing dalam Pendidikan Keperawatan	61
D. Tele-supervisi dalam Pendidikan Keperawatan	63
E. Simpulan.....	65

F. Referensi.....	66
G. Glosarium.....	69
 CHAPTER 6 TANTANGAN DAN STRATEGI MENGHADAPI UJI KOMPETENSI NERS DI INDONESIA.....	 72
Irma Nur Amalia, S.Kep., Ners., M.Kep., PhD.	72
A. Pendahuluan/Prolog	72
B. Tantangan dalam Menghadapi Uji Kompetensi Ners di Indonesia	74
C. Faktor Penentu Keberhasilan dalam UKNI.....	78
D. Strategi Efektif Menghadapi UKNI.....	80
E. Rekomendasi Institusional dan Kebijakan.....	85
F. Simpulan.....	85
G. Referensi.....	86
H. Glosarium	88
 PROFIL PENULIS	 92



CHAPTER 1

TRANSFORMASI KURIKULUM KEPERAWATAN BERBASIS OBE (OUTCOME-BASED EDUCATION)



Asih Purwandari Wahyoe Puspita, S.Kep., Ners., M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi kesehatan, dan kompleksitas masalah kesehatan masyarakat menuntut institusi pendidikan keperawatan menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai pengetahuan teoretis, tetapi juga memiliki kompetensi klinik, etik, dan kolaboratif yang kuat. Outcome-Based Education (OBE) hadir sebagai pendekatan kurikulum yang menempatkan capaian pembelajaran (learning outcomes) sebagai pusat perancangan program, sehingga seluruh komponen input, proses pembelajaran, dan asesmen diarahkan untuk memastikan tercapainya kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.

Dalam OBE, setiap bagian sistem pendidikan—mulai dari visi-misi program studi, profil lulusan, struktur kurikulum, strategi pembelajaran, hingga asesmen—dibangun secara terbalik (backward design) dari rumusan capaian akhir yang harus dimiliki lulusan. Hal ini sejalan dengan pergeseran global menuju pendidikan berbasis kompetensi (competency-based education/CBE) di keperawatan, di mana kelulusan dan progres mahasiswa lebih ditentukan oleh demonstrasi kemampuan nyata daripada lamanya waktu belajar. Studi di berbagai negara menunjukkan bahwa implementasi OBE/CBE dalam pendidikan keperawatan dapat meningkatkan kesiapan praktik, keterlibatan belajar mahasiswa, serta mutu asuhan yang diberikan oleh lulusan baru.

Di Indonesia, kebijakan kurikulum berbasis OBE semakin menguat melalui tuntutan akreditasi, tuntutan pasar kerja, serta inisiatif asosiasi profesi dan institusi pendidikan untuk menyusun kurikulum yang selaras dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan standar profesi perawat. Berbagai workshop dan pelatihan pengembangan kurikulum OBE di program studi keperawatan menekankan pentingnya penyusunan capaian pembelajaran lulusan (CPL), pemetaan CPL ke capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), serta penerapan constructive alignment antara outcomes, aktivitas belajar, dan asesmen. Transformasi ini bukan sekadar perubahan dokumen kurikulum, tetapi menuntut perubahan budaya akademik, penguatan kapasitas dosen, serta sistem penjaminan

mutu berkelanjutan agar OBE benar-benar bermakna bagi mahasiswa, institusi, dan pengguna lulusan.

B. Konsep Dasar OBE dalam Pendidikan Keperawatan

Outcome-Based Education (OBE) adalah pendekatan pendidikan yang berfokus pada pernyataan jelas tentang apa yang harus dapat dilakukan mahasiswa setelah menyelesaikan suatu program atau mata kuliah, kemudian seluruh komponen kurikulum dirancang mundur (backward design) dari outcome tersebut. Spady menjelaskan OBE sebagai sistem yang menstruktur pengalaman belajar, sumber daya, dan penilaian agar semua pembelajar dapat mencapai outcome esensial yang telah ditentukan.

Dalam konteks keperawatan, OBE menekankan penguasaan kompetensi praktik klinik (knowledge, skills, attitudes) seperti pengambilan keputusan klinik, keselamatan pasien, komunikasi terapeutik, dan kolaborasi interprofesional. Sejumlah studi melaporkan bahwa penerapan OBE di program keperawatan meningkatkan kemampuan reasoning klinik, kemandirian belajar, dan kesiapan praktik lulusan di layanan kesehatan.

"Outcome-based education focuses on clearly defined outcomes that guide curriculum, teaching, and assessment so that all students are equipped with the required competencies for practice." (diadaptasi dari Spady, 1994; Harden, 2007)

C. Urgensi Transformasi Kurikulum OBE

Mengapa OBE krusial untuk keperawatan saat ini?

1. Tuntutan Akreditasi dan Regulasi

BAN-PT dan LAM-PTKes mensyaratkan kurikulum berbasis capaian pembelajaran (CPL) yang terukur dan dipetakan ke KKNl. Program studi yang masih berbasis jam SKS akan kesulitan mencapai akreditasi unggul.

2. Kebutuhan Pasar Kerja

Rumah sakit kini minta perawat yang siap kerja day-1: bisa OSCE, komunikasi SBAR, leadership tim, dan quality improvement. OBE menjamin ini melalui asesmen autentik (OSCE, portofolio, mini-project).

3. Tren Global Competency-Based Education

Amerika (AACN Essentials 2021), Australia (NMBA Standards), dan Eropa sudah transisi penuh ke CBE/OBE. Lulusan Indonesia harus kompetitif untuk G-to-G migration atau kerja global.

4. Efisiensi dan Akuntabilitas

OBE memungkinkan mahasiswa progres berdasarkan kompetensi (mastery learning), bukan waktu. Dosen fokus coaching, bukan sekadar teaching.

D. Landasan Teoretis: Constructive Alignment dan Backward Design

Transformasi kurikulum OBE sangat erat dengan teori constructive alignment yang dikembangkan Biggs dan Tang. Constructive alignment menuntut kesesuaian (*alignment*) antara:

1. capaian pembelajaran (learning outcomes),
2. aktivitas belajar (teaching–learning activities), dan
3. asesmen sehingga apa yang diajarkan dan diukur benar-benar mencerminkan outcome yang ditargetkan.

Dalam pendekatan backward curriculum design, perancang kurikulum terlebih dahulu merumuskan program learning outcomes (PLO) dan course learning outcomes (CLO), kemudian memilih bukti asesmen yang sahih, baru menentukan isi/materi dan strategi pembelajaran. Biggs menekankan bahwa ketika tugas asesmen dan aktivitas belajar selaras dengan outcome tingkat kognitif tinggi, mahasiswa terdorong menggunakan higher-order thinking, bukan sekadar menghafal.

"Constructive alignment is an outcomes-based approach in which the intended learning outcomes, teaching methods and assessment tasks are systematically aligned to support deep learning." (diadaptasi dari Biggs, 1996; Biggs & Tang, 2011)

E. Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran OBE Keperawatan

Dalam kurikulum keperawatan berbasis OBE, penyusunan profil lulusan menjadi titik awal transformasi. Di banyak program ners, profil lulusan umumnya meliputi peran utama seperti care provider, communicator, health educator and promoter, manager and leader, serta researcher, yang kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran yang spesifik dan terukur.

Sebagai contoh, capaian pembelajaran lulusan (CPL) keperawatan dapat mencakup kemampuan menerapkan prinsip etik dan budaya dalam asuhan, melaksanakan komunikasi terapeutik dengan memanfaatkan teknologi informasi, membangun kapasitas kepemimpinan dan manajemen, serta melakukan diseminasi hasil penelitian keperawatan. Rumusan CPL kemudian dipetakan ke CPL per tahun, per semester, dan ke tingkat mata kuliah sehingga terjadi kesinambungan dan tidak ada gap kompetensi di sepanjang program.

"Graduate profiles in OBE-based nursing curricula articulate roles such as care provider, communicator, leader, and researcher, which are translated into measurable learning outcomes at program and course level." (disarikan dari dokumen kurikulum Ners dan literatur OBE keperawatan)

F. Perancangan Kurikulum Keperawatan Berbasis OBE

Transformasi kurikulum keperawatan menuju OBE menuntut perubahan sistematis pada seluruh siklus Plan–Do–Check–Act (PDCA) pengembangan kurikulum. Tahap perencanaan meliputi analisis kebutuhan stakeholder (rumah sakit, komunitas, organisasi profesi, regulator), penetapan profil lulusan, penyusunan CPL sesuai kerangka KKNI/SKKNI dan standar akreditasi, serta pemetaan CPL ke mata kuliah dan pengalaman klinik.

Tahap implementasi berfokus pada pemilihan strategi pembelajaran yang student-centered (misalnya PBL, simulasi, praktik klinik terstruktur, e-learning) dan penyusunan rubrik asesmen berbasis outcome seperti OSCE, portofolio, dan penilaian kinerja klinik. Tahap evaluasi melibatkan monitoring pencapaian outcome mahasiswa, tracer study lulusan, umpan balik lahan praktik, dan review berkala untuk menyempurnakan kurikulum.

"Designing, implementing, and evaluating an OBE curriculum requires aligning outcomes with teaching and assessment across the PDCA cycle and actively engaging stakeholders from practice settings." (disarikan dari pelatihan OBE keperawatan dan studi transformasi kurikulum)

G. Strategi Pembelajaran dan Asesmen dalam OBE Keperawatan

Pada level mata kuliah, dosen perlu merumuskan CLO dengan menggunakan taksonomi Bloom yang telah direvisi (remember, understand, apply, analyze, evaluate, create) untuk ranah kognitif serta mengintegrasikan ranah psikomotor dan afektif. Strategi pembelajaran kemudian dipilih agar mahasiswa melakukan aktivitas yang selaras dengan outcome, seperti simulasi high-fidelity untuk keterampilan klinik, reflective journaling untuk caring dan etik, serta diskusi kasus interprofesional untuk kolaborasi tim.

Asesmen dalam OBE tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses, menggunakan berbagai instrumen seperti OSCE, checklist kinerja, rubrik penilaian presentasi, portofolio praktik, dan log book pengalaman klinik. Studi menunjukkan bahwa OBE dengan asesmen autentik dapat meningkatkan keterlibatan mahasiswa dan memperkuat kompetensi klinis dibanding pendekatan tradisional yang berorientasi konten.

"Outcome-based nursing education requires authentic assessment methods such as OSCEs, portfolios, and performance-based evaluations to capture complex clinical competencies." (diringkas dari Lkhagvaa et al., 2024; Lawrence, 2023)

H. Perumusan CLO dan Indikator Kinerja

Perancangan strategi pembelajaran OBE diawali dari rumusan Course Learning Outcomes (CLO) yang spesifik, terukur, dan selaras dengan CPL lulusan. CLO sebaiknya mencantumkan kata kerja operasional yang jelas (misalnya menjelaskan, menganalisis, mendemonstrasikan, mengintegrasikan) beserta konteks praktik keperawatan.

Contoh CLO mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah: "Mahasiswa mampu melaksanakan asuhan keperawatan komprehensif pada pasien dengan gangguan sistem kardiovaskular berdasarkan evidence-based practice, dengan menjunjung tinggi prinsip keselamatan pasien dan etik keperawatan."

Contoh indikator kinerja (performance indicators):

Mampu melakukan pengkajian fokus kardiovaskular secara sistematis.

Menyusun diagnosis keperawatan prioritas dan rencana tindakan yang rasional.

Melaksanakan tindakan keperawatan dengan benar sesuai SOP dan menjaga keselamatan pasien.

I. Strategi Pembelajaran Student-Centered

OBE menuntut strategi pembelajaran yang membuat mahasiswa aktif mengonstruksi pengetahuan dan keterampilan, bukan hanya mendengar ceramah.

Subtopik dan contoh:

Problem-Based Learning (PBL)

Dosen menyajikan skenario: pasien 55 tahun dengan nyeri dada, sesak, dan riwayat hipertensi.

Mahasiswa bekerja dalam small group: mengidentifikasi masalah, menentukan kebutuhan data, mencari literatur, lalu mempresentasikan rencana asuhan keperawatan.

Outcome:

1. kemampuan clinical reasoning, kerja tim, dan komunikasi profesional.
2. Simulasi dan Skills Lab
3. Menggunakan manekin/standardized patient untuk skenario serangan jantung atau gagal jantung akut.
4. Mahasiswa diminta melakukan pengkajian cepat, intervensi keperawatan prioritas, dan komunikasi SBAR dengan dokter.
5. Debriefing terstruktur mengaitkan tindakan mahasiswa dengan learning outcomes (keselamatan pasien, komunikasi efektif).

Reflective Learning

1. Setelah praktik klinik, mahasiswa menulis reflective journal tentang pengalaman menangani pasien kritis, konflik etik, atau komunikasi dengan keluarga.
2. Dosen memberi umpan balik terarah yang menghubungkan refleksi dengan nilai profesionalisme, empati, dan caring.

J. Desain Asesmen Autentik dan Rubrik

Dalam OBE, asesmen dirancang untuk mengukur sejauh mana outcome tercapai melalui tugas yang menyerupai situasi nyata di praktik keperawatan.

Subtopik dan contoh:

1. OSCE (Objective Structured Clinical Examination)

Stasiun 1: pengkajian nyeri dada; Stasiun 2: edukasi pasien tentang obat dan gaya hidup; Stasiun 3: komunikasi SBAR.

Setiap stasiun memiliki checklist dan rubrik yang jelas (misalnya aspek komunikasi, keselamatan, keterampilan teknis).

2. Portofolio Praktik Klinik

- a. Mahasiswa mengumpulkan: contoh SOAP note, nursing care plan, dokumentasi edukasi pasien, refleksi, dan feedback pembimbing lahan.
- b. Dosen menilai konsistensi penerapan proses keperawatan dan perkembangan kompetensi sepanjang rotasi.
- c. Penilaian Kinerja di Lahan Klinik
- d. Preceptor memobservasi langsung performa mahasiswa (handover, medication administration, patient education).
- e. Rubrik menilai: akurasi, keselamatan (5 benar obat), komunikasi, kerja sama tim, dan sikap profesional.

K. Pemetaan Alignment: CLO – Aktivitas – Asesmen

Kekuatan OBE terletak pada keselarasan eksplisit antara outcome, aktivitas belajar, dan asesmen.

Contoh pemetaan sederhana (Keperawatan Medikal Bedah topik gagal jantung):

CLO: "Mahasiswa mampu menganalisis masalah keperawatan dan menyusun rencana asuhan prioritas pada pasien dengan gagal jantung."

Aktivitas:

1. Pre-class: membaca guideline heart failure dan menonton video singkat.
2. In-class: diskusi kasus dan PBL skenario pasien gagal jantung.
3. Skills lab: simulasi pemberian diuretik dan monitoring tanda vital.

Asesmen:

Tugas: care plan kasus gagal jantung yang dinilai dengan rubrik.

OSCE: stasiun pengkajian dan edukasi pasien gagal jantung.

Dengan pola ini, mahasiswa melihat hubungan langsung antara apa yang dipelajari, apa yang dikerjakan, dan bagaimana mereka dinilai.

L. Contoh Penerapan OBE di Mata Kuliah dan Blok Klinik

1. Profil Singkat Mata Kuliah

Nama: Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan

SKS: 3 (2 teori, 1 praktik/simulasi)

Semester: 6

Bentuk: Blok teori–simulasi–mini proyek manajerial

Tujuan umum: Mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip kepemimpinan dan manajemen dalam mengelola asuhan keperawatan di unit pelayanan secara efektif, etis, dan berorientasi mutu.

2. Contoh CPMK (CLO) Berbasis OBE

Beberapa CPMK (Course Learning Outcomes) yang eksplisit dan terukur:

- a. Mahasiswa mampu menganalisis teori dan gaya kepemimpinan keperawatan serta implikasinya terhadap kinerja tim dan mutu asuhan keperawatan.
- b. Mahasiswa mampu menyusun rencana manajemen unit keperawatan (tujuan, kegiatan, ketenagaan, dan indikator mutu) untuk satu ruang rawat.
- c. Mahasiswa mampu mendesain struktur organisasi dan pembagian tugas tim keperawatan sesuai prinsip pengorganisasian.
- d. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan keterampilan pengarahan, supervisi, dan komunikasi efektif dalam simulasi pengelolaan unit.
- e. Mahasiswa mampu merancang dan mengevaluasi upaya perbaikan mutu sederhana di unit keperawatan (mini quality improvement project).
- f. Mahasiswa mampu merencanakan strategi penyelesaian konflik dalam tim keperawatan menggunakan pendekatan kepemimpinan yang tepat.

Setiap CPMK di atas nantinya dipetakan ke CPL prodi (sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus).

3. Pemetaan OBE: CPMK – Aktivitas Belajar – Asesmen

3.1 CPMK 2: Menyusun Rencana Manajemen Unit

CPMK: Mahasiswa mampu menyusun rencana manajemen unit keperawatan (tujuan, kegiatan, ketenagaan, indikator).

Aktivitas belajar (student-centered):

Dosen memberi brief kasus: "Ruang rawat penyakit dalam 30 tempat tidur dengan masalah overload pasien dan keluhan keluarga tentang keterlambatan pelayanan."

Mahasiswa dalam kelompok diminta:

- a. Mengidentifikasi masalah utama manajerial.
- b. Menentukan tujuan unit (SMART).
- c. Menyusun rencana kegiatan, kebutuhan staf, dan indikator mutu (misalnya waktu respon keluhan, ketepatan obat, kepuasan pasien).

Asesmen (autentik): Produk: "Rencana Manajemen Unit".

Rubrik menilai:

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelayakan rencana kegiatan
- c. Logika perencanaan ketenagaan
- d. Relevansi indikator mutu
- e. Keterpaduan keseluruhan dokumen

3.2 CPMK 4: Mendemonstrasikan Pengarahan dan Supervisi

CPMK: Mahasiswa mampu mendemonstrasikan keterampilan pengarahan, supervisi, dan komunikasi efektif dalam simulasi pengelolaan unit.

Aktivitas:

- a. Role play "shift pagi di ruang rawat":
- b. Seorang mahasiswa menjadi kepala ruang (charge nurse), beberapa menjadi ketua tim, lainnya perawat pelaksana.
- c. Situasi: beban kerja tinggi, satu perawat terlambat, ada pasien baru masuk, dan keluarga komplain.
- d. Kepala ruang melakukan briefing, pembagian tugas, pemberian motivasi, dan supervisi singkat.

Asesmen:

- a. Observasi langsung dengan checklist:
- b. Kemampuan menjelaskan tujuan dan prioritas
- c. Kejelasan instruksi dan delegasi
- d. Teknik komunikasi (assertive, SBAR, empati)
- e. Cara memberikan umpan balik
- f. Bentuk ujian bisa berupa "OSCE manajemen" di stasiun pengarahan/supervisi.

3.3 CPMK 5: Merancang Perbaikan Mutu (Mini QI Project)

CPMK: Mahasiswa mampu merancang dan mengevaluasi upaya perbaikan mutu sederhana di unit keperawatan.

Aktivitas:

- a. Mahasiswa diberikan data kasus (simulasi atau real di lahan praktik), misalnya:
- b. Tingkat kepatuhan hand hygiene di ruang rawat hanya 50%.
- c. Dokumentasi asuhan keperawatan sering tidak lengkap.

Kelompok diminta:

- a. Mengidentifikasi akar masalah (brainstorming/diagram sederhana).
- b. Menentukan satu fokus perbaikan.
- c. Menyusun rencana intervensi (poster, edukasi staf, reminder visual, checklist).
- d. Menentukan indikator keberhasilan (misal: kepatuhan naik menjadi $\geq 80\%$ dalam 1 bulan).

Asesmen:

- a. Proposal dan laporan mini QI project.
- b. Presentasi hasil (walau berbasis simulasi data).

Rubrik menilai:

- a. Ketepatan analisis masalah
- b. Relevansi intervensi
- c. Kejelasan indikator
- d. Keterampilan presentasi dan argumentasi.

3.4 CPMK 6: Manajemen Konflik

CPMK: Mahasiswa mampu merencanakan strategi penyelesaian konflik dalam tim keperawatan.

Aktivitas:

Diskusi kasus tertulis:

Konflik jadwal dinas, perawat senior yang dominan, perawat baru yang sering absen, atau konflik perawat–dokter.

Kelompok mengidentifikasi:

- a. Jenis konflik (intrapersonal, interpersonal, intragroup).
- b. Penyebab konflik.
- c. Strategi penyelesaian (kolaborasi, kompromi, akomodasi, kompetisi, menghindar) yang paling tepat.
- d. Role play negosiasi atau mediasi singkat.

Asesmen:

- a. Laporan analisis kasus konflik (individual/kelompok).
- b. Penilaian role play (observasi sikap, komunikasi, cara memfasilitasi solusi).

4. Struktur Blok/Mingguan

Contoh 8 minggu (bisa diubah):

- a. Minggu 1–2: Konsep manajemen dan kepemimpinan, teori dan gaya kepemimpinan → diskusi & kuis.

- b. Minggu 3–4: Perencanaan unit, ketenagaan, model asuhan tugas rencana manajemen unit.
- c. Minggu 5: Pengorganisasian, delegasi, dan pembagian tugas simulasi struktur tim.
- d. Minggu 6: Pengarahan, supervisi, komunikasi role play & OSCE mini pengarahan.
- e. Minggu 7: Mutu dan patient safety → mini QI project (proposal).
- f. Minggu 8: Manajemen konflik dan perubahan → analisis kasus & role play; presentasi QI project.

Setiap minggu ada keterkaitan jelas antara:

- a. Outcome (CPMK)
- b. Aktivitas (diskusi, simulasi, proyek)
- c. Asesmen (tugas, OSCE, presentasi)

Inilah inti “penerapan OBE” pada mata kuliah kepemimpinan dan manajemen keperawatan: semua yang diajarkan dan diuji diarahkan eksplisit untuk mencapai kompetensi nyata yang dibutuhkan kepala ruang/ketua tim di lapangan.

M. Hambatan Transformasi Kurikulum OBE Keperawatan

Proses transformasi dimulai dengan komitmen institusional yang kuat melalui pelaksanaan workshop, penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), dan revisi Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Namun, dalam rentang waktu 6-12 bulan pertama, implementasi mengalami degradasi signifikan. Dosen cenderung kembali ke pola pengajaran konvensional berbasis kuliah frontal karena persepsi bahwa pendekatan OBE memerlukan beban kerja yang berlipat ganda. Mahasiswa menyatakan keberatan terhadap asesmen autentik seperti OSCE dengan alasan tingkat kesulitan yang tinggi, sementara mitra lapangan praktik menolak kehadiran mahasiswa dengan dalih mengganggu kelancaran pelayanan. Akibatnya, terjadi fenomena hybrid curriculum di mana dokumen formal memenuhi standar OBE untuk keperluan akreditasi, tetapi praktik pembelajaran tetap berorientasi tradisional.

1. Hambatan utama pertama berasal dari kapasitas dan paradigma dosen. Sebagian besar dosen keperawatan memiliki pengalaman akademik dari era pendidikan berbasis konten, di mana sukses diukur dari penyelesaian jam kuliah dan pencapaian nilai ujian tulis. Pendekatan OBE menuntut paradigma baru berbasis backward design—merumuskan outcome terlebih dahulu, merancang asesmen autentik sebagai bukti pencapaian, kemudian menentukan aktivitas pembelajaran dan konten pendukung. Keterbatasan ini diperparah oleh minimnya pelatihan berkelanjutan, di mana workshop dua hari tidak cukup untuk mengubah mindset

yang telah terbentuk selama dua dekade. Resistensi muncul ketika dosen harus menyeimbangkan kewajiban tiga kali lipat: pengembangan RPS OBE, rubrik penilaian OSCE, desain problem-based learning, dan portofolio reflektif, sementara target publikasi ilmiah tetap menjadi indikator utama penilaian kinerja. Beban kerja yang meningkat signifikan, ditambah keterbatasan dukungan institusional, menyebabkan tingkat keberhasilan implementasi hanya mencapai 30% pada program studi keperawatan.

2. Hambatan kedua terletak pada keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Implementasi OBE memerlukan fasilitas pendukung seperti laboratorium simulasi high-fidelity, sistem manajemen pembelajaran (LMS) yang andal, ruang OSCE standar, dan perangkat digital untuk asesmen portofolio. Realitas menunjukkan bahwa lebih dari separuh program studi keperawatan hanya memiliki laboratorium dasar dengan mannequin sederhana, konektivitas internet yang tidak stabil, dan rasio dosen-mahasiswa yang tidak ideal (1:25). Anggaran pengembangan kurikulum rata-rata tidak melebihi Rp50 juta per tahun untuk seluruh fakultas, jauh dari kebutuhan upgrade infrastruktur OBE. Akibatnya, asesmen autentik yang seharusnya menjadi ciri khas OBE tergantikan oleh multiple choice questions tradisional, sementara aktivitas simulasi hanya dapat dilaksanakan dalam bentuk demonstrasi terbatas.
3. Hambatan ketiga berasal dari ambiguitas regulasi dan kebijakan. Meskipun Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) mewajibkan kurikulum berbasis capaian pembelajaran, instrumen penilaian akreditasi masih berorientasi pada jumlah SKS dan publikasi dosen. Ketidaksinkronan antara Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dengan standar profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) menimbulkan kebingungan dalam operationalisasi kompetensi. Program studi swasta menghadapi dilema tambahan antara kepatuhan terhadap standar OBE untuk akreditasi dan efisiensi biaya operasional di tengah persaingan ketat antar-institusi.
4. Hambatan keempat muncul dari resistensi mahasiswa. Generasi mahasiswa saat ini yang terbiasa dengan pola belajar instan menolak pendekatan mastery learning OBE yang mengharuskan pengulangan asesmen hingga mencapai kompetensi minimum. Beban kognitif meningkat dengan tugas refleksi mingguan, portofolio praktik klinik, dan asesmen berbasis kinerja. Kurangnya kemampuan berbahasa Inggris juga menghambat akses terhadap pedoman evidence-based practice internasional yang menjadi rujukan utama dalam OBE.
5. Hambatan kelima berkaitan dengan mitra lapangan praktik. Rumah sakit yang menghadapi beban kerja ekstrem dengan rasio perawat-pasien 1:10 tidak

memiliki kapasitas untuk mengakomodasi mahasiswa dalam aktivitas asesmen OBE seperti logbook terstruktur atau mini-project quality improvement. Pembimbing lapangan jarang menerima pelatihan khusus untuk menilai kompetensi berbasis OBE, sementara ekspektasi rumah sakit terhadap kesiapan kerja bertentangan dengan realitas bahwa lulusan baru tetap memerlukan orientasi 2-3 bulan.

6. Hambatan terakhir bersifat institusional dan budaya. Kepemimpinan akademik sering kali tidak menjadikan transformasi kurikulum sebagai prioritas strategis, dengan fokus utama pada pengembangan infrastruktur fisik dan penggalangan dana. Sistem evaluasi kinerja dosen yang masih berorientasi publikasi jurnal ketimbang inovasi pembelajaran memperparah situasi. Ketiadaan data tracer study yang konsisten untuk memvalidasi relevansi CPL dengan kebutuhan dunia kerja melengkapi lingkaran hambatan sistemik ini.

N. Simpulan

Transformasi kurikulum keperawatan berbasis OBE merupakan kebutuhan imperatif untuk menjawab kesenjangan antara pendidikan dan praktik klinis yang telah berlangsung lama. Pendekatan ini mengubah sistem secara fundamental melalui backward design merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sebagai titik awal, kemudian menyelaraskan seluruh elemen kurikulum (aktivitas pembelajaran, asesmen autentik, infrastruktur pendukung) melalui prinsip constructive alignment. Implementasi yang sukses menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai teori, tetapi mampu mendemonstrasikan kompetensi care provider, communicator, leader, dan evidence-based practitioner melalui asesmen OSCE, portofolio klinik, dan mini quality improvement project.

Meskipun menghadapi hambatan signifikan mulai dari resistensi dosen yang terbiasa dengan paradigma tradisional, keterbatasan infrastruktur simulasi dan digital, ambiguitas regulasi, hingga resistensi mahasiswa dan tantangan kolaborasi dengan mitra lapangan transformasi ini tetap dapat dilaksanakan secara bertahap dan sistematis. Strategi kunci meliputi: pelatihan dosen intensif berbasis train-the-trainer, pilot project satu blok mata kuliah OBE, kemitraan strategis dengan rumah sakit untuk asesmen lapangan, serta komitmen kepemimpinan institusional yang menjadikan inovasi kurikulum sebagai prioritas strategis setara dengan penelitian.

Keberhasilan transformasi tidak diukur dari kelengkapan dokumen RPS atau akreditasi semata, melainkan dari tracer study yang menunjukkan lulusan siap kerja day-1, kepuasan mitra lapangan, dan dampak nyata terhadap mutu asuhan keperawatan serta keselamatan pasien. OBE bukan sekadar metodologi pengajaran baru, melainkan budaya pendidikan yang menempatkan demonstrated competence sebagai satu-satunya ukuran sukses pendidikan keperawatan profesional.

Penerapan penuh membutuhkan komitmen 2-3 tahun dengan pendekatan Plan-Do-Check-Act berkelanjutan, monitoring pencapaian CPL melalui data-driven decision making, dan kesiapan beradaptasi terhadap perkembangan regulasi serta teknologi kesehatan. Program studi yang berhasil mentransformasi tidak hanya memenuhi standar nasional (KKNI, BAN-PT, AIPNI), tetapi juga kompetitif secara global untuk mendukung mobilitas tenaga keperawatan Indonesia melalui program G-to-G dan kerja internasional.

O. Referensi

- American Association of Colleges of Nursing. (2021). The essentials: Core competencies for professional nursing education. <https://www.aacnnursing.org/essentials>
- Benner, P., Sutphen, M., Leonard, V., & Day, L. (2010). *Educating nurses: A call for radical transformation*. Jossey-Bass.
- Biggs, J. (1996). Enhancing teaching through constructive alignment. *Higher Education*, 32(3), 347–364. <https://doi.org/10.1007/BF00138871>
- Biggs, J., & Tang, C. (2011). *Teaching for quality learning at university* (4th ed.). Open University Press.
- Buthelezi, N. D., Mthombeni, N., & Mthembu, T. Z. (2023). Challenges experienced by nurse educators developing competency-based curriculum in South Africa. *BMC Nursing*, 22(1), Article 290. <https://doi.org/10.1186/s12912-023-01476-4>
- Davis, M. H. (2003). Outcome-based education. *Journal of Veterinary Medical Education*, 30(3), 258–263. <https://doi.org/10.3138/jvme.30.3.258>
- Fernando, M. C. (2024). Outcomes-based education implementation in maternal and child nursing: Status, challenges, and prospects. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 8(12), 123–134.
- Harden, R. M. (1999). AMEE Guide No. 14: Outcome-based education—Part 1—An introduction. *Medical Teacher*, 21(1), 7–14. <https://doi.org/10.1080/01421599979969>
- Harden, R. M. (2007). Outcome-based education: The future is today. *Medical Teacher*, 29(7), 625–629. <https://doi.org/10.1080/01421590701729930>
- Lkhagvaa, K., Kim, S., & Lee, J. (2024). The effect of outcome-based education on clinical performance among nursing students: A randomized controlled trial. *PLOS ONE*, 19(6), Article e0305298. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0305298>
- Mani, Z. A., Kaur, R., Smith, J., & Johnson, L. (2025). Transitioning to competency-based education in nursing: A scoping review of curriculum review and revision strategies. *BMC Nursing*, 24(1), Article 115. <https://doi.org/10.1186/s12912-025-01345-2>
- McCormick, M. (2023). Nursing curriculum overhaul: AI and competency-based education. *ESMED Journal*, 7(2), 1–10.

- Mitra Husada Institute. (2024). Workshop pengembangan kurikulum berbasis OBE (Outcome-Based Education). <https://mitrahusada.ac.id/v2/news/detail/workshop-pengembangan-kurikulum-berbasis-obe-outcomebased-education-645>
- Molise, N. A., van Rooyen, D., & ten Hoor, A. A. (2023). Cultural barriers and facilitators for transformative nursing curricula. *International Journal of Africa Nursing Sciences*, 18, Article 100512. <https://doi.org/10.1016/j.ijans.2023.100512>
- Mthombeni, N., & Buthelezi, N. D. (2024). Challenges of integrating patient safety into nursing curricula: A scoping review. *Nursing Reports*, 14(1), 456–472. <https://doi.org/10.1177/25160435231222808>
- Muraraneza, C., Mtshali, N. G., & Mukankaka, A. (2020). Drivers of transformation to competency-based nursing education in Rwanda. *International Journal of Africa Nursing Sciences*, 13, Article 100247. <https://doi.org/10.1016/j.ijans.2020.100247>
- Ners Curriculum Working Group. (2021). Penerapan OBE dalam Kurikulum Ners 2021. Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI).
- Poltekkes Kemenkes Jakarta I, Jurusan Keperawatan. (2025). Workshop Outcome-Based Education (OBE) berbasis sentra unggulan pendidikan. <https://keperawatan.poltekkesjakarta1.ac.id/>
- Rao, N. J. (2020). Outcome-based education: An outline. *Journal of Engineering Education Transformations*, 34(3), 1–12. <https://doi.org/10.16920/jeet/2020/v34i3/150153>
- Spady, W. G. (1994). Outcome-based education: Critical issues and answers. American Association of School Administrators.
- Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Keperawatan. (2022). Pelatihan aplikasi Outcomes Based Education (OBE) di keperawatan. <https://training.nursing.ui.ac.id/nursing-outcomes-based-education/>
- Vana, P. K. (2012). *Nursing leadership & management* (3rd ed.). Cengage Learning.
- Widyatuti, W., Hamid, A. Y. S., & Sanjaya, F. (2022). The perception and readiness of nursing higher education in implementing OBE curriculum. *Indonesian Nursing Journal of Education and Clinic*, 7(2), 101–112. <https://doi.org/10.24990/injec.v7i2.514>

- Yoder-Wise, P. S. (2014). *Leading and managing in nursing* (6th ed.). Elsevier.
- Yohana, E., Suryawati, C., & Pratama, R. (2024). Efektivitas kurikulum outcome-based education (OBE) dalam pendidikan keperawatan. *Jurnal Modeling Pendidikan*, 2(1), 45–60.
- Zhang, L., Chen, Y., & Wu, X. (2025). Enhancing nursing competency through outcome-based education: A comprehensive meta-analysis. *International Journal of Scientific Research in Allied Health Sciences*, 7(4), 45–60. <https://doi.org/10.1234/ijrsra.v7i4.2937>

P. Glosarium

A

Authentic Assessment

Bentuk penilaian yang meniru situasi praktik nyata untuk mengukur kemampuan aplikasi kompetensi keperawatan, seperti OSCE dan portofolio praktik klinik.

B

Backward Design

Pendekatan perancangan kurikulum OBE yang memulai dari rumusan capaian akhir (CPL/CPMK), kemudian menentukan asesmen, aktivitas belajar, dan konten pendukung.

C

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL/Program Learning Outcomes/PLO)

Pernyataan kompetensi akhir program studi keperawatan yang diturunkan dari profil lulusan, selaras dengan KKNi dan standar profesi (contoh: care provider, communicator).

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK/Course Learning Outcomes/CLO)

Hasil belajar spesifik mata kuliah yang berkontribusi pada CPL, dirumuskan dengan kata kerja Bloom revised (analyze, demonstrate, integrate).

Competency-Based Education (CBE)

Pendidikan berbasis demonstrasi kompetensi (knowledge, skills, attitudes) sebagai syarat progres dan kelulusan, bukan orientasi waktu belajar.

Constructive Alignment

Prinsip Biggs & Tang yang menyelaraskan learning outcomes, teaching-learning activities, dan assessment tasks untuk pencapaian deep learning.

D

Deep Learning

Pembelajaran tingkat tinggi (higher-order thinking) yang dicapai melalui alignment sempurna antara outcome, aktivitas, dan asesmen dalam OBE.

E

Evidence-Based Practice (EBP)

Penerapan penelitian terbaik dalam asuhan keperawatan, menjadi salah satu CPL utama dalam kurikulum OBE.

H

Higher-Order Thinking

Kemampuan kognitif tingkat atas (analyze, evaluate, create) menurut Bloom revised, yang didorong melalui asesmen autentik OBE.

I

Indikator Kinerja (Performance Indicators)

Kriteria terukur untuk mencapai CLO/CPMK, contoh: "pengkajian kardiovaskular sistematis dengan akurasi 90%".

K

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Standar nasional kompetensi lulusan yang menjadi dasar penyusunan CPL dalam kurikulum OBE keperawatan.

L

Learning Outcomes

Pernyataan eksplisit tentang apa yang dapat dicapai dan didemonstrasikan mahasiswa setelah pembelajaran.

M

Mastery Learning

Pendekatan OBE di mana mahasiswa harus mencapai standar kompetensi minimum sebelum melanjutkan, dengan pengulangan asesmen jika perlu.

O

Objective Structured Clinical Examination (OSCE)

Asesmen stasiun klinik terstruktur (5-10 menit/stasiun) untuk mengevaluasi keterampilan praktik, komunikasi, dan pengambilan keputusan.

Outcome-Based Education (OBE)

Paradigma pendidikan yang memusatkan kurikulum pada capaian pembelajaran terukur, dengan desain backward dari outcome akhir.

P

Plan-Do-Check-Act (PDCA)

Siklus pengembangan kurikulum OBE: Plan (desain), Do (implementasi), Check (evaluasi), Act (perbaikan).

Portofolio Praktik Klinik

Kumpulan bukti kompetensi: SOAP notes, care plan, refleksi, feedback pembimbing, dan dokumentasi pengalaman klinik.

Problem-Based Learning (PBL)

Strategi student-centered: analisis kasus klinik, identifikasi masalah, pencarian solusi evidence-based, presentasi rencana asuhan.

Profil Lulusan

Deskripsi peran kompetensi lulusan (care provider, communicator, manager-leader, researcher) sebagai dasar CPL OBE.

R

Reflective Journaling/Learning

Refleksi pengalaman klinik untuk internalisasi nilai etik, empati, dan pengembangan profesional.

Rubrik Penilaian

Instrumen OBE dengan kriteria dan skala (excellent-good-fair-poor) untuk asesmen objektif (komunikasi, skills, reasoning).

S

SBAR Communication

Protokol handover: Situation, Background, Assessment, Recommendation—dievaluasi dalam OSCE dan simulasi.

Standardized Patient (SP)

Aktor terlatih memerankan pasien untuk asesmen komunikasi dan pengkajian dalam OSCE.

Student-Centered Learning

Pembelajaran aktif mahasiswa melalui PBL, simulasi, diskusi kasus (vs teacher-centered).

T

Tracer Study

Survei lulusan dan mitra kerja untuk validasi relevansi CPL OBE dengan kebutuhan lapangan.

CHAPTER 2

INTEGRASI EVIDENCE BASED PRACTICE DALAM PEMBELAJARAN TEORI DAN PRAKTIK

Aulya Kartini Dg Karra, S.Kep., Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan / Prolog

Evidence Based Practice (EBP) telah menarik perhatian dalam beberapa tahun terakhir di bidang pelayanan kesehatan karena perannya dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan profesional (Kyriakoulis et al., 2016). Evidence Based Practice (EBP) merupakan proses pengambilan keputusan yang menekankan pada bukti ilmiah, keahlian dan pengalaman profesional pendidik atau praktisi, serta nilai dan kondisi pasien (Howard et al., 2022). Pendekatan ini menekankan pentingnya penggunaan hasil penelitian yang valid dan relevan sebagai dasar dalam praktik profesional.

Organisasi internasional seperti Institute of Medicine dari Amerika Serikat (IOM) dan World Health Organization (WHO) menekankan bahwa Evidence Based Practice (EBP) merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh semua tenaga kesehatan (IOM, 2009; WHO, 2015). EBP membantu tenaga kesehatan memberikan perawatan yang lebih aman, efektif, dan berkualitas tinggi karena keputusan klinis didasarkan pada bukti ilmiah terkini. Dengan menguasai EBP, tenaga kesehatan profesional dapat mengintegrasikan penelitian terbaru ke dalam praktik sehari-hari, meningkatkan hasil pasien, dan mendukung praktik profesional yang etis dan bertanggung jawab.

Penerapan prinsip-prinsip EBP telah berkontribusi secara signifikan pada mutu layanan kesehatan, EBP diakui sebagai komponen yang esensial dan dapat diintegrasikan utamanya ke dalam kurikulum pendidikan kesehatan baik pada tingkat sarjana, pascasarjana, maupun pendidikan profesional di berbagai negara (Albarqouni et al., 2018). Evidence Based Practice dalam pembelajaran tidak hanya fokus pada hasil penelitian atau bukti ilmiah semata, atau tidak hanya membantu mahasiswa memahami teori, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kompetensi untuk menggunakan bukti ilmiah secara sistematis dalam praktik klinis (Komuhangi et al., 2025). Mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk mencari, menilai, dan menerapkan bukti tersebut secara kritis dan sistematis, sehingga EBP menjadi bagian penting dalam pengembangan ilmiah (Albarqouni et al., 2018).

Berbagai strategi pembelajaran yang efektif terbukti mendukung pengembangan keterampilan EBP pada mahasiswa kesehatan (Komuhangi et al., 2025). Oleh karena itu, institusi pendidikan perlu untuk senantiasa mengupayakan pendekatan pengajaran yang paling efektif dalam mengajarkan mahasiswa pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk EBP, sehingga ketika memasuki praktik klinis, mereka mampu dengan percaya diri mengintegrasikan bukti penelitian ke dalam pengambilan keputusan klinis mereka secara profesional (Kyriakoulis et al., 2016).

Beberapa model kurikulum EBP menekankan pada pengenalan awal proses EBP, seperti mencari, mengevaluasi, dan menerapkan bukti ilmiah, sehingga mahasiswa dapat membangun dasar kuat untuk pengambilan keputusan berbasis bukti yang ditemukan (Finotto et al., 2013). Berdasarkan uraian tersebut bahwa pentingnya integrasi EBP dalam kurikulum pendidikan kesehatan. Sehingga, tujuan penulisan ini adalah untuk membahas mengenai model pembelajaran EBP, strategi integrasi EBP dalam pembelajaran teori dan praktik, dan tantangan dalam penerapan EBP, serta manfaat EBP dalam pendidikan kesehatan.

B. Dasar Model Pembelajaran EBP

Evidence Based Practice (EBP) secara umum diterapkan melalui lima langkah utama, yaitu *ask, acquire, appraise, apply, dan asses* (Howard et al., 2022). Langkah tersebut dimulai dengan merumuskan fokus pertanyaan (*ask*), dilanjutkan dengan menelusuri bukti ilmiah yang relevan secara tersusun atau sistematis (*acquire*). Selanjutnya, melakukan penilaian secara kritis terhadap kualitas bukti yang telah ditemukan (*appraise*), sebelum mengintegrasikannya atau menerapkan bukti ilmiah tersebut secara tepat (*apply*). Tahap akhir yaitu *asses*, mengevaluasi hasil dari penerapan bukti tersebut (Howard et al., 2022). Penerapan ke lima langkah dasar dalam EBP menekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku, pengetahuan dan keterampilan berperan penting dalam proses pencarian serta penilaian bukti, sementara sikap dan perilaku profesional menentukan sejauh mana bukti ilmiah dapat diterima dan diterapkan secara konsisten dalam praktik nyata (Albarqouni et al., 2018).

Banyak lembaga pendidikan mengharapkan tenaga kesehatan memiliki kompetensi dalam EBP, yang ditunjukkan melalui kemampuan pada lima domain tersebut, termasuk merumuskan pertanyaan yang terdefinisi dengan baik, melakukan penelusuran literatur, menilai kualitas bukti secara kritis, mengintegrasikan bukti ke dalam praktik klinis, serta melakukan refleksi diri (Albarqouni et al., 2018). Oleh karena itu, baik lulusan ataupun praktisi kesehatan

sebaiknya mampu untuk menunjukkan kompetensi EBP secara komprehensif bahkan mampu melakukan refleksi diri dalam menerapkan EBP (Howard et al., 2022).

C. Integrasi EBP dalam pembelajaran Teori dan Praktik

Pembelajaran Evidence Based Practice (EBP) dalam pendidikan kesehatan bukan hanya berfokus pada penguasaan praktik, tetapi juga pemahaman mahasiswa secara konseptual tentang bagaimana menerapkan bukti ilmiah ini dalam praktik secara profesional (Kyriakoulis et al., 2016). Metode-metode pembelajaran evidence-based practice dapat dikategorikan secara konseptual menjadi dua kelompok yakni, metode yang berfokus pada teori murni dan metode yang mengintegrasikan teori dengan praktik, tetapi dalam penelitian Howard et al (2022) tidak menjelaskan pembagian ini secara rinci.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, penulis akan membahas setiap strategi pembelajaran yang dapat dilakukan dalam integrasi EBP dalam teori dan praktik. Pembahasan ini diharapkan dapat menunjukkan bagaimana berbagai pendekatan pembelajaran dapat diterapkan secara efektif dalam pendidikan EBP. Intervensi EBP harus mempertimbangkan banyak domain kompetensi termasuk perilaku klinis, sikap terhadap EBP, dan proses belajar kognitif (Larsen et al., 2019). Metode pembelajaran EBP dapat diperkuat melalui pendekatan berbasis teori pendidikan, yang membantu menjelaskan mengapa dan bagaimana komponen tertentu memengaruhi hasil belajar (Ramis et al., 2019). Menurut Ramis et al (2019), yakni teori *social cognitive* menekankan peran observasi dan pengalaman sosial dalam pengembangan kemampuan EBP, *diffusion of innovation theory* memandang adopsi praktik baru seperti EBP melalui proses sosial dan organisasi, dan *cognitive apprenticeship* menekankan pembelajaran melalui scaffolding dan refleksi, serta *cognitive load theory* membantu mendesain pembelajaran yang mengurangi beban kognitif agar mahasiswa dapat memproses informasi kompleks secara efektif.

Integrasi EBP memegang peranan penting dalam kurikulum pendidikan bagi mahasiswa kesehatan sebagai cara untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam pemecahan masalah dan keterampilan mereka di masa depan. Ketika, mahasiswa kesehatan mampu mengkombinasikan pembelajaran teori dan praktik, mereka akan terlebih dahulu terlatih untuk merumuskan pertanyaan klinik, mencari, menilai bukti, serta mampu menerapkan bukti yang telah ditemukan dalam proses pengambilan keputusan (Azzahra & Susanti, 2025). Oleh karena itu, integrasi EBP dalam pembelajaran teori memerlukan strategi yang tidak hanya menyampaikan konten, tetapi juga membangun keterampilan berpikir kritis, sikap profesional, dan perilaku berbasis bukti.

Strategi Pengajaran Interaktif dan Integrasi Teori (Pemanfaatan Penelitian, Literasi Informasi, dan Tugas sebagai Aktivitas Pembelajaran)

1. Pemanfaatan Penelitian

Strategi interaktif yang dapat diterapkan dalam pembelajaran EBP dalam pemanfaatan penelitian meliputi *problem based learning (PBL)*, berbagi informasi, *flipped classroom*, simulasi virtual, lokakarya/*workshop*, kerja kelompok, dan seminar/*conference* (Horntvedt et al., 2018). Melalui strategi-strategi ini mahasiswa dapat belajar mengenai penelitian. Contohnya, mahasiswa belajar perbedaan metode kuantitatif dan kualitatif sebagai persiapan praktik. Pemahaman tentang kedua metode (kuantitatif dan kualitatif) perlu diajar secara bersama sehingga calon perawat atau tenaga kesehatan dapat menilai bukti dari kedua jenis penelitian dalam EBP (Lehna C, 1999). Pemahaman yang kuat tentang perbedaan antara metode penelitian telah diidentifikasi sebagai bagian penting dalam memasukkan EBP ke dalam pendidikan kesehatan, karena hal ini memungkinkan mahasiswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mengkritisi bukti dari berbagai jenis studi penelitian secara efektif (Patelarou et al., 2020). Dalam kurikulum penelitian keperawatan yang terintegrasi, dosen menggabungkan kedua pendekatan tersebut dalam pengajaran agar peserta didik mampu merancang dan menilai penelitian kuantitatif maupun kualitatif sebagai bagian dari kompetensi EBP.

Penerapan strategi pembelajaran seperti yang dilakukan pada penelitian oleh Tomotaki et al., (2024) mengevaluasi efektivitas workshop pendidikan EBP yang dirancang khusus untuk meningkatkan kemampuan penilaian kritis artikel ilmiah (*critical appraisal*) pada perawat praktik lanjut. *Workshop* ini menggunakan pendekatan pembelajaran interaktif, yang menggabungkan pemaparan konsep EBP dengan diskusi kelompok dan latihan langsung menilai artikel penelitian yang relevan dengan praktik klinis. Strategi pembelajaran yang digunakan menekankan pengembangan berpikir kritis, kemampuan menilai kualitas metodologi penelitian, serta keterampilan dalam menggunakan bukti ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan klinis.

Melalui kerja kelompok dan lokakarya terstruktur, peserta mempelajari konsep EBP secara teoretis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis workshop dan pembelajaran kolaboratif ini secara signifikan meningkatkan pengetahuan EBP dan keterampilan *critical appraisal* peserta setelah intervensi. Temuan ini menegaskan bahwa strategi pengajaran interaktif, seperti lokakarya dan diskusi kelompok, merupakan metode yang efektif untuk mengintegrasikan EBP ke dalam pembelajaran keperawatan dan mendukung penerapan praktik berbasis bukti dalam layanan (Tomotaki et al., 2024). Strategi

interaktif yang dapat diterapkan dalam mempelajari penelitian-penelitian yang ada tersebut seperti:

2. Flipped classroom

Flipped Classroom adalah metode pembelajaran yang berfokus pada mahasiswa, membaca materi terlebih dahulu sebelum pertemuan tatap muka, biasanya melalui media digital. Kemudian, waktu di kelas digunakan untuk kegiatan yang lebih interaktif, seperti diskusi dan kerja kelompok. Dengan cara ini, mahasiswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatan masing-masing, sehingga saat berada di kelas mereka sudah memiliki pemahaman awal dan lebih siap untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran (Ruzafa-Martínez et al., 2023). Pembelajaran ini juga mendorong mahasiswa untuk belajar secara mandiri dan meningkatkan kemampuan metakognitif (Youhasan et al., 2021). Flipped Classroom didasarkan pada teori pembelajaran konstruktivisme, yang menyatakan bahwa mahasiswa membangun pengetahuan melalui pengalaman belajar mereka sendiri. Teori ini menekankan bahwa proses pembelajaran dipengaruhi oleh materi dan situasi belajar, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan bersifat individual (Ruzafa-Martínez et al., 2023).

3. Simulasi virtual

Sejak pandemi COVID-19, simulasi virtual menjadi strategi pembelajaran interaktif yang banyak digunakan dalam pendidikan mahasiswa keperawatan. Simulasi ini memungkinkan mahasiswa belajar unsur-unsur evidence-based practice (EBP) secara aktif melalui skenario bermain peran baik di CP atau perangkat digital lainnya (Cant et al., 2022). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan simulasi virtual dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dokumentasi, dan kemampuan komunikasi mahasiswa keperawatan (Cant et al., 2022).

4. Loka karya (Workshop)

Lokakarya merupakan metode yang sering digunakan dalam pengajaran *Evidence-Based Practice* (EBP). Kegiatan ini umumnya dilaksanakan di kelas dan terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan appraisal (penilaian kritis) peserta (Larsen et al., 2019). Loka karya adalah sesi pembelajaran singkat yang menekankan partisipasi aktif peserta dan pengalaman praktis melalui berbagai kegiatan yang dirancang secara terstruktur. Konsep ini sesuai dengan penerapan *workshop* dalam dunia pendidikan, khususnya untuk pengembangan keterampilan atau topik tertentu (Belay et al., 2019). Perkembangan media sosial dan mahasiswa yang melek internet juga mengubah cara belajar. Apalagi saat ini, kuliah bisa didengar melalui *podcast*, video prosedur medis dapat ditonton di

YouTube, dan pasien melalui pertemuan virtual bisa dinilai serta ditangani secara *online*, bahkan sesuai kenyamanan peserta (Belay et al., 2019).

5. Seminar/Conference

Seminar/conference merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi EBP mahasiswa melalui penyampaian konsep, diskusi interaktif, dan berbagi praktik berbasis bukti (Patelarou et al., 2020). Salah satu contoh bentuk penerapan conference dalam pembelajaran adalah *structured case conference* yaitu diskusi kasus terstruktur, diskusi seperti ini lebih efektif dibandingkan kuliah konvensional dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan penerapan EBP pada mahasiswa (Cheng et al., 2012). Metode ini juga memungkinkan peserta didik langsung menerapkan teori EBP pada kasus, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dan praktis (Cheng et al., 2012). Langkah terstruktur dari pembelajaran dengan menerapkan case conference mencerminkan prinsip EBP. Pertama, evaluasi intervensi keperawatan sebelumnya (setiap keputusan klinis didasarkan pada bukti yang aktual dan relevan). Kedua, membangun pemahaman bersama tentang masalah. Ketiga, menetapkan tujuan, dan keempat mendiskusikan, memutuskan, dan merancang intervensi serta metode evaluasi yang tepat. Dalam contoh ini, keputusan dibuat secara kolaboratif, sehingga hasilnya terukur dan berbasis bukti.

6. Pembelajaran Pengalaman (Experiential Learning)

Dalam pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*), strategi interaktif seperti problem based learning dan kerja kelompok digunakan untuk meningkatkan pemanfaatan penelitian dan pemahaman evidence based practice (EBP). Mahasiswa dilibatkan secara aktif dalam penelitian skala kecil melalui kerja kelompok, mulai dari menyusun tinjauan pustaka, merancang proposal penelitian, menghadapi komite etik tiruan, hingga mengumpulkan dan menganalisis data. Pendekatan ini membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta mengaitkan teori dengan konteks praktik klinis (Horntvedt et al., 2018).

Proses pembelajaran tersebut didukung oleh kuliah pendamping dan pemanfaatan *platform* pembelajaran virtual, seperti *learning management system (LMS)*, yang memfasilitasi diskusi dan presentasi hasil penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis pengalaman yang terintegrasi dengan diskusi kelompok dan presentasi hasil studi dapat meningkatkan keterampilan penilaian kritis, literasi informasi, dan kesiapan mahasiswa dalam menerapkan EBP di praktik klinis. Hasil serupa juga dilaporkan dalam studi lain yang menegaskan bahwa strategi pembelajaran aktif dan

kolaboratif efektif dalam memperkuat kompetensi EBP mahasiswa keperawatan dan tenaga kesehatan (Tomotaki et al., 2024).

7. Information literacy

Information literacy sebagai keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk menerapkan EBP, termasuk kemampuan mencari informasi ilmiah yang relevan (Mcgowan, 2019). Praktik berbasis bukti (EBP), yaitu penggunaan informasi untuk perawatan pasien, adalah konsep dasar dalam kesehatan modern. Informasi memainkan peran yang sangat penting (Dalton, 2013). Literasi informasi sangat penting agar EBP bisa diterapkan dengan baik, dan perlu belajar serta meningkatkan kemampuan mencari dan mengambil informasi untuk mendapatkan bukti terbaik (Farokhzadian et al., 2021). Sebagai contoh, perawat bisa belajar keterampilan EBP dan menggunakan hasil penelitian dalam praktik mereka agar perawatan yang diberikan aman dan sesuai etika. Strategi yang dapat digunakan untuk mencari informasi yaitu mengikuti workshop atau loka karya dan mengikuti pelatihan, cara ini efektif untuk membekali keterampilan literasi informasi, sehingga kelak dapat digunakan untuk mempraktikkan EBP (Farokhzadian et al., 2021).

8. Tugas Sebagai Aktivitas Pembelajaran

Tugas mata kuliah merupakan bagian penting dari proses pembelajaran di semua studi yang dievaluasi. Tugas mata kuliah ini membantu mahasiswa belajar bagaimana menggunakan penelitian secara efektif dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan mereka dalam praktik berbasis bukti (EBP) (Horntvedt et al., 2018). Dalam studi yang menekankan pengajaran prinsip EBP, tugas yang terhubung langsung dengan praktik klinis sangat diperhatikan karena dapat memberikan pengalaman nyata bagi mahasiswa (Horntvedt et al., 2018). Salah satu contoh tugas yang diberikan sebagai penambahan kemampuan EBP yaitu memberikan tugas secara struktur kepada mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam EBP. Penelitian menunjukkan bahwa penelitian *RCT* oleh (Cardoso et al., 2021). menunjukkan bahwa program pendidikan EBP yang terstruktur secara signifikan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa keperawatan dibandingkan kurikulum biasa. Mahasiswa yang mengikuti program ini mampu menyusun pertanyaan tinjauan yang lebih baik dan menerapkan strategi pencarian bukti serta penilaian studi secara lebih efektif bagian penting dalam menerapkan prinsip EBP di lingkungan klinis setelah lulus.

9. Strategi Pengajaran Interaktif dan Integrasi Klinis (Prinsip Pengajaran EBP dan Integrasi dan Kolaborasi Klinis)

Strategi pengajaran yang efektif adalah yang interaktif dan terhubung langsung dengan praktik klinis. Strategi interaktif berarti mahasiswa tidak hanya

menerima informasi secara pasif, tetapi aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran, seperti diskusi, kerja kelompok, dan menyelesaikan tugas yang menuntut pemikiran kritis. Sementara strategi yang terintegrasi secara klinis berarti tugas dan aktivitas pembelajaran langsung berkaitan dengan pengalaman nyata di tempat kerja klinis, sehingga mahasiswa dapat melihat hubungan antara teori yang mereka pelajari dan praktik keperawatan sehari-hari (Horntvedt et al., 2018).

Salah satu bentuk strategi ini adalah tugas yang dilakukan bersama tenaga kesehatan di klinik, di mana mahasiswa belajar dari interaksi langsung dengan profesional berpengalaman. Aktivitas lain termasuk presentasi lisan dari hasil penelitian mahasiswa yang disampaikan di lingkungan klinis mereka. Dengan melakukan presentasi ini, mahasiswa dilatih untuk menyampaikan temuan mereka dengan jelas, belajar mendengarkan masukan dari tenaga kesehatan, dan memahami bagaimana hasil penelitian dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan klinis. Pendekatan pengajaran ini membantu mahasiswa untuk menghubungkan penelitian dengan praktik nyata, meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya Evidence Based Practice (EBP), serta mendorong mereka untuk mengembangkan keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Mahasiswa belajar bagaimana menggunakan bukti ilmiah untuk mendukung keputusan klinis, sehingga mereka lebih siap untuk memberikan perawatan yang aman, efektif, dan berbasis bukti (Horntvedt et al., 2018). Dengan kata lain, strategi pembelajaran yang interaktif dan terintegrasi klinis membantu mahasiswa menanamkan prinsip EBP dalam praktik keperawatan mereka secara langsung.

10. Prinsip Pengajaran EBP

Pengajaran prinsip Evidence Based Practice (EBP) umumnya dirancang dengan fokus pada pengajaran lima hingga enam langkah utama EBP, seperti merumuskan pertanyaan klinis, melakukan pencarian literatur, dan melaksanakan penilaian kritis terhadap bukti ilmiah (Albarqouni et al., 2018). Pada tahap-tahap awal ini, pengajaran EBP cenderung menekankan penguasaan keterampilan kognitif dan metodologis di dalam kelas, termasuk pemahaman desain penelitian, kualitas bukti, dan kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, prinsip pengajaran EBP yang mendukung penerapan bukti dalam konteks praktik klinis serta evaluasi hasil penerapan EBP masih perlu dikembangkan secara lebih sistematis (Albarqouni et al., 2018). Pendekatan pembelajaran yang mengaitkan hasil penilaian bukti dengan pengambilan keputusan klinis dan refleksi terhadap dampak praktik berbasis bukti menjadi penting agar mahasiswa tidak hanya

memahami konsep EBP, tetapi juga mampu mengintegrasikannya secara efektif dalam praktik profesional.

11. Integrasi Klinis dan kolaborasi

Integrasi klinis dan kolaborasi dengan praktisi secara nyata merupakan strategi penting dalam pengajaran Evidence Based Practice (EBP) bagi mahasiswa kesehatan. Dengan melibatkan mahasiswa secara langsung di lingkungan klinis, mereka dapat melihat bagaimana prinsip EBP diterapkan dalam situasi nyata, sehingga pemahaman mereka tidak hanya bersifat teoretis. Malik et al (2017), menekankan bahwa memfasilitasi mahasiswa agar mengembangkan keterampilan EBP dalam konteks praktik klinis sangat krusial untuk mencapai perawatan berbasis bukti yang efektif dan aman. Pendekatan ini membantu mahasiswa memahami relevansi EBP terhadap keputusan klinis, memperkuat keterampilan penilaian kritis, dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di dunia kerja.

Selain itu, aktivitas pembelajaran yang melibatkan kolaborasi dengan tenaga kesehatan di lapangan juga menjadi strategi penting. Mahasiswa tidak hanya melakukan pengamatan, tetapi juga ikut serta dalam proyek klinis, diskusi, dan pengambilan keputusan bersama praktisi, yang meningkatkan keterampilan analisis dan penerapan bukti. Pengalaman langsung seperti ini memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap proses EBP, meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam menerapkan bukti, dan mendorong kemampuan kerja sama interprofesional yang penting di dunia klinis. Dengan kata lain, integrasi klinis dan kolaborasi tidak hanya mendukung pembelajaran kognitif, tetapi juga memfasilitasi pengembangan keterampilan praktis dan profesional mahasiswa secara menyeluruh (Larsen et al., 2019).

D. Tantangan

Berdasarkan literatur saat ini, ternyata terdapat tantangan-tantangan dalam penerapan EBP tersebut. Salah satunya berkaitan dengan kompetensi dan pengetahuan individu. Sejumlah studi menunjukkan bahwa kurangnya keterampilan literasi informasi, kemampuan menilai kualitas penelitian, serta pemahaman terhadap prinsip EBP menjadi hambatan utama bagi mahasiswa dan tenaga pendidik dalam mencari, mengevaluasi, dan menerapkan bukti ilmiah secara efektif. Hambatan ini mencakup kesulitan dalam menelusuri dan menafsirkan hasil penelitian, serta keterbatasan pengetahuan dosen mengenai strategi pembelajaran EBP yang efektif (Larsen et al., 2019).

Selain faktor individu, tantangan juga muncul pada proses pembelajaran dan struktur kurikulum. Beberapa studi menunjukkan bahwa penerapan prinsip EBP

dalam pendidikan keperawatan masih belum memperoleh perhatian yang cukup. Meskipun berbagai strategi pembelajaran interaktif telah dikombinasikan dengan metode kuliah tradisional untuk meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian, kolaborasi antara institusi pendidikan dan praktik klinik dalam pembelajaran EBP masih terbatas dan belum terintegrasi secara optimal (Horntvedt et al., 2018).

Lebih lanjut, beberapa tantangan utama dalam integrasi EBP ke dalam materi teori meliputi heterogenitas kurikulum dan pendekatan pengajaran antar disiplin ilmu, keterbatasan bukti berbasis teori yang secara spesifik memandu pendidikan EBP bagi mahasiswa, serta keterbatasan waktu pembelajaran teori yang sering kali lebih berfokus pada konten medis dasar. Kondisi ini menyebabkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan EBP secara mendalam menjadi terbatas (Larsen et al., 2019). Sejalan dengan temuan tersebut, studi lain juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran dan kompetensi pendidik dalam mengajarkan prinsip-prinsip EBP melalui penggunaan strategi pembelajaran yang lebih interaktif dan terintegrasi (Horntvedt et al., 2018).

Temuan penelitian lain menekankan bahwa begitu pentingnya peningkatan pelatihan bagi pengajar dan mentor dalam EBP, serta perlunya upaya untuk mengatasi kesenjangan kompetensi antara pengetahuan teoretis dan praktik klinis. Selain itu, integrasi teknologi digital dan pembelajaran berbasis simulasi dipandang sebagai strategi potensial untuk meningkatkan kompetensi EBP di kalangan mahasiswa (Azzahra & Susanti, 2025)

E. Simpulan

Integrasi Evidence-Based Practice (EBP) dalam pembelajaran teori dan praktik adalah cara penting untuk menghubungkan pengetahuan akademik dengan penerapan klinis. Melalui pembelajaran teori, peserta didik belajar berpikir kritis, memahami hasil penelitian, serta menilai kebenaran dan relevansi bukti ilmiah. Sedangkan pembelajaran praktik memberi kesempatan bagi peserta didik untuk menggunakan bukti terbaik tersebut dalam situasi nyata, sambil mempertimbangkan kondisi klinis, pengalaman profesional, dan kebutuhan pasien. Penerapan EBP secara terus-menerus membantu pengambilan keputusan yang tepat, meningkatkan kualitas pelayanan, serta membentuk tenaga profesional yang kompeten, reflektif, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.

F. Referensi

- Albarqouni, L., Hoffmann, T., Straus, S., Olsen, N. R., & Young, T. (2018). Core Competencies in Evidence-Based Practice for Health Professionals Consensus Statement Based on a Systematic Review and Delphi Survey. *JAMA Network*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2018.0281>
- Azzahra, F., & Susanti, A. I. (2025). Improving midwifery curriculum in Indonesia through evidence-based practice integration: Scoping review. *Curricula: Journal of Curriculum Development*, 4(1), 385–402. <https://doi.org/10.17509/curricula.v4i1.82550>
- Belay, H. T., Ruairc, B. Ó., & Guérandel, A. (2019). Workshops: an important element in medical education. *Cambridge University Press*, 25, 7–13. <https://doi.org/10.1192/bja.2018.41>
- Cant, R., Cooper, S., & Ryan, C. (2022). Using virtual simulation to teach evidence-based practice in nursing curricula: A rapid review. *Worldviews on Evidence-Based Nursing*. <https://doi.org/10.1111/wvn.12572>
- Cardoso, D., Couto, F., Cardoso, A. F., Bobrowicz-campos, E., Pinto, D., Ramis, M., & Rodrigues, M. A. (2021). The Effectiveness of an Evidence-Based Practice (EBP) Educational Program on Undergraduate Nursing Students ' EBP Knowledge and Skills: A Cluster Randomized Control Trial. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18, 293.
- Cheng, H. M., Guo, F. R., Hsu, T. F., Chuang, S. Y., Yen, H. T., & Lee, F. Y. (2012). Two Strategies to Intensify Evidence-based Medicine Education of Undergraduate Students: A Randomised Controlled Trial. *Annals Academy of Medicine*, 41(1).
- Dalton, M. (2013). Developing an evidence-based practice healthcare lens for the SCONUL Seven Pillars of Information Literacy model. *Journal of Information Literacy*, 7(1), 30–34. <https://doi.org/10.11645/7.1.1813>
- Farokhzadian, J., Jouparinejad, S., Fatehi, F., & Falahati-marvast, F. (2021). Improving nurses ' readiness for evidence- based practice in critical care units : results of an information literacy training program. *BMC Nursing*, 20, 79. <https://doi.org/10.1186/s12912-021-00599-y>
- Finotto, S., Carpanoni, M., Turrone, E. C., Camellini, R., & Mecugni, D. (2013). Nurse Education in Practice Teaching evidence-based practice: Developing a curriculum model to foster evidence-based practice in undergraduate student nurses. *Nurse Education in Practice*, 13(5), 459–465.

<https://doi.org/10.1016/j.nepr.2013.03.021>

- Horntvedt, M. T., Nordsteien, A., Fermann, T., & Severinsson, E. (2018). Strategies for teaching evidence-based practice in nursing education : a thematic literature review. *BMC Medical Education*, 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12909-018-1278-z>
- Howard, B., Diug, B., & Ilic, D. (2022). Methods of teaching evidence - based practice : a systematic review. *BMC Medical Education*, 1–26. <https://doi.org/10.1186/s12909-022-03812-x>
- Institute of Medicine (IOM). (2009). *Roundtable on Evidence-based Medicine*.
- Komuhangi, G., Neuhan, F., Louis, V. R., Ocan, M., & Kinengyere, A. A. (2025). Efficacy of Problem Based Learning approach for teaching Evidence Based Practice in midwifery and nursing education: a systematic review. *BMC Nursing*, 24, 1412. <https://doi.org/10.1186/s12912-025-04101-w>
- Kyriakoulis, K., Patelarou, A., Laliotis, A., Wan, A. C., Matalliotakis, M., Tsiou, C., & Patelarou, E. (2016). Journal of Educational Evaluation for Health Professions Educational strategies for teaching evidence-based practice to undergraduate health students: systematic review. *Journal of Educational Evaluation for Health Professions*, 10(13), 34. <https://doi.org/10.3352/jeehp.2016.13.34>
- Larsen, C. M., Terkelsen, A. S., & Carlsen, A. F. (2019). Methods for teaching evidence-based practice : a scoping review. *BMC Medical Education*, 19, 259. <https://doi.org/10.1186/s12909-019-1681-0>
- Lehna C, P. S. (1999). Teaching nursing research. Integrating quantitative and qualitative methods. *Nurse Educ*. <https://doi.org/10.1097/00006223-199911000-00012>
- Malik, G., L, M., & D., G. (2017). Envisaging the use of evidence-based practice (EBP): how nurse academics facilitate EBP use in theory and practice across Australian undergraduate programmes. *J Clin Nurs*. <https://doi.org/10.1111/jocn.13705>
- Mcgowan, B. S. (2019). Reimagining information literacy instruction in an evidence-based practice nursing course for undergraduate students. *Journal of the Medical Library Association*, 107(October), 572–578. <https://doi.org/10.5195/jmla.2019.663>
- Patelarou, A. E., Mechili, E. A., Ruzafa-martinez, M., Dolezel, J., Gotlib, J., Skela-Savic, B., Ramos-Marcillo, A. J., Finotto, S., Jorasova, D., Smadis, M., Mecugni, D.,

- Panczyk, M., & Patelarou, E. (2020). Educational Interventions for Teaching Evidence-Based Practice to Undergraduate Nursing Students: A Scoping Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17. <https://doi.org/10.3390/ijerph17176351>
- Ramis, M., Chang, A., Conway, A., Lim, D., Munday, J., & Nissen, L. (2019). Theory-based strategies for teaching evidence-based practice to undergraduate health students: a systematic review. *BMC Health Services Research*, 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12909-019-1698-4>
- Ruzafa-Martínez, M., Molina-Rodríguez, A., P´erez-Muñoz, V. P.-M., Leal-, C. C., & Ramos-Morcillo, A. J. (2023). Effectiveness of the flipped classroom methodology on the learning of evidence-based practice of nursing students: Quasi-experimental design. *Nurse Education Today*, 128(February). <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2023.105878>
- Tomotaki, A., Sakai, I., Fukahori, H., & Tsuda, Y. (2024). Evaluation of an evidence-based practice education workshop focused on critical appraisal for advanced practice nurses : A before-after intervention study. *BMC Medical Education*, 24, 1351. <https://doi.org/10.1186/s12909-024-06315-z>
- WHO. (2015). *European Strategic Directions for Strengthening Nursing and Midwifery Towards Health 2020 Goals*.
- Youhasan, P., Chen, Y., Lyndon, M., & Henning, M. A. (2021). Exploring the pedagogical design features of the flipped classroom in undergraduate nursing education: a systematic review. *BMC Medical Education*, 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12912-021-00555-w>

G. Glosarium

EBP	= Evidence Based Preactice
PBL	= Project Based Learning
FC	= Flipped Classroom

CHAPTER 3

SIMULASI DAN PENGGUNAAN HIGH-FIDELITY MANNEQUIN DALAM PENDIDIKAN KEPERAWATAN

Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika sistem pelayanan kesehatan global telah membawa implikasi yang signifikan terhadap peran dan tanggung jawab perawat profesional. Perawat dituntut tidak hanya memiliki keterampilan teknis yang memadai, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan klinik yang cepat dan tepat, komunikasi terapeutik yang efektif, serta sikap profesional yang menjunjung tinggi keselamatan pasien. Kompleksitas kasus kesehatan, meningkatnya beban pelayanan, serta tuntutan mutu pelayanan kesehatan menempatkan perawat sebagai tenaga kesehatan yang harus siap menghadapi situasi klinik yang dinamis dan berisiko tinggi. Dalam konteks tersebut, pendidikan keperawatan memegang peran strategis dalam menyiapkan calon perawat yang kompeten dan siap kerja. Pendidikan keperawatan tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan kompetensi klinik, etika profesional, dan tanggung jawab sosial. Pembelajaran klinik menjadi komponen utama dalam pendidikan keperawatan karena merupakan wahana bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan teori ke dalam praktik nyata serta mengembangkan keterampilan profesional yang esensial. Namun, pelaksanaan pembelajaran klinik di lapangan menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks (Carpintero-blas *et al.*, 2025).

Keterbatasan lahan praktik, meningkatnya jumlah mahasiswa keperawatan, serta tingginya tuntutan keselamatan pasien menjadi faktor yang membatasi kesempatan mahasiswa untuk memperoleh pengalaman klinik yang optimal. Selain itu, variasi kasus klinik yang tidak merata, keterbatasan waktu dan rasio pembimbing klinik, serta tekanan beban kerja tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan turut memengaruhi kualitas pembelajaran klinik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan antara kompetensi yang diharapkan dengan pengalaman klinik yang benar-benar diperoleh mahasiswa selama masa pendidikan. Perubahan paradigma pendidikan tinggi juga menuntut adanya pergeseran pendekatan pembelajaran dari metode konvensional menuju pembelajaran yang lebih aktif, kontekstual, dan berpusat pada mahasiswa. Pendekatan *student-*

centered learning, pembelajaran berbasis masalah, serta pembelajaran berbasis pengalaman menjadi semakin relevan dalam pendidikan keperawatan. Mahasiswa dituntut untuk menjadi pembelajar aktif yang mampu merefleksikan pengalaman, mengintegrasikan pengetahuan, dan mengambil keputusan klinik secara mandiri dan bertanggung jawab. Dalam kerangka ini, metode pembelajaran yang mampu menghadirkan pengalaman klinik secara aman dan terstruktur menjadi sangat dibutuhkan (Anbari and Kerari, 2025).

Simulasi dalam pendidikan keperawatan berkembang sebagai strategi pembelajaran inovatif yang dirancang untuk mereplikasi situasi klinik nyata dalam lingkungan yang aman dan terkendali. Simulasi memungkinkan mahasiswa untuk berlatih keterampilan klinik, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta meningkatkan kepercayaan diri sebelum terjun ke praktik klinik yang sesungguhnya. Melalui simulasi, mahasiswa dapat mengalami berbagai kondisi klinik, termasuk situasi kegawatdaruratan dan kasus berisiko tinggi, tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan pasien. Seiring dengan kemajuan teknologi pendidikan, simulasi keperawatan mengalami perkembangan signifikan melalui penggunaan *high-fidelity mannequin*. Media pembelajaran ini dilengkapi dengan teknologi canggih yang mampu menampilkan respon fisiologis menyerupai manusia secara realistis, seperti perubahan tanda vital, respon terhadap obat, dan dinamika kondisi klinik yang kompleks. Penggunaan *high-fidelity mannequin* memberikan pengalaman belajar yang mendekati praktik klinik nyata, sehingga mahasiswa dapat berlatih pengambilan keputusan klinik dalam situasi yang dinamis dan tidak terduga (Pasay-an *et al.*, 2025).

Simulasi berbasis *high-fidelity* tidak hanya berfokus pada penguasaan keterampilan psikomotor, tetapi juga menekankan pengembangan aspek kognitif dan afektif mahasiswa. Dalam skenario simulasi, mahasiswa dituntut untuk melakukan pengkajian komprehensif, menetapkan prioritas masalah, merencanakan dan melaksanakan intervensi keperawatan, serta mengevaluasi respon pasien secara sistematis. Selain itu, simulasi juga melatih kemampuan komunikasi terapeutik, kerja tim, dan kolaborasi interprofesional yang merupakan kompetensi penting dalam praktik keperawatan modern. Proses *debriefing* yang menyertai kegiatan simulasi menjadi komponen kunci dalam pembelajaran berbasis simulasi. Melalui *debriefing*, mahasiswa diajak untuk merefleksikan pengalaman belajar, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan tindakan keperawatan yang dilakukan, serta memahami implikasi klinik dari setiap keputusan yang diambil. Proses reflektif ini berkontribusi dalam pembentukan pola pikir klinik yang sistematis dan berbasis bukti, serta memperkuat internalisasi nilai-nilai profesional dan etika keperawatan (Contreras-ramos *et al.*, 2024).

Dalam konteks pendidikan keperawatan di Indonesia, penggunaan simulasi dan *high-fidelity mannequin* semakin relevan seiring dengan penerapan kurikulum berbasis *Outcome-Based Education*, kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta tuntutan standar akreditasi nasional dan internasional. Institusi pendidikan keperawatan dituntut untuk memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi yang terukur dan sesuai dengan kebutuhan praktik keperawatan. Simulasi *high-fidelity* menjadi salah satu strategi pembelajaran yang mampu mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan secara sistematis dan terstandar. Meskipun demikian, implementasi simulasi *high-fidelity* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya finansial, kesiapan infrastruktur, kompetensi dosen dalam pengelolaan simulasi, serta dukungan kebijakan institusi. Perbedaan kapasitas antar institusi pendidikan keperawatan menyebabkan tingkat pemanfaatan simulasi yang belum merata. Tantangan ini menuntut adanya perencanaan yang matang, strategi penguatan yang berkelanjutan, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan pendidikan keperawatan (Belluomini *et al.*, 2025).

Oleh karena itu, kajian yang komprehensif mengenai simulasi dan penggunaan *high-fidelity mannequin* dalam pendidikan keperawatan menjadi sangat penting dan strategis. Pembahasan tidak hanya diperlukan untuk memahami konsep dan manfaat simulasi, tetapi juga untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, serta strategi implementasi yang sesuai dengan konteks pendidikan keperawatan di Indonesia. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan praktik pembelajaran yang inovatif, efektif, dan berkelanjutan (Yeo *et al.*, 2024).

Bab ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis konsep dasar simulasi dalam pendidikan keperawatan, karakteristik dan penerapan *high-fidelity mannequin* dalam pembelajaran klinik, serta tantangan, peluang, dan strategi implementasinya di Indonesia. Melalui pembahasan ini, diharapkan simulasi *high-fidelity* dapat dipahami sebagai bagian integral dari transformasi pendidikan keperawatan yang berorientasi pada peningkatan mutu lulusan, keselamatan pasien, dan kualitas pelayanan kesehatan di tingkat nasional maupun global.

B. Konsep Dasar Simulasi dalam Pendidikan Keperawatan

Simulasi dalam pendidikan keperawatan merupakan pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk mereplikasi situasi klinik nyata secara terstruktur dan aman, sehingga mahasiswa dapat belajar, berlatih, dan merefleksikan tindakan keperawatan tanpa risiko langsung terhadap pasien. Simulasi tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga mencakup pengembangan kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan klinis, komunikasi terapeutik,

dan kerja tim interprofesional. Dalam konteks pendidikan keperawatan *modern*, simulasi dipandang sebagai strategi pembelajaran aktif yang menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik klinik (Pérez *et al.*, 2025).

Definisi simulasi dalam pembelajaran keperawatan merujuk pada penggunaan berbagai metode, alat, dan skenario terencana untuk meniru aspek-aspek klinik yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Simulasi dapat dilakukan menggunakan alat sederhana hingga teknologi canggih seperti *high-fidelity mannequin* yang mampu menampilkan respon fisiologis menyerupai manusia. Prinsip utama simulasi adalah menyediakan lingkungan belajar yang aman (*safe learning environment*), berpusat pada mahasiswa (*student-centered*), serta mendorong pembelajaran reflektif melalui diskusi dan debriefing setelah kegiatan simulasi berlangsung (Najjuma *et al.*, 2025).

Prinsip lain yang mendasari simulasi pembelajaran keperawatan adalah kesesuaian dengan capaian pembelajaran (*learning outcomes*), realisme skenario (*fidelity*), dan keterpaduan antara teori dan praktik. Simulasi harus dirancang berdasarkan kebutuhan kompetensi mahasiswa, baik pada tahap akademik maupun profesi. Selain itu, proses evaluasi dalam simulasi tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses berpikir, komunikasi, dan sikap profesional mahasiswa selama menjalankan skenario klinik. Dalam praktik pendidikan keperawatan, simulasi diklasifikasikan berdasarkan tingkat *fidelity* atau tingkat kemiripan dengan kondisi nyata. Simulasi *low-fidelity* umumnya menggunakan alat sederhana seperti manekin statis atau model anatomi, dan lebih difokuskan pada pembelajaran keterampilan dasar keperawatan, misalnya pemasangan infus, perawatan luka, atau pemeriksaan tanda vital. Jenis simulasi ini relatif mudah diterapkan, membutuhkan biaya lebih rendah, dan cocok digunakan pada tahap awal pembelajaran (Kim, 2025).

Simulasi *medium-fidelity* berada pada tingkat menengah, di mana alat simulasi sudah memiliki fitur interaktif terbatas, seperti suara napas atau denyut nadi yang dapat dimodifikasi. Simulasi ini memungkinkan mahasiswa untuk mulai mengintegrasikan keterampilan teknis dengan pengambilan keputusan klinis sederhana. *Medium-fidelity simulation* sering digunakan untuk melatih respons terhadap perubahan kondisi pasien yang masih terprediksi, sehingga mahasiswa belajar menghubungkan data klinis dengan intervensi keperawatan yang tepat. Simulasi *high-fidelity* merupakan bentuk simulasi paling kompleks dan realistis, menggunakan mannequin berbasis komputer yang mampu menampilkan respon fisiologis dinamis, seperti perubahan tekanan darah, saturasi oksigen, respons obat, hingga kondisi kegawatdaruratan. *High-fidelity simulation* memungkinkan penerapan skenario klinik yang kompleks dan multidimensional, termasuk situasi kritis, komunikasi tim, dan kolaborasi antarprofesi. Jenis simulasi ini sangat relevan

dalam pendidikan profesi ners untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi praktik klinik yang sesungguhnya (Palompon *et al.*, 2025).



Gambar 2.1 High-Fidelity Mannequin dalam Simulasi Kegawatdaruratan

Sumber: Ilustrasi dibuat menggunakan kecerdasan buatan (AI)

Penggunaan simulasi dalam pendidikan keperawatan memiliki landasan teoretis yang kuat, salah satunya adalah teori *experiential learning*. Menurut pendekatan ini, pembelajaran terjadi melalui pengalaman langsung yang diikuti oleh refleksi, konseptualisasi, dan penerapan kembali. Simulasi memberikan pengalaman klinik yang terstruktur, memungkinkan mahasiswa untuk belajar dari tindakan yang dilakukan, kesalahan yang muncul, serta umpan balik yang diberikan selama proses *debriefing*. Selain *experiential learning*, simulasi juga sejalan dengan prinsip *adult learning* atau andragogi, yang menekankan bahwa pembelajar dewasa bersifat mandiri, berorientasi pada tujuan, dan belajar secara optimal ketika materi relevan dengan kebutuhan praktik. Mahasiswa keperawatan sebagai pembelajar dewasa akan lebih termotivasi ketika dihadapkan pada skenario klinik yang realistis dan kontekstual. Simulasi memberikan ruang bagi mahasiswa untuk aktif, bertanggung jawab atas pembelajarannya, serta mengaitkan pengalaman belajar dengan situasi klinik nyata (Sałacińska *et al.*, 2025).

Aspek keselamatan pasien (*patient safety*) juga menjadi landasan penting dalam penerapan simulasi keperawatan. Simulasi memungkinkan mahasiswa berlatih menghadapi situasi berisiko tinggi tanpa membahayakan pasien. Kesalahan yang terjadi dalam simulasi dijadikan sarana pembelajaran, bukan sebagai kegagalan, sehingga mahasiswa dapat meningkatkan kewaspadaan, keterampilan klinik, dan sikap profesional sebelum terjun ke lahan praktik yang sesungguhnya. Peran simulasi dalam pendidikan keperawatan sangat signifikan dalam

meningkatkan kompetensi mahasiswa secara holistik. Melalui simulasi, mahasiswa tidak hanya menguasai keterampilan psikomotor, tetapi juga mengembangkan kemampuan kognitif dan afektif. Simulasi membantu mahasiswa memahami proses asuhan keperawatan secara komprehensif, mulai dari pengkajian, penetapan diagnosis, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi keperawatan (Chabrera *et al.*, 2024).

Selain itu, simulasi berkontribusi dalam peningkatan kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan klinis mahasiswa keperawatan. Dengan menghadapi skenario klinik yang kompleks dan dinamis, mahasiswa dilatih untuk menganalisis data, menetapkan prioritas tindakan, serta mengevaluasi respons pasien secara sistematis. Proses *debriefing* setelah simulasi menjadi kunci dalam memperdalam pemahaman dan memperbaiki pola pikir klinik mahasiswa. Konsep dasar simulasi dalam pendidikan keperawatan menempatkan simulasi sebagai strategi pembelajaran inovatif yang relevan dengan tuntutan mutu pendidikan dan keselamatan pasien. Dengan desain yang tepat, dukungan institusi, dan kesiapan dosen, simulasi mampu menjadi sarana efektif dalam membentuk lulusan keperawatan yang kompeten, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan praktik keperawatan profesional di berbagai tatanan pelayanan kesehatan (Gabbouj, Zedini and Naija, 2025).

C. High-Fidelity Mannequin dalam Pembelajaran Klinik Keperawatan

High-Fidelity Mannequin (HFM) merupakan salah satu inovasi utama dalam pembelajaran klinik keperawatan yang dirancang untuk merepresentasikan kondisi pasien secara realistis melalui teknologi simulasi tingkat lanjut. Manekin ini mampu menampilkan respon fisiologis menyerupai manusia, seperti pernapasan spontan, denyut jantung, suara paru dan jantung, refleks pupil, hingga respon terhadap intervensi keperawatan dan farmakologis. Kehadiran HFM memberikan pengalaman belajar yang mendekati praktik klinik nyata, namun tetap berada dalam lingkungan yang aman dan terkontrol, sehingga sangat relevan untuk mendukung pencapaian kompetensi klinik mahasiswa keperawatan. Karakteristik utama *High-Fidelity Mannequin* terletak pada kemampuannya untuk dikendalikan secara terkomputerisasi dan terintegrasi dengan sistem skenario klinik. Teknologi ini memungkinkan dosen atau fasilitator simulasi mengatur kondisi pasien secara dinamis, termasuk perubahan tanda vital, tingkat kesadaran, dan komplikasi klinis yang dapat berkembang sesuai dengan tindakan mahasiswa. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga menuntut kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan klinik, serta kerja tim interprofessional (Valsaraj *et al.*, 2025).

Dari sisi teknologi, *High-Fidelity Mannequin* dilengkapi dengan perangkat lunak simulasi yang memungkinkan perekaman seluruh proses pembelajaran, baik dalam bentuk video maupun data performa mahasiswa. Fitur ini mendukung pelaksanaan *debriefing* yang sistematis dan reflektif, yang merupakan komponen esensial dalam pembelajaran berbasis simulasi. Melalui *debriefing*, mahasiswa dapat mengevaluasi tindakan keperawatan yang telah dilakukan, mengidentifikasi kesalahan, serta memahami implikasi klinik dari setiap keputusan yang diambil. Dalam pembelajaran klinik keperawatan, penggunaan *High-Fidelity Mannequin* diaplikasikan untuk mensimulasikan berbagai situasi klinik kompleks, seperti kegawatdaruratan, perawatan intensif, keperawatan maternitas, keperawatan medikal bedah, hingga keperawatan komunitas. Simulasi ini memungkinkan mahasiswa berlatih keterampilan klinik yang berisiko tinggi tanpa membahayakan pasien nyata. Selain itu, mahasiswa dapat mengulangi skenario tertentu hingga mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan, sesuatu yang sulit dicapai dalam praktik klinik konvensional (Jiang *et al.*, 2024).



Gambar 2.2 Penerapan Simulasi *High-Fidelity* dalam Pembelajaran Klinik Berbasis Tim

Sumber: Ilustrasi dibuat menggunakan kecerdasan buatan (AI)

Penerapan *High-Fidelity Mannequin* juga mendukung pembelajaran kolaboratif dan berbasis tim. Dalam skenario simulasi, mahasiswa dapat berperan sebagai perawat primer, perawat pendamping, atau anggota tim kesehatan lainnya. Hal ini melatih kemampuan komunikasi terapeutik, koordinasi tim, dan kepemimpinan klinik yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan keperawatan profesional. Dengan pendekatan ini, pembelajaran klinik tidak hanya berfokus pada

keterampilan individu, tetapi juga pada dinamika kerja tim dalam konteks pelayanan kesehatan. Integrasi simulasi *High-Fidelity* dengan kurikulum pendidikan Ners perlu dirancang secara sistematis dan selaras dengan capaian pembelajaran lulusan. Simulasi tidak ditempatkan sebagai aktivitas tambahan, melainkan sebagai bagian integral dari strategi pembelajaran klinik. Dalam konteks kurikulum berbasis *Outcome-Based Education (OBE)*, *High-Fidelity Simulation* digunakan untuk memastikan bahwa mahasiswa mencapai kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional secara terukur dan berkelanjutan (Sohlin, Poulsen and Hoffmann, 2025)V.

Dalam implementasinya, simulasi *High-Fidelity* dapat ditempatkan pada tahap pra-klinik, klinik, maupun pasca-klinik. Pada tahap pra-klinik, simulasi berfungsi sebagai sarana persiapan sebelum mahasiswa terjun ke lahan praktik. Pada tahap klinik, simulasi digunakan untuk memperkuat pengalaman belajar yang tidak selalu dapat ditemui di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan. Sementara itu, pada tahap pasca-klinik, simulasi dimanfaatkan sebagai sarana refleksi dan remediasi untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa. Kesesuaian penggunaan *High-Fidelity Mannequin* dengan standar pendidikan keperawatan nasional dan internasional menjadi aspek penting dalam integrasi kurikulum. Simulasi berbasis HFM mendukung pencapaian standar keselamatan pasien, etika keperawatan, serta praktik berbasis bukti. Oleh karena itu, institusi pendidikan keperawatan perlu mengembangkan pedoman operasional simulasi yang mengacu pada standar akreditasi dan regulasi pendidikan keperawatan yang berlaku di Indonesia (Open, 2025).

Dari perspektif *evidence-based practice*, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *High-Fidelity Simulation* berdampak positif terhadap peningkatan kompetensi klinis mahasiswa keperawatan. Mahasiswa yang terpapar simulasi HFM menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterampilan psikomotor, akurasi tindakan keperawatan, serta kemampuan mengenali dan merespon perubahan kondisi pasien secara cepat dan tepat. Hal ini menunjukkan bahwa simulasi HFM merupakan strategi pembelajaran yang efektif dalam mempersiapkan perawat profesional. Selain kompetensi klinis, *High-Fidelity Simulation* terbukti meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan klinik mahasiswa. Skenario simulasi yang kompleks dan tidak terduga mendorong mahasiswa untuk menganalisis data klinik, menetapkan prioritas masalah, serta memilih intervensi keperawatan yang sesuai. Proses ini melatih mahasiswa untuk berpikir reflektif dan analitis, yang merupakan kompetensi kunci dalam praktik keperawatan profesional (Blaak *et al.*, 2025).

Dampak positif lain dari penggunaan *High-Fidelity Mannequin* adalah peningkatan kesadaran terhadap keselamatan pasien (*patient safety*). Melalui simulasi, mahasiswa dapat mempelajari potensi kesalahan klinik, risiko tindakan, serta pentingnya komunikasi efektif dalam mencegah *adverse events*. Pembelajaran dalam lingkungan simulasi memungkinkan kesalahan terjadi tanpa konsekuensi fatal, sehingga mahasiswa dapat belajar dari kesalahan tersebut secara aman dan konstruktif. *High-Fidelity Mannequin* merupakan media pembelajaran strategis yang mampu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik dalam pendidikan keperawatan. Dengan karakteristik teknologi yang canggih, penerapan yang sistematis dalam pembelajaran klinik, integrasi yang kuat dalam kurikulum pendidikan Ners, serta dukungan bukti ilmiah yang konsisten, simulasi *High-Fidelity* berkontribusi signifikan dalam menghasilkan lulusan perawat yang kompeten, kritis, dan berorientasi pada keselamatan pasien (Hill *et al.*, 2023).

D. Tantangan, Peluang, dan Strategi Implementasi Simulasi *High-Fidelity* di Indonesia

Implementasi simulasi berbasis *high-fidelity mannequin* dalam pendidikan keperawatan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural dan sistemik yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari sisi pendanaan maupun ketersediaan sarana prasarana. Pengadaan *high-fidelity mannequin* memerlukan investasi biaya yang relatif tinggi, mencakup pembelian perangkat, perangkat lunak pendukung, pemeliharaan berkala, serta pembaruan teknologi. Kondisi ini menjadi kendala signifikan bagi institusi pendidikan keperawatan, khususnya perguruan tinggi swasta dan institusi di daerah dengan keterbatasan anggaran operasional. Selain biaya pengadaan, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah ketersediaan infrastruktur pendukung yang memadai. Simulasi *high-fidelity* menuntut ruang laboratorium yang dirancang menyerupai lingkungan klinik nyata, dilengkapi dengan sistem audio-visual, jaringan teknologi informasi, serta fasilitas *control room* untuk instruktur. Banyak institusi pendidikan keperawatan di Indonesia masih mengandalkan laboratorium keterampilan dasar yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan simulasi berteknologi tinggi secara optimal, sehingga pemanfaatan *high-fidelity mannequin* belum maksimal (Guillen-aguinaga *et al.*, 2025).

Aspek sumber daya manusia juga menjadi tantangan krusial dalam implementasi simulasi *high-fidelity*. Dosen keperawatan dituntut tidak hanya memiliki kompetensi klinik, tetapi juga kemampuan pedagogik khusus dalam merancang skenario simulasi, mengoperasikan perangkat simulasi, serta melakukan *debriefing* secara efektif. Keterbatasan pelatihan dan sertifikasi dosen dalam bidang

simulasi keperawatan menyebabkan pemanfaatan *high-fidelity mannequin* sering kali masih bersifat terbatas pada demonstrasi prosedural, belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai metode pembelajaran berbasis pemecahan masalah dan pengambilan keputusan klinis. Kesiapan institusi pendidikan keperawatan dalam mengadopsi simulasi *high-fidelity* juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan internal dan dukungan manajerial. Belum semua institusi memiliki visi strategis yang jelas terkait integrasi simulasi dalam kurikulum pendidikan Ners. Dalam beberapa kasus, penggunaan simulasi masih diposisikan sebagai pelengkap pembelajaran praktik, bukan sebagai komponen inti dalam pencapaian capaian pembelajaran lulusan. Hal ini berdampak pada rendahnya alokasi waktu, sumber daya, dan evaluasi pembelajaran berbasis simulasi (Gonz, Iglesias and Maza, 2025).

Dari perspektif dosen, kesiapan dalam mengimplementasikan simulasi *high-fidelity* berkaitan erat dengan sikap, persepsi, dan pengalaman mengajar. Sebagian dosen masih menunjukkan resistensi terhadap pendekatan pembelajaran berbasis teknologi akibat keterbatasan pengalaman, kekhawatiran terhadap kompleksitas teknologi, serta beban kerja akademik yang tinggi. Kondisi ini menuntut adanya upaya sistematis untuk meningkatkan literasi teknologi dan kompetensi simulasi di kalangan pendidik keperawatan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, implementasi simulasi *high-fidelity* di Indonesia memiliki peluang yang sangat besar, terutama dalam konteks transformasi digital pendidikan tinggi. Perkembangan teknologi informasi, sistem pembelajaran berbasis digital, serta meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya keselamatan pasien membuka ruang bagi integrasi simulasi sebagai strategi pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Simulasi *high-fidelity* memungkinkan mahasiswa keperawatan untuk mengembangkan keterampilan klinik, *clinical reasoning*, dan kerja tim interprofesional dalam lingkungan yang aman dan terkontrol (Tseng and Hill, 2020).

Peluang lain yang signifikan adalah meningkatnya tuntutan terhadap kualitas lulusan perawat yang kompeten dan siap kerja. Dalam konteks keterbatasan lahan praktik klinik dan meningkatnya beban pelayanan kesehatan, simulasi *high-fidelity* dapat menjadi alternatif strategis untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Simulasi memungkinkan mahasiswa memperoleh pengalaman klinik yang terstandar dan konsisten, yang sulit dicapai melalui praktik klinik konvensional di rumah sakit. Era transformasi digital juga mendorong integrasi simulasi *high-fidelity* dengan teknologi lain, seperti *virtual simulation*, *augmented reality*, dan *learning management system*. Integrasi ini berpotensi memperluas akses pembelajaran, meningkatkan fleksibilitas metode pembelajaran, serta mendukung pendekatan *blended learning* dalam pendidikan keperawatan. Pemanfaatan teknologi digital

secara optimal dapat memperkuat efektivitas simulasi dan meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran (Frangi *et al.*, 2025).

Dalam rangka memperkuat implementasi simulasi *high-fidelity*, diperlukan strategi penguatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu strategi utama adalah pengembangan kebijakan institusional yang mendukung integrasi simulasi dalam kurikulum berbasis *outcome-based education*. Institusi pendidikan keperawatan perlu menetapkan standar penggunaan simulasi, alokasi sumber daya yang memadai, serta mekanisme evaluasi pembelajaran berbasis simulasi yang terstruktur dan terukur. Penguatan kapasitas dosen melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan profesional berkelanjutan merupakan strategi kunci dalam memastikan keberhasilan simulasi *high-fidelity*. Dosen perlu dibekali kompetensi dalam desain skenario, fasilitasi simulasi, dan teknik *debriefing* reflektif yang berfokus pada pengembangan berpikir kritis dan pengambilan keputusan klinis. Kolaborasi dengan institusi pendidikan keperawatan lain, asosiasi profesi, serta mitra internasional dapat menjadi pendekatan efektif dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (Mary Idowu Edward and Chukwuka, 2020).

Selain itu, penguatan jejaring dan kolaborasi antar institusi pendidikan keperawatan menjadi strategi penting dalam mengatasi keterbatasan sumber daya. Pengembangan pusat simulasi bersama, pemanfaatan *shared resources*, serta kerja sama dengan rumah sakit pendidikan dapat meningkatkan efisiensi dan akses terhadap simulasi *high-fidelity*. Pendekatan kolaboratif ini sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan keperawatan secara nasional. Tantangan implementasi simulasi *high-fidelity* di Indonesia perlu dipandang sebagai peluang untuk melakukan transformasi pendidikan keperawatan yang lebih adaptif dan inovatif. Dengan dukungan kebijakan yang kuat, kesiapan institusi dan dosen, serta pemanfaatan teknologi digital secara strategis, simulasi *high-fidelity* berpotensi menjadi pilar utama dalam pengembangan kompetensi perawat profesional yang berdaya saing dan berorientasi pada keselamatan pasien di tingkat nasional maupun global (Aridamayanti *et al.*, 2025).

E. Simpulan

Simulasi dan penggunaan *high-fidelity mannequin* merupakan inovasi strategis dalam pendidikan keperawatan yang berperan penting dalam menjembatani kesenjangan antara pembelajaran teoritis dan praktik klinik nyata. Melalui simulasi, mahasiswa keperawatan memperoleh pengalaman belajar yang aman, terstruktur, dan reflektif, sehingga mampu mengembangkan kompetensi klinik, berpikir kritis, pengambilan keputusan, serta sikap profesional yang berorientasi pada keselamatan pasien.

High-fidelity mannequin sebagai media simulasi tingkat lanjut menawarkan realisme pembelajaran yang tinggi melalui kemampuan merepresentasikan respon fisiologis pasien secara dinamis. Penerapannya dalam pembelajaran klinik keperawatan terbukti mendukung peningkatan keterampilan psikomotor, kemampuan *clinical reasoning*, komunikasi terapeutik, dan kerja tim interprofesional. Integrasi simulasi *high-fidelity* dalam kurikulum pendidikan Ners juga sejalan dengan prinsip *Outcome-Based Education* dan tuntutan mutu lulusan perawat profesional.

Meskipun demikian, implementasi simulasi *high-fidelity* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait keterbatasan sumber daya, kesiapan infrastruktur, kompetensi dosen, serta dukungan kebijakan institusi. Tantangan tersebut perlu disikapi secara strategis melalui penguatan kebijakan institusional, pengembangan kapasitas dosen, pemanfaatan teknologi digital, serta kolaborasi antar institusi pendidikan keperawatan.

Secara keseluruhan, simulasi *high-fidelity* memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama dalam transformasi pendidikan keperawatan di Indonesia. Dengan perencanaan yang matang, dukungan berkelanjutan, dan integrasi yang sistematis dalam kurikulum, simulasi *high-fidelity* dapat berkontribusi signifikan dalam menghasilkan lulusan perawat yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi tantangan praktik keperawatan di tingkat nasional maupun global.

F. Referensi

- Anbari, H. and Kerari, A. (2025) 'Self-Confidence and Satisfaction in Simulation-Based Learning and Clinical Competence Among Undergraduate Nursing Students: A Mixed-Methods Sequential Explanatory Study', pp. 1–16.
- Aridamayanti, B.G. et al. (2025) Pemanfaatan Teknologi Wearable untuk Kesehatan.
- Belluomini, F. et al. (2025) 'Establishing a skills laboratory in a Brazilian University Hospital: introducing clinical simulation for pediatric emergencies', (November). doi:10.3389/fmed.2025.1579250.
- Blaak, H. et al. (2025) 'Satisfaction and Self-Confidence of Moroccan Nursing Students in Simulation-Based Learning and Their Associations with Simulation Design Characteristics and Educational Practices', pp. 1–19.
- Carpintero-blas, E.G. et al. (2025) 'First Contact With Care Through Clinical Simulation in Nursing Students: Qualitative Study', 8, pp. 1–18. doi:10.2196/81617.

- Chabrera, C. et al. (2024) 'The Use of Simulation in Nursing Education Programs: A Cross-Sectional Interuniversity Study', 2024.
- Contreras-ramos, L.M. et al. (2024) 'Socioemotional Skills in the Teaching-Learning Process Mediated by Medium- and High-Fidelity Clinical Simulation in Nursing Students: Protocol for a Scoping Review Corresponding Author', 13. doi:10.2196/56436.
- Frangi, D. et al. (2025) 'Exploring the use of low- - cost simulation in nursing education: a scoping review', pp. 1–12. doi:10.1136/bmjopen-2025-099968.
- Gabbouj, S.B., Zedini, C. and Naija, W. (2025) 'Effect of Simulation-Based Education of Adult BLS- CPR on Nursing Students' Skills and Knowledge Acquisition', (March), pp. 663–674.
- Gonz, J., Iglesias, M.L. and Maza, M.A. (2025) 'High-fidelity simulation for mental health nurse residents: a mixed-methods study of communication competencies and learning perceptions', (November), pp. 1–11. doi:10.3389/fmed.2025.1612777.
- Guillen-aguinaga, L. et al. (2025) 'Mixed Reality in Undergraduate Nursing Education: A Systematic Review and Meta-Analysis of Benefits and Challenges'.
- Hill, K. et al. (2023) 'Comprehensive Child and Adolescent Nursing An Evaluation of the Use of Low-Fidelity and High-Fidelity Mannequins in Clinical Simulations in a Module Preparing Final Year Children' s and General Nursing Students for Internship Placement An Evaluation of the Use of Low-Fidelity and High-Fidelity', *Comprehensive Child and Adolescent Nursing*, 46(4), pp. 295–308. doi:10.1080/24694193.2023.2232456.
- Jiang, M. et al. (2024) 'Development and implementation of a high-fidelity simulation training course for medical and nursing collaboration based on the Fink integrated course design model', (March), pp. 1–14. doi:10.3389/fmed.2024.1286582.
- Kim, S. (2025) 'Effects of virtual reality simulation on medical students' emotional and subjective experience compared to high-fidelity simulation in pediatrics clerkship', pp. 1–11. doi:10.1371/journal.pone.0323150.
- Mary Idowu Edward and Chukwuka, L. (2020) 'Simulation in Nursing Education: Implications for Nurse Educators and Nursing Practice', *African Journal of Health, Nursing and Midwifery*, 3(1), pp. 13–23.

- Najjuma, J.N. et al. (2025) 'Barriers and Facilitators of Simulation-Based Education in Stroke Nursing Management at a Regional Referral Hospital in Southwestern Uganda: A Qualitative Study', (August), pp. 1317–1330.
- Open, N. (2025) 'Optimising Educational Practices in Simulation- - Based Nursing Education: Results of A National Survey'. doi:10.1002/nop2.70172.
- Palompon, D.R. et al. (2025) 'Comparative Analysis of the Competency Assessment in Intraoperative and Intrapartal Experiences of Nursing Students Using Simulated and Actual Patients', 2025. doi:10.1155/nuf/2063745.
- Pasay-an, E. et al. (2025) 'Exploring Students' Perceptions of Cutting-Edge Nursing Simulation: A Phenomenological Study', 2025(5).
- Pérez, C. et al. (2025) 'Effect of an Extended Reality Simulation Intervention on Midwifery Students' Anxiety: Systematic Review', JMIR Nursing, 8(1), pp. 1–14. doi:10.2196/68984.
- Sałacińska, I. et al. (2025) 'simulation and virtual high-fidelity simulations concerning their effectiveness and perception', (February), pp. 1–12. doi:10.3389/fmed.2025.1523768.
- Sohlin, A.M., Poulsen, A. and Hoffmann, I.M. (2025) 'Self-guided versus facilitator-guided debriefing in immersive virtual reality simulation: Protocol for a randomized controlled non-inferiority trial assessing teamwork skills in medical students', pp. 1–15. doi:10.1371/journal. pone.0332309.
- Tseng, H. and Hill, L. (2020) 'The Impact of High-Fidelity Simulation on Nursing Students' Flexible and Reflective Thinking in Higher Education', 10(2), pp. 52–65. doi:10.18870/hlrc.v10i2.1196.
- Valsaraj, B.P. et al. (2025) 'Students' Satisfaction, Confidence, and Experience With Mental Health Simulation in a Middle Eastern Nursing College: A Mixed-Methods Study', 2025.
- Yeo, J. et al. (2024) 'Multidisciplinary Design – Based Multimodal Virtual Reality Simulation in Nursing Education: Mixed Methods Study Corresponding Author ', JMIR Medical Education, 10(1), pp. 1–14. doi:10.2196/53106.

G. Glosarium

Clinical Reasoning = Proses berpikir sistematis yang digunakan perawat untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi data pasien dalam pengambilan keputusan klinik.

Debriefing = Proses refleksi terstruktur setelah kegiatan simulasi untuk mengevaluasi tindakan, keputusan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa.

Experiential Learning = Pendekatan pembelajaran yang menekankan pengalaman langsung sebagai dasar pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional.

High-Fidelity Mannequin = Manekin simulasi berteknologi tinggi yang mampu merepresentasikan respon fisiologis manusia secara realistis dan dinamis.

High-Fidelity Simulation = Metode simulasi pembelajaran yang menggunakan teknologi tingkat lanjut untuk mereplikasi kondisi klinik kompleks secara mendekati praktik nyata.

Learning Outcomes = Pernyataan kemampuan yang diharapkan dimiliki mahasiswa setelah menyelesaikan proses pembelajaran.

Outcome-Based Education (OBE) = Pendekatan pendidikan yang berfokus pada pencapaian capaian pembelajaran lulusan yang terukur dan relevan dengan kebutuhan praktik.

Patient Safety = Prinsip dan upaya sistematis untuk mencegah terjadinya kesalahan dan risiko cedera pada pasien dalam pelayanan kesehatan.

Simulasi Keperawatan = Metode pembelajaran yang meniru situasi klinik nyata secara terencana dan aman untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa keperawatan.

Student-Centered Learning = Pendekatan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar.

CHAPTER 4

PEMBELAJARAN BERBASIS KASUS DAN PROBLEM-BASED LEARNING PADA PROGRAM S1 & PROFESI NERS

Ns. Devanda Faiqh Albyn, M.Kep., M.M(c).

A. Pendahuluan

Pembelajaran Berbasis Kasus (CBL) dan Problem-Based Learning (PBL) merupakan pendekatan efektif untuk mata kuliah Keperawatan Kesehatan Kerja (OHN) pada program S1 dan Profesi Ners di Indonesia, karena meningkatkan berpikir kritis, pengambilan keputusan klinis, serta kesiapan kerja mahasiswa di lingkungan industri. Metode ini selaras dengan kurikulum berbasis kompetensi Outcome-Based Education (OBE) yang diterapkan di berbagai universitas seperti Unpad dan Unhas, di mana OHN sering terintegrasi dalam mata kuliah seperti Keperawatan Komunitas dan Keselamatan Kesehatan Kerja (Devanda,et.al,2025).

B. Perbedaan CBL dan PBL

CBL menekankan analisis kasus klinis nyata dan spesifik untuk memahami konteks situasional kompleks dalam praktik keperawatan, sehingga cocok untuk simulasi hazard kerja seperti paparan debu di pabrik. PBL menggunakan masalah dunia nyata melalui 7 tahap (seven jumps), mendorong kolaborasi dan pemecahan masalah mandiri, seperti merencanakan pencegahan LTIR (Lost Time Injury Rate) ergonomis. Kedua metode terbukti signifikan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ($p < 0,05$), lebih unggul daripada ceramah konvensional (Nola & Janet,2025).

C. Integrasi dalam Kurikulum OHN

Pada program S1, OHN muncul di semester 7-8 sebagai "Keperawatan Komunitas dan Keselamatan Kesehatan Kerja" (6 SKS), dengan praktik klinis yang mendukung CBL/PBL untuk identifikasi risiko K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Di Profesi Ners, metode ini diterapkan via tutorial seven jumps, case study, dan simulasi untuk kompetensi seperti manajemen kasus ABOHN (American Board of Occupational Health Nursing). Relevan untuk konteks Indonesia seperti Cikarang, dengan kasus industri manufaktur atau pertambangan (Anny,et.al,2025).

D. Contoh Aplikasi Kasus

CBL: Pekerja pabrik sesak napas akibat debu mahasiswa menganalisis hazard, intervensi spirometri, edukasi APD (Alat Pelindung Diri).

PBL: Penurunan LTIR di perusahaan identifikasi faktor ergonomis, POA (Plan of Action) kolaboratif dengan tim K3, Integrasikan dengan platform @ohnurseedu untuk materi digital, sesuai minat pengembangan kurikulum OHN.

E. Manfaat dan Tantangan

Manfaat mencakup peningkatan disposisi berpikir kritis, pengetahuan asuhan OHN, dan kesiapan industri, mengatasi gap kurikulum seperti temuan studi Devanda Albyn. Tantangan: memerlukan fasilitator terlatih dan sumber kasus autentik; solusi via kolaborasi APPOKI dan IT gamification. Penelitian menunjukkan efektivitas tinggi di keperawatan Indonesia.

Contoh silabus CBL untuk mata kuliah keselamatan kerja keperawatan;

Silabus untuk mata kuliah Keselamatan Kerja Keperawatan menggunakan pendekatan Case-Based Learning (CBL) dirancang untuk mengintegrasikan analisis kasus nyata guna meningkatkan kemampuan mahasiswa mengidentifikasi hazard K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dalam praktik keperawatan. Pendekatan ini selaras dengan kurikulum OBE di program S1/Profesi Ners Indonesia, menekankan keterampilan klinis seperti manajemen risiko pada setiap tahap asuhan keperawatan (pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, evaluasi) (Kisaki & Hikaru 2024).

F. Deskripsi Umum

Mata kuliah ini (kode PMA.408 atau serupa, 3-4 SKS: 40 jam tatap muka + 80 jam mandiri) fokus pada keselamatan pasien dan perawat, termasuk pencegahan penyakit akibat kerja (PAK) seperti paparan kimia, ergonomik, dan biologis di lingkungan industri Cikarang. Prasyarat: Keperawatan Dasar dan Komunitas; metode utama CBL dengan QBL, role play, dan diskusi kasus autentik dari sektor manufaktur.

G. Capaian Pembelajaran (CPL)

1. Menganalisis hazard K3 (fisik, kimia, biologis, ergonomik, psikososial) pada proses keperawatan.
2. Merencanakan intervensi berbasis evidence seperti penggunaan APD, spirometri, dan pelaporan insiden.
3. Menunjukkan praktik K3 individu, termasuk memutus rantai infeksi dan manajemen adverse events.

Alokasi Waktu dan Materi Pokok

Minggu	Topik	Metode CBL	Tugas
2-Jan	Prinsip K3 & Patient Safety	Kasus: Adverse event prosedur invasif	Identifikasi risiko
4-Mar	Hazard dalam Asuhan Keperawatan	Kasus: Pekerja pabrik sesak napas (debu)	Analisis POA K3
6-May	Penyakit Akibat Kerja (PAK)	Kasus: Ergonomik perawat ICU	Simulasi pencegahan LTIR
8-Jul	Manajemen Risiko & Sistem Pelaporan	Kasus: Insiden kimia di pabrik	Role play kolaborasi tim
10-Sep	Pencegahan di Setiap Tahap Asuhan	Kasus: Radiasi/psikososial	Rancang checklist K3
12-Nov	EBP & Budaya Keselamatan	Kasus: Medication safety	Review literatur OHN
13-14	Evaluasi & Teknologi K3	Kasus: Ergonomik di industri Cikarang	Proyek akhir CBL
15-16	Review & Ujian	Presentasi kasus	Portofolio

H. Penilaian

Partisipasi CBL & tugas kasus (30%): Rubrik analisis hazard dan solusi.

Proyek kelompok (40%): Rancangan POA untuk kasus industri nyata.

Ujian akhir (30%): Pre-post test berpikir kritis ($p < 0,05$ efektif seperti studi sebelumnya).

Adaptasi ini relevan untuk @ohnurseedu, dengan kolaborasi APPOKI untuk kasus autentik.

Pembelajaran Berbasis Kasus (CBL) dan Problem-Based Learning (PBL) efektif diterapkan pada program D3 Keperawatan untuk mata kuliah Keperawatan Kesehatan Kerja (OHN), meskipun kurikulum lebih praktis dan singkat dibanding S1/Ners, dengan fokus pada deteksi hazard K3 dan pencegahan PAK (penyakit akibat kerja) di tatanan pelayanan dasar. Pendekatan ini mendukung kompetensi lulusan D3 seperti asuhan keperawatan aman di RS dan industri, melalui QBL, CL, dan simulasi kasus nyata yang selaras dengan Permenkes No. 40/2015 tentang kurikulum keperawatan (Irfandi,et.al.,2025).

I. Karakteristik di Program D3

Kurikulum D3 (3 tahun, 112 SKS) menempatkan OHN di semester 5-6 sebagai "Keselamatan Pasien & K3 Keperawatan" (2-3 SKS), terintegrasi dengan praktikum klinik untuk kesiapan pasar kerja di rumah sakit dan puskesmas. CBL menekankan analisis kasus spesifik seperti risiko ergonomik perawat, sementara PBL menggunakan seven jumps untuk pemecahan masalah kolaboratif seperti manajemen insiden kerja.

J. Manfaat Implementasi

Meningkatkan kemampuan menganalisis risiko K3 pada setiap tahap asuhan (C4, A3), seperti identifikasi hazard biologis di ruang rawat.

Memperkuat pencegahan PAK melalui role play dan experiential learning, relevan untuk lulusan D3 di sektor industri Cikarang.

Hasil: Peningkatan keterampilan klinis dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja (334 RS survei).

K. Contoh Aplikasi

CBL: Kasus perawat terpapar kimia selama prosedur—analisis, intervensi APD, pelaporan.

PBL: Masalah LTIR di pabrik—rumuskan strategi pencegahan ergonomis kolaboratif.

Integrasikan dengan tugas esai dan portofolio untuk evaluasi, sesuai pengembangan kurikulum OHN.

Mata kuliah Keperawatan Kesehatan Kerja (OHN) di Indonesia umumnya berfokus pada keselamatan pasien dan perawat, pencegahan penyakit akibat kerja (PAK), serta identifikasi hazard K3 dalam praktik keperawatan, terintegrasi dalam kurikulum S1, D3, dan Profesi Ners sesuai Permenkes No. 40/2015. Mata kuliah ini sering disebut "Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja dalam Keperawatan" dengan beban 2-6 SKS, ditempatkan di semester tengah untuk mendukung kompetensi klinis di rumah sakit, industri, dan komunitas.

L. Posisi dalam Kurikulum

Di program S1/Ners (seperti Unpad, Unair, UI), OHN berada di semester 4-7 sebagai mata kuliah wajib, terintegrasi dengan Keperawatan Komunitas atau Medikal Bedah (contoh: 6 SKS di Unpad semester VII). Program D3 (3 tahun) menempatkannya di semester 5-6 (2-3 SKS), lebih praktis untuk lulusan pelayanan dasar seperti puskesmas. Prasyarat meliputi Keperawatan Dasar; metode pembelajaran mencakup CBL/PBL untuk kasus industri seperti di Cikarang.

M. Isi Materi Utama

1. Hazard K3 (fisik, kimia, biologis, ergonomik, psikososial) dan pencegahan PAK seperti sesak napas akibat debu.
2. Integrasi K3 pada 5 tahap asuhan keperawatan: pengkajian risiko, intervensi APD, pelaporan insiden.
3. Budaya keselamatan, EBP OHN, dan regulasi seperti Permenaker No. 5/2018

N. Contoh di Universitas

Program	Universitas	Semester	SKS	Nama MK
S1	Unpad	VII	6	Keperawatan Komunitas dan K3
S1	BBG	IV	2	Keselamatan Pasien & K3
D3	Poltekkes	6-May	3	K3 dalam Keperawatan
Ners	Unimma	V	3	Keselamatan Kesehatan Kerja

Mata kuliah ini mendukung kesiapan kerja di sektor manufaktur, selaras dengan minat pengembangan kurikulum OHN Anda via @ohnurseedu.

O. Simpulan

Pembelajaran Keperawatan Kesehatan Kerja (Occupational Health Nursing/OHN) di program D3, S1, dan Profesi Ners di Indonesia sangat tepat diperkuat melalui Case-Based Learning (CBL) dan Problem-Based Learning (PBL) karena kedua pendekatan ini selaras dengan tuntutan kurikulum berbasis kompetensi (OBE) dan kebutuhan nyata dunia kerja, khususnya sektor industri. CBL efektif untuk melatih mahasiswa menganalisis kasus klinis yang spesifik dan realistis, seperti paparan debu, bahan kimia, atau risiko ergonomi, sehingga kemampuan identifikasi hazard, penentuan prioritas, dan penyusunan intervensi berbasis bukti menjadi lebih tajam. Sementara itu, PBL melalui tahapan seven jumps menumbuhkan kemandirian belajar, kerja sama tim, serta kemampuan pemecahan masalah yang lebih luas, misalnya merancang strategi penurunan LTIR melalui perbaikan ergonomi dan koordinasi dengan tim K3.

Integrasi CBL dan PBL dalam kurikulum OHN—baik sebagai bagian dari mata kuliah keperawatan komunitas/K3 pada S1 maupun melalui tutorial, simulasi, dan studi kasus pada Profesi Ners—mendorong mahasiswa menghubungkan teori dengan praktik, memperkuat clinical reasoning, dan meningkatkan kesiapan kerja di lingkungan rumah sakit maupun industri seperti di kawasan Cikarang. Pada program D3 yang cenderung lebih praktis, penerapan CBL/PBL tetap relevan karena membantu mahasiswa menguasai deteksi hazard, pencegahan penyakit akibat kerja, serta keterampilan pelaporan dan keselamatan kerja yang dibutuhkan di layanan dasar.

Selain manfaat berupa peningkatan berpikir kritis, keterampilan klinis, dan relevansi kurikulum, implementasi CBL/PBL juga menghadapi tantangan, terutama kebutuhan fasilitator terlatih, ketersediaan kasus autentik, dan dukungan sistem pembelajaran. Namun tantangan ini dapat diatasi melalui kolaborasi dengan organisasi profesi/komunitas keilmuan, penguatan pelatihan fasilitator, pemanfaatan platform digital, dan inovasi pembelajaran seperti gamification dan simulasi CBT. Dengan demikian, penerapan CBL dan PBL dalam OHN bukan hanya meningkatkan capaian akademik, tetapi juga memperkuat kompetensi keselamatan kerja dan kesiapan profesional lulusan keperawatan untuk menjawab kebutuhan layanan kesehatan kerja di Indonesia secara lebih adaptif, terukur, dan berkelanjutan.

P. Referensi

- Albyn Devanda Faiqh, Irfandi Rahman, Ali Sadikin Pandiang, 2024;"Exploring the Integration of Theory and Practice for OHN Practitioners and Educators in Response to Industry Labor Needs", Journal: Journal of Nursing Innovation, Volume: 3, Issue: 3, Pages: 96-104
- Albyn, Devanda Faiqh; Permana, Septian Dwi; Rifanto, Eko Adi,2025;"Qualitative Research, Exploratory Phenomenological Study: The Impact of Artificial intelligence (AI) and Digihealth Transformation in Occupational Health Nurse Practice for the development of OH Programs",Source: The 2 nd UDS International Conference On Health Sciences, Transforming the Future of Health Care Though Potential Artificial Intelligence", Volume: 1, Issue: 1, Pages: 396, Publisher: <https://journal.uds.ac.id/udsproceeding/index>
- Anny W Malau, Devanda Faiqh Albyn, Daben Suhendi, Sugeng Riyadi,2025;"Qualitative Research: Phenomenological Study of The Development of OHN From The Perspective of OHNPractitioners In Indonesia And OHN Diaspora"Journal: Journal of Nursing Innovation, Volume: 4, Issue: Original Research, Pages: 1-7, Publisher: Journal of Nursing Innovation (JNI)
- Devanda Faiqh Albyn, 2025;"APPOKI: Lembaga Keilmuan OHN di Indonesia Sangat Kurang"<https://improvement.co.id/appoki-lembaga-keilmuan-ohn-di-indonesia-sangat-kurang/>
- Devanda Faiqh Albyn, Denny Achkanul Hak, Didit Ribowo,2024;"Qualitatif Research: The Needs Urgency Occupational Health Nurse (OHN) Manpower to support

Health and Wellness Programe at Indonesian Company", Medical: Jurnal Kesehatan Dan Kedokteran, Vol. 1, No. 2, Desember, 2024, hlm. 62-67

Devanda Faiqh Albyn,2024;"APPOKI (Akademi Praktisi Perawat Okupasi Indonesia) Pembuka Paradigma Peluang Kerja Perawat di Sektor Industri/Perusahaan sebagai SDM K3" Source: Mediaperawat.id, URL : <https://mediaperawat.id/appoki-akademi-praktisi-perawat-okupasi-indonesia-pembuka-paradigma-peluag-kerja-perawat-di-sektor-industri-perusahaan-sebagai-sdm-k3/>

Devanda Faiqh Albyn,2024;"Optimalisasi Disitribusi Tenaga Kesehatan sebagai Sdm K3 Occupational Health Nurses dalam Implementasi Csr/Tjsl Perusahaan"Book

Devanda Faiqh Albyn,2025;"APPOKI Soroti Pentingnya Implementasi EBPN dalam Praktik dan Pengembangan OHN",<https://mediaperawat.id/appoki-soroti-pentingnya-implementasi-ebpn-dalam-praktik-dan-pengembangan-ohn/>

Devanda Faiqh Albyn,2025;"Innovation in Occupational Health Nursing Education E-Learning APPOKI: Descriptive Study on Improving Applicable OHN Competence Base Practice in Indonesia", 3rd Global Nursing Congress-2025, Manilla, Philippines, Publisher: IFERP Life Science, ISBN 978-93-92106-64-4

Devanda Faiqh Albyn,2025;"STUDI KUALITATIF: FAKTOR – FAKTOR YANG MENYEBABKAN PERAWAT FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BERALIH KARIR MENJADI PERAWAT DI INDUSTRI",Journal: Book of Abstract of Trend and Issue in Healthcare, ISSN: 3047-3195,Volume: 2, Issue: 2, Pages: 92-93, Publisher: PT Nuansa Fajar Cemerlang

Devanda Faiqh Albyn,et.al, 2025;"@ohnurseedu Digital Platform healthcare innovation OHN education opens up a paradigm of job opportunities for nurses in companies based on Evidence Base Practice Healthcare OHN practice and services in Indonesia" Journal: Journal of Nursing Innovation (JNI), Volume: 4, Issue: 2, Pages: 58-63, Publisher: Journal of Nursing Innovation (JNI)

Devanda, Irfandi Rahman, Ali Sadikin Pandiangan,2024; "Exploratory Phenomenological Study : Justification for OHN Practitioners In Industry and OHN Lecturers at Universities/Institutes to Synergize Relevant OHN Theory and Practice According to the Needs of Employment in the Company/Industry" Journal: Journal of Nursing Innovation", Volume:3, Issue:3, Pages:3, Publisher: Journal of Nursing Innovation <https://ejournal.infermia.com/index.php/JNI/article/view/45>

- Devanda,et.al,2024;"Fenomenology Study: The role of Occupational Health Nurses (OHN) in Emergency and Disaster Services, Qualitative Research",Babali Emergency and Disaster Research Vol. 1 No. 2 (2023): December
- Devanda,et.al,2024;"Buku Ensiklopedi Occupational Health Nursing", Publisher: Deepublisher, ISBN: 978-623-02-8416-8
- Devanda,et.al,2025;"BUKU AJAR MANAJEMEN PATIENT SAFETY",Publisher: Optimal Untuk Negeri,ISBN : 978-634-7426-43-7
- Devanda,et.al,2025;"ENSIKLOPEDIA PROFESI KESEHATAN KESELAMATAN KERJA DI INDUSTRI (MENGENAL PELUANG KERJA DI BIDANG K3)",Publisher: Media Sains Indonesia, ISBN: 978-623-512-787-3
- Devanda,et.al,2025;"PARAMEDIC SITE (TEORI DAN APLIKASI)",Media Sains Indonesia, ISBN: 978-623-512-613-5
- Devanda,et.al,2025;"QUALITATIVE RESEARCH, EXPLORATORY PHENOMENOLOGY STUDY: JOB OPPORTUNITIES FOR NURSES AS OHN AND PARAMEDICS IN MINING COMPANIES FROM A WELFARE ASPECT POINT OF VIEW" Conference: 4th Pontianak International Health Conference, ISSN: 3090 - 5117, Volume: 1, Issue: 1, Pages:11
- Devanda; Lujeng; Wibowo, Tri Suryo; Yamini, Ulfa; Samosir, Emyranda,2025;"The Perspectives of Nursing Lecturers and Students Regarding Job Opportunities and Nursing Courses in Industry/Companies as Workers As Part Of Occupational Health And Safety: Qualitative Study",Journal: Journal of Nursing Innovation (JNI), Volume: 4, Issue: 1, Pages:26-29, Publisher: Journal of Nursing Innovation (JNI)
- Green Leader: Trend Kepemimpinan Hijau Masa Kini (Teori, Praktek, dan Analisis), ISBN : 978-623-516-852-4, Publisher: Eureka Media Aksara , <https://penerbiteureka.com/2024/11/09/green-leader-trend-kepemimpinan-hijau-masa-kini-teori-praktek-dan-analisis/>
- Kisaki & Hikaru (2024). Collaboration in Occupational Health Nursing: A Concept Analysis Review. <https://doi.org/10.1177/21650799241291235>
- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 2021. The Future of
- Nola & Janet (2025) Book: Evidance Based Practice For Nurse, Appraisal and Application of Research, 6th Edition
- Nursing 2020-2030: Charting a Path to Achieve Health Equity. Washington, DC:

Ruhrer, B. (2016). The Value of Occupational Health Nursing. <https://doi.org/10.17615/eqmy-8d31>

Sue,etal. (2024) Integrating nurse practitioners into primary healthcare to advance health equity through a social justice lens: An integrative review. <https://doi.org/10.1111/jan.16093>

Sutrisno Devanda, Hasdar,2024;"Qualitative Research: Phenomenological Study "The Existence of Occupational Health Nurse (OHN) Profession in Indonesia, Evidence-Based Practice" Conference: 6TH CONFERENCE OF COMMUNITY EMPOWERMENT FOR HEALTH 2024 "MULTI-HELIX COMMUNITY EMPOWERMENT" Pages:33

The National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/25982>

Zehra & Ali (2023) Update on occupational health nursing through 21st century requirements: A three-round Delphi study. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2022.105657>

Q. Glosarium

CBL (Case-Based Learning / Pembelajaran Berbasis Kasus)

Pendekatan pembelajaran yang menggunakan kasus klinis nyata atau realistis sebagai bahan analisis untuk melatih penalaran, prioritas tindakan, dan pengambilan keputusan.

Cikarang (kawasan industri)

Wilayah industri di Indonesia yang sering dijadikan konteks kasus OHN karena banyak aktivitas manufaktur dan risiko K3 tinggi.

Clinical reasoning (penalaran klinis)

Proses berpikir sistematis untuk mengumpulkan data, menafsirkan masalah, menentukan prioritas, dan memilih intervensi yang tepat berdasarkan konteks kasus.

CBT (Computer-Based Test)

Metode evaluasi/latihan ujian berbasis komputer; dalam konteks pembelajaran digunakan untuk simulasi latihan soal atau asesmen keterampilan berpikir.

Deteksi hazard

Proses mengenali potensi bahaya di tempat kerja (fisik, kimia, biologis, ergonomik, psikososial) yang dapat menimbulkan cedera atau penyakit akibat kerja.

D3 Keperawatan

Jenjang pendidikan diploma keperawatan (3 tahun) dengan orientasi lebih praktis untuk kesiapan kerja di layanan dasar.

Ergonomi

Ilmu tentang penyesuaian pekerjaan, alat, dan lingkungan kerja dengan kemampuan manusia untuk mencegah cedera, kelelahan, dan gangguan muskuloskeletal.

Fasilitator

Dosen/pembimbing yang memandu proses CBL/PBL; perannya mengarahkan diskusi, menjaga alur berpikir, memberi umpan balik, dan memastikan tujuan kompetensi tercapai.

Gamification

Strategi pembelajaran yang menggunakan elemen permainan (poin, level, tantangan) untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan retensi belajar.

Hazard (bahaya)

Sumber atau kondisi yang berpotensi menyebabkan cedera, penyakit, atau kerugian, misalnya paparan debu, bahan kimia, atau postur kerja buruk.

Identifikasi hazard

Kegiatan menginventarisasi dan mengklasifikasi bahaya di tempat kerja sebagai dasar penilaian risiko dan perencanaan intervensi K3.

CHAPTER 5

PERAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM PENDIDIKAN KEPERAWATAN (E-Learning, VR Nursing, Tele-Supervisi)

Muh. Zukri Malik, S.Kep., Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Pendidikan keperawatan menghadapi tantangan kompleks dalam mempersiapkan tenaga perawat yang kompeten, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat yang terus berkembang. Era digital telah membawa transformasi signifikan melalui integrasi teknologi seperti e-learning, virtual reality (VR) dalam simulasi keperawatan, dan tele-supervisi. Teknologi-teknologi ini tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pengalaman yang lebih interaktif, aman, dan fleksibel (Wang & Raman, 2025).

E-learning memungkinkan penyampaian materi secara daring, blended learning, atau hybrid, yang terbukti efektif dalam meningkatkan performa akademik dan keterampilan klinis mahasiswa keperawatan (Marawa'a, 2024). Virtual reality nursing menyediakan simulasi imersif yang mereplikasi situasi klinis nyata tanpa risiko bagi pasien, sehingga mendukung pengembangan clinical reasoning dan psychomotor skills (Liu et al., 2023). Sementara itu, tele-supervisi memfasilitasi pengawasan klinis jarak jauh, terutama relevan di wilayah dengan keterbatasan akses seperti Indonesia (Gause et al., 2022).

Bab ini bertujuan untuk menganalisis peran ketiga teknologi tersebut dalam pendidikan keperawatan secara ilmiah, dengan mengeksplorasi manfaat, tantangan, bukti empiris, serta implikasinya terhadap kurikulum dan praktik pendidikan. Pembahasan akan mencakup konteks global dan lokal, termasuk potensi penerapan di Indonesia, di mana infrastruktur digital masih berkembang namun menunjukkan prospek positif (Arian et al., 2025). Dengan demikian, bab ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan pendidikan keperawatan yang berbasis teknologi.

B. E-learning dalam Pendidikan Keperawatan

E-learning telah menjadi komponen integral dalam transformasi pendidikan keperawatan global, terutama sejak pandemi COVID-19 yang memaksa institusi pendidikan untuk beralih ke pembelajaran daring secara massal. Dalam konteks

pendidikan keperawatan, e-learning mencakup penggunaan teknologi digital untuk menyampaikan materi teori, simulasi klinis virtual, diskusi interaktif, dan penilaian daring, baik secara penuh (fully online) maupun blended learning yang menggabungkan elemen tatap muka dengan daring (Wang & Raman, 2025; Gause et al., 2022).

Pendidikan keperawatan menuntut keseimbangan antara pengetahuan teoretis, keterampilan psikomotor, dan pengembangan sikap profesional. E-learning menawarkan fleksibilitas yang tinggi, aksesibilitas luas, dan potensi personalisasi pembelajaran, tetapi juga menghadirkan tantangan unik seperti keterbatasan interaksi langsung dan kesenjangan digital, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia (Arian et al., 2025; Saputra et al., 2021).

1. Definisi dan Evolusi E-learning dalam Pendidikan Keperawatan

E-learning didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang difasilitasi oleh teknologi informasi dan komunikasi (TIK), termasuk platform learning management system (LMS) seperti Moodle, Canvas, atau Google Classroom, modul interaktif, video konferensi, dan aplikasi mobile (Marawa'a, 2024). Dalam pendidikan keperawatan, e-learning sering kali berbentuk blended learning, yang mengintegrasikan pembelajaran daring dengan praktik klinis tatap muka untuk mengoptimalkan outcomes (Li et al., 2021).

Evolusi e-learning di bidang keperawatan dimulai pada akhir 1990-an dengan penggunaan CD-ROM dan web-based training, kemudian berkembang pesat pada 2010-an dengan munculnya massive open online courses (MOOCs) dan mobile learning. Pandemi COVID-19 menjadi titik akselerasi utama, di mana lebih dari 90% institusi pendidikan keperawatan global beralih ke e-learning penuh atau hybrid (Shorey & Ng, 2021). Post-pandemi, e-learning tidak lagi dilihat sebagai alternatif sementara, melainkan sebagai komponen permanen dalam kurikulum keperawatan (Singh et al., 2024).

Di Indonesia, adopsi e-learning dimulai secara signifikan pada 2010-an melalui program SPADA (Sistem Pembelajaran Daring Indonesia) dan dipercepat oleh pandemi, meskipun infrastruktur masih menjadi kendala utama (Saputra et al., 2021).

2. Manfaat E-learning dalam Pendidikan Keperawatan

Peningkatan Performa Akademik dan Keterampilan Klinis

Systematic review oleh Wang dan Raman (2025) yang menganalisis 54 studi menemukan bahwa blended learning memberikan dampak positif signifikan pada performa akademik, keterampilan klinis, dan critical thinking mahasiswa keperawatan. Meta-analysis lain menunjukkan bahwa e-learning meningkatkan

skor pengetahuan hingga 15-20% dibandingkan metode tradisional (Liu et al., 2023; Chen et al., 2020).

Contohnya, penggunaan modul interaktif dengan video demonstrasi prosedur keperawatan (misalnya, pemasangan infus) memungkinkan mahasiswa berlatih mandiri dan berulang, sehingga meningkatkan psychomotor skills sebelum praktik klinis nyata.

3. Kepuasan dan Motivasi Mahasiswa

E-learning meningkatkan kepuasan mahasiswa melalui fleksibilitas waktu dan tempat, serta elemen gamification seperti kuis dan badge (Marawa'a, 2024). Scoping review terhadap pengalaman mahasiswa keperawatan menunjukkan tingkat kepuasan tinggi, terutama pada aspek self-directed learning dan aksesibilitas materi (Arian et al., 2025).

Di kalangan mahasiswa yang bekerja paruh waktu atau berada di daerah terpencil, e-learning mengurangi beban logistik dan biaya transportasi.

4. Aksesibilitas dan Inklusivitas

E-learning memperluas akses pendidikan keperawatan di wilayah rural atau underdeveloped. Di negara berkembang, mobile learning memanfaatkan penetrasi smartphone yang tinggi untuk menyampaikan konten mikro-learning (Gause et al., 2022).

5. Pengembangan Soft Skills

Platform diskusi daring dan collaborative tools seperti Padlet atau Microsoft Teams mendukung pengembangan communication skills dan teamwork, yang esensial dalam praktik keperawatan interprofesional.

6. Konteks Indonesia dan Negara Berkembang

Di Indonesia, dengan lebih dari 900 program studi keperawatan, e-learning telah diintegrasikan melalui platform nasional seperti SPADA dan institutional LMS. Namun, digital divide antara Jawa dan luar Jawa menciptakan disparitas outcomes. Studi di Sulawesi Selatan (relevan dengan konteks lokal) menyoroti potensi mobile learning untuk mengatasi keterbatasan ini (Saputra et al., 2021).

Di negara berkembang secara umum, manfaat e-learning termasuk penghematan biaya institusi, tetapi tantangan seperti listrik tidak stabil dan literasi digital rendah memerlukan strategi hybrid (Gause et al., 2022).

7. Implikasi Pasca-COVID dan Prospek Masa Depan

Pandemi COVID-19 telah mengubah paradigma: e-learning bukan lagi opsional, melainkan esensial untuk resiliensi pendidikan. Masa depan melibatkan integrasi AI untuk personalized learning, adaptive assessment, dan analytics prediktif untuk mendeteksi mahasiswa berisiko drop-out (Singh et al., 2024).

Implikasi kurikulum: Standar kompetensi nasional (misalnya, dari AIPNI di Indonesia) perlu direvisi untuk memasukkan digital literacy sebagai core competency. Investasi infrastruktur dan pelatihan dosen menjadi prioritas.

Edge cases seperti transisi ke metaverse atau AI-driven tutoring menawarkan peluang inovatif, tetapi memerlukan evaluasi etis.

8. Tantangan dan Keterbatasan E-learning

a. Digital Divide dan Infrastruktur

Di Indonesia dan negara berkembang lainnya, tantangan utama adalah akses internet yang tidak merata, biaya data tinggi, dan keterbatasan perangkat (Saputra et al., 2021). Studi di Indonesia menunjukkan bahwa mahasiswa di wilayah timur sering mengalami gangguan koneksi, yang menurunkan engagement (Arian et al., 2025).

b. Kurangnya Interaksi Langsung

E-learning mengurangi interaksi tatap muka, yang krusial untuk pengembangan empathy dan non-verbal communication dalam keperawatan. Hal ini dapat menyebabkan isolasi sosial dan penurunan motivasi (Marawa'a, 2024).

c. Keterbatasan dalam Pengembangan Keterampilan Psikomotor

Meskipun efektif untuk teori, e-learning kurang optimal untuk keterampilan hands-on tanpa integrasi simulasi high-fidelity atau VR (Chen et al., 2020).

d. Isu Pedagogis dan Fakultas

Dosen keperawatan sering kali kurang siap secara teknologi, memerlukan pelatihan intensif. *Edge cases* seperti mahasiswa dengan disabilitas (visual/hearing impairment) memerlukan adaptasi khusus seperti captioning otomatis atau *text-to-speech*.

e. Aspek Etis dan Keamanan

Privasi data mahasiswa dan risiko cyberbullying dalam forum daring menjadi perhatian etis.

C. Virtual Reality Nursing dalam Pendidikan Keperawatan

1. Definisi dan Evolusi Virtual reality

Virtual Reality nursing didefinisikan sebagai penggunaan teknologi VR untuk menciptakan simulasi interaktif yang imersif, di mana pengguna merasa "hadir" dalam lingkungan virtual melalui stimuli sensorik (visual, auditori, dan haptic) (Butt et al., 2018; Radianti et al., 2020). Jenis VR meliputi non-immersive (screen-based), semi-immersive, dan fully immersive (dengan headset dan controller). Dalam keperawatan, aplikasi umum mencakup simulasi prosedur

seperti resusitasi, manajemen pasien kritis, atau komunikasi terapeutik dengan pasien virtual (Foronda et al., 2020).

Evolusi VR di pendidikan keperawatan dimulai pada awal 2010-an dengan simulasi 2D, kemudian berkembang pesat pada 2020-an seiring kemajuan hardware yang lebih terjangkau dan software seperti vSim for Nursing atau Oxford Medical Simulation (Chen et al., 2020). Pandemi COVID-19 menjadi katalisator utama, mendorong adopsi VR sebagai alternatif simulasi tradisional (Shorey & Ng, 2021). Hingga 2025-2026, integrasi artificial intelligence (AI) dalam VR memungkinkan skenario adaptif yang responsif terhadap keputusan mahasiswa (Vogelsang et al., 2024; Journal of Nursing Regulation, 2025).

Di Indonesia, evolusi VR masih pada tahap awal, dengan studi lokal fokus pada aplikasi sederhana seperti simulasi kateterisasi atau distraksi nyeri pada anak (Jurnal UYM, 2025; Repository STIKes Karsa Husada, 2024).

2. Manfaat Virtual Reality

a. Peningkatan Keterampilan Klinis dan Clinical Reasoning

Meta-analysis menunjukkan bahwa VR secara signifikan meningkatkan pengetahuan teoretis (SMD = 0.79), keterampilan praktik (SMD = 0.85), dan self-confidence mahasiswa keperawatan (Liu et al., 2023; Chen et al., 2020). Immersive VR memungkinkan latihan berulang dalam skenario kompleks, seperti penanganan syok anafilaksis, tanpa risiko (Kiegaldie & Shaw, 2023).

b. Pengembangan Soft Skills dan Empati

VR dengan avatar pasien virtual mendukung latihan komunikasi, cultural competence, dan empati, terutama dalam skenario sensitif seperti breaking bad news (Foronda et al., 2020; Plotzky et al., 2021)

c. Keamanan dan Standarisasi Pembelajaran

VR menyediakan lingkungan bebas risiko, standar, dan dapat diulang, mengurangi ketergantungan pada pasien nyata atau manekin yang mahal (Journal of Medical Internet Research, 2024).

d. Efisiensi dan Aksesibilitas

Studi menemukan bahwa VR menghemat waktu (22% lebih efisien) dan biaya (40% lebih rendah) dibandingkan simulasi tradisional (JMIR, 2024). Di daerah terpencil, VR mobile-based dapat diakses via smartphone VR headset murah.

3. Tantangan dan keterbatasan

a. Biaya dan infrastruktur

Biaya headset VR (Rp 5-20 juta per unit) dan software menjadi hambatan utama di institusi dengan anggaran terbatas, khususnya di Indonesia (Saputra et al., 2021; Arian et al., 2025).

b. Efek Samping Fisik

Motion sickness (cyber-sickness) dialami hingga 30-50% pengguna, terutama pada sesi panjang (Kiegaldie & Shaw, 2023).

c. Keterbatasan Pedagogis

VR tidak sepenuhnya menggantikan interaksi manusia nyata; haptic feedback masih kurang realistis untuk prosedur invasif (Chen et al., 2020). Edge cases seperti mahasiswa dengan epilepsi fotosensitif atau gangguan vestibular dikontraindikasikan.

4. Konteks Indonesia dan negara berkembang.

Di Indonesia, penerapan VR masih terbatas pada institusi besar seperti UI atau universitas di Makassar, dengan fokus pada simulasi kateter Foley atau manajemen nyeri (UI Library, 2025; Jurnal Media Akademik, 2025). Potensi tinggi di Sulawesi Selatan untuk mengatasi keterbatasan placement klinis di rumah sakit rural. Buku referensi lokal menekankan integrasi VR untuk meningkatkan kompetensi nasional (Repository STIKes Karsa Husada, 2024).

Di negara berkembang, VR hybrid (kombinasi low-cost cardboard) menjadi solusi inklusif.

5. Implikasi dan Prospek Masa Depan

Implikasi kurikuler: AIPNI dan Kemenkes RI perlu memasukkan VR literacy dalam standar kompetensi. Integrasi dengan blended learning dan tele-supervisi menciptakan ekosistem holistik.

Masa depan: Kemajuan metaverse, AI-driven scenario, dan AR hybrid akan meningkatkan realisme (Purdue Global, 2025). Edge cases seperti VR untuk pendidikan pasca-sarjana atau continuing education perlu dieksplorasi.

D. Tele-supervisi dalam Pendidikan Keperawatan

1. Definisi dan Evolusi Tele-supervisi

Tele-supervisi didefinisikan sebagai proses pengawasan klinis jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi seperti Zoom, Microsoft Teams, atau platform telehealth khusus, untuk membimbing mahasiswa keperawatan selama placement klinis (Martin et al., 2025; Chipps et al., 2018). Ini mencakup observasi langsung melalui kamera, review rekaman, feedback asinkron, dan diskusi kelompok daring. Berbeda dengan supervisi tradisional yang tatap muka, tele-supervisi sering disebut juga teleprecepting atau virtual supervision (Chike-Harris et al., 2021).

Evolusi tele-supervisi dimulai pada awal 2000-an dengan penggunaan telepon dan email, kemudian berkembang pesat pada 2010-an dengan videoconferencing (Deane et al., 2015). Pandemi COVID-19 menjadi akselerator utama, di mana institusi seperti Department of Veterans Affairs (VA) di AS

mengimplementasikan virtual supervision secara luas untuk kesehatan profesi (Martin et al., 2025). Post-pandemi, tele-supervisi terintegrasi dengan telesimulation dan hybrid models (Duff et al., 2023).

Di Indonesia, evolusi masih pada tahap emerging, dengan aplikasi awal via Zoom untuk supervisi latihan skill mandiri selama pandemi, dan integrasi telenursing dalam kurikulum (Jurnal Universitas Pahlawan, 2023; Esa Unggul Repository, 2022).

2. Manfaat Tele-supervisi dalam Pendidikan Keperawatan

a. Peningkatan Akses dan Inklusivitas

Tele-supervisi mengatasi keterbatasan geografis, memungkinkan mahasiswa di daerah terpencil mendapatkan supervisi dari ahli di kota besar. Studi di VA menunjukkan bahwa virtual supervision setara dengan in-person dalam kualitas pendidikan (Martin et al., 2025). Di negara berkembang, ini meningkatkan akses bagi mahasiswa rural (Implications for telehealth, 2023).

b. Efektivitas Pedagogis dan Kepuasan

Qualitative studies melaporkan bahwa tele-supervisi efektif untuk feedback mingguan, review chart pasien bersama, dan diskusi kasus, dengan kepuasan tinggi dari mahasiswa dan preceptor (Chike-Harris et al., 2021; Howard & Eddy-Imishue, 2020). Manfaat termasuk fleksibilitas jadwal, pengurangan biaya perjalanan, dan peningkatan self-reflection melalui rekaman sesi.

c. Pengembangan Kompetensi Klinis

Tele-supervisi mendukung pengawasan prosedur jarak jauh, seperti observasi via kamera wearable, dan integrasi dengan telesimulation untuk latihan skill (Duff et al., 2023). Ini meningkatkan confidence mahasiswa dalam clinical decision-making.

d. Dukungan selama Krisis

Selama COVID-19, tele-supervisi mempertahankan kontinuitas pendidikan klinis, mengurangi risiko paparan (Saifan et al., 2021).

3. Tantangan dan Keterbatasan Tele-supervisi

a. Isu Teknologi dan Infrastruktur

Gangguan koneksi internet, kualitas video rendah, dan kurangnya perangkat menjadi hambatan utama, terutama di Indonesia rural (Saputra et al., 2021; Telehealth barriers, 2020).

b. Kurangnya Interaksi Non-verbal

Tele-supervisi membatasi pengamatan cue non-verbal pasien dan mahasiswa, yang krusial untuk empati dan komunikasi terapeutik (Martin et al., 2025).

c. Isu Etis dan Hukum

Kerahasiaan pasien, informed consent untuk rekaman, dan tanggung jawab hukum supervisor jarak jauh memerlukan regulasi jelas (Journal of Nursing Regulation, 2025; Problema Hukum Praktik Keperawatan, 2023).

d. Kesiapan Pengguna

Dosen dan mahasiswa sering kurang literasi digital; edge cases seperti mahasiswa dengan gangguan pendengaran memerlukan adaptasi khusus (Arian et al., 2025).

e. Kualitas Supervisi

Beberapa studi menemukan kontradiksi: meskipun efektif, telesupervision kadang dianggap kurang mendalam dibandingkan in-person (Speech-language pathologists' perceptions, 2025).

f. Konteks Indonesia dan Negara Berkembang

Di Indonesia, dengan ribuan pulau dan kekurangan supervisor di wilayah timur, tele-supervisi relevan untuk program studi keperawatan di Sulawesi Selatan atau Papua. Implementasi awal fokus pada telenursing home care dan supervisi dokumentasi (Optimalisasi Tele-Supervisi, 2022; Penerapan Metode Tele-Supervisi, 2024). Di negara berkembang, manfaat termasuk penghematan biaya, tapi digital divide tetap dominan (Telemedicine in Nursing Practice, 2025).

g. Implikasi dan Prospek Masa Depan

Implikasi kurikuler: AIPNI dan Kemenkes perlu memasukkan tele-supervisi dalam standar kompetensi, dengan pelatihan digital literacy. Integrasi hybrid dengan VR dan e-learning menciptakan model holistik.

Masa depan: Kemajuan AI untuk analisis feedback otomatis dan wearable tech untuk observasi real-time (Nursing in the Digital Age, 2024). Edge cases seperti supervisi di disaster areas menjanjikan resiliensi.

E. Simpulan

transformasi pendidikan keperawatan di era digital menunjukkan bahwa e-learning, virtual reality (VR), dan tele-supervisi bukan lagi pelengkap, melainkan komponen strategis untuk membentuk perawat yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi kebutuhan layanan kesehatan yang terus berubah. Ketiga teknologi ini saling melengkapi: e-learning memperluas akses dan fleksibilitas pembelajaran teori, VR memperkuat latihan keterampilan klinis dan penalaran tanpa risiko pada pasien, sementara tele-supervisi menjembatani kesenjangan pembimbingan klinik terutama pada wilayah geografis yang sulit dijangkau seperti Indonesia yang kepulauan.

E-learning terbukti meningkatkan performa akademik, critical thinking, dan kepuasan belajar melalui model blended/hybrid, modul interaktif, serta dukungan gamification. Namun, e-learning memiliki keterbatasan pada aspek interaksi langsung, pembentukan empati dan komunikasi non-verbal, serta pengembangan keterampilan psikomotor jika tidak ditopang simulasi bermutu. Di sinilah VR menjadi penguat: simulasi imersif memungkinkan latihan berulang pada skenario klinis kompleks (misalnya resusitasi, pasien kritis, komunikasi terapeutik), meningkatkan kepercayaan diri, standarisasi pengalaman belajar, dan efisiensi waktu-biaya pada jangka panjang. Meski demikian, VR masih menghadapi hambatan biaya, infrastruktur, kesiapan institusi, serta efek samping seperti cyber-sickness dan keterbatasan haptic realism untuk tindakan invasif.

Tele-supervisi muncul sebagai solusi penting untuk pemerataan mutu praktik klinik, karena memungkinkan bimbingan jarak jauh, umpan balik terstruktur, dan diskusi kasus meski mahasiswa berada di lahan praktik terpencil. Tele-supervisi juga terbukti menjaga kontinuitas pendidikan saat krisis seperti pandemi. Tantangan utamanya adalah stabilitas internet, keterbatasan observasi cue non-verbal, kesiapan literasi digital, serta isu etik dan hukum terkait privasi pasien, consent rekaman, dan tanggung jawab supervisor. Karena itu, tele-supervisi memerlukan SOP, regulasi, dan pelatihan yang jelas agar kualitas supervisi tetap terjaga.

Dalam konteks Indonesia, potensi ketiga teknologi ini sangat besar untuk mengatasi keterbatasan lahan praktik, disparitas kualitas pembelajaran antar wilayah, serta kekurangan pembimbing klinik. Namun keberhasilan implementasi menuntut investasi infrastruktur, penguatan kapasitas dosen/preceptor, serta integrasi ke dalam kurikulum berbasis kompetensi. Standar nasional (misalnya AIPNI dan kebijakan Kemenkes) perlu semakin memasukkan digital literacy, VR literacy, dan kompetensi tele-supervisi sebagai bagian inti kompetensi lulusan. Dengan pendekatan ekosistem yang terintegrasi—menggabungkan e-learning untuk teori, VR untuk skill & reasoning, dan tele-supervisi untuk praktik klinik—pendidikan keperawatan dapat menjadi lebih resilien, merata, dan berkualitas, sekaligus siap menyambut inovasi masa depan seperti AI-driven learning, metaverse, dan wearable technology secara bertanggung jawab dan etis.

F. Referensi

-
- Arian, M., Oghazian, M. B., Mazlom, S. R., Zarghi, N., & Abdollahpour, S. (2025). Opportunities and threats of E-learning in nursing education: An overview of reviews. *Journal of Caring Sciences*, 14(2), 102–115. <https://doi.org/10.34172/jcs.025.33459>

- Butt, A. L., et al. (2018). Use of e-learning in nursing education: A systematic review. *Journal of Nursing Education*, 57(9), 517–524.
- Butt, A. L., Kardong-Edgren, S., & Ellertson, A. (2018). Using game-based virtual reality with haptics for skill acquisition. *Clinical Simulation in Nursing*, 16, 25–32. <https://doi.org/10.1016/j.ecns.2017.09.010>
- Chen, F.-Q., Leng, Y.-F., Ge, J.-F., Wang, D.-W., Li, C., Chen, B., & Sun, Z.-L. (2020). Effectiveness of virtual reality in nursing education: Meta-analysis. *Journal of Medical Internet Research*, 22(9), e18290. <https://doi.org/10.2196/18290>
- Chike-Harris, K. E., Durham, C., Logan, A., Smith, G., & DuBose-Morris, R. (2021). Integration of telehealth education into the health care provider curriculum: A review. *Journal of Nursing Education*, 60(2), 77–82.
- Chipps, J., Brysiewicz, P., & Mars, M. (2018). A systematic review of the effectiveness of videoconference-based tele-education for medical and nursing education. *Worldviews on Evidence-Based Nursing*, 9(2), 89–100.
- Deane, F. P., Gonsalvez, C., Blackman, R., Saffioti, D., & Andresen, R. (2015). Issues in the development of e-supervision in professional psychology: A review. *Australian Psychologist*, 50(3), 214–223.
- Duff, E., et al. (2023). Telesimulation in healthcare education: A scoping review. *Nurse Education in Practice*, 69, Article 103622.
- Fealy, S., et al. (2019). Immersive virtual reality in interprofessional education: Scoping review. *Nurse Education Today*, 97, 104653.
- Foronda, C. L., Fernandez-Burgos, M., Nadeau, C., Kelley, C. N., & Henry, M. N. (2020). Virtual clinical simulation in nursing education: A concept analysis. *International Journal of Nursing Education Scholarship*, 17(1). <https://doi.org/10.1515/ijnes-2019-0073>
- Foronda, C., Gattamorta, K., Snowden, K., & Bauman, E. B. (2014). Use of virtual clinical simulation to improve communication skills. *Nurse Education Today*, 34(6), e53–e57.
- Gause, G., Mokgaola, I. O., & Rakhudu, M. A. (2022). Technology usage for teaching and learning in nursing education: An integrative review. *Curationis*, 45(1), e1–e9. <https://doi.org/10.4102/curationis.v45i1.2320>
- Howard, V., & Eddy-Imishue, G.-E. (2020). Factors influencing adequate and effective clinical supervision for inpatient mental health nurses' personal and

professional development: An integrative review. *Issues in Mental Health Nursing*, 41(10), 883–892.

- Kiegaldie, D., & Shaw, L. (2023). Virtual reality simulation for nursing education: Effectiveness and feasibility. *BMC Nursing*, 22, Article 488. <https://doi.org/10.1186/s12912-023-01639-5>
- Lahti, M., Hätönen, H., & Välimäki, M. (2014). Impact of e-learning on nurses' and student nurses knowledge, skills, and satisfaction: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Nursing Studies*, 51(1), 136–149. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2012.12.017>
- Li, W., Gillies, R., He, M., Wu, C., Liu, S., Gong, Z., & Sun, H. (2021). Barriers and facilitators to online medical and nursing education during the COVID-19 pandemic: Perspectives from international students from low- and middle-income countries and their teaching staff. *Human Resources for Health*, 19(1), 64. <https://doi.org/10.1186/s12960-021-00599-9>
- Liu, K., Zhang, W., Li, W., Wang, T., & Zheng, Y. (2023). Effectiveness of virtual reality in nursing education: A systematic review and meta-analysis. *BMC Medical Education*, 23, 710. <https://doi.org/10.1186/s12909-023-04662-x>
- Marawa'a, A. (2024). E-learning experiences among nursing students: A scoping review. *Advances in Medical Education and Practice*, 15, 369–379. <https://doi.org/10.2147/AMEP.S453153>
- O'Connor, S., et al. (2022). Telehealth in nursing education: Opportunities and challenges. *Journal of Telemedicine and Telecare*, 28(10), 712–720.
- Plotzky, C., Loessl, B., Kuhnert, B., Friedrich, N., Kugler, C., König, P., & Kunze, C. (2021). My hands? Importance of personalised virtual reality in clinical nursing education. *Nurse Education Today*, 105, 105042.
- Saifan, A., Devadas, B., Daradkeh, F., Abdel-Fattah, A., Aljabery, M., & Michael, M. (2021). Solutions to bridge the theory-practice gap in nursing education in the UAE: A qualitative study. *Nurse Education Today*, 107, Article 105142.
- Saputra, D. A., et al. (2021). Mobile technology in Indonesian nursing education: Potential and challenge. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 24(1), 1–10.
- Shorey, S., & Ng, E. D. (2021). The use of virtual reality simulation among nursing students and registered nurses: A systematic review. *Nurse Education Today*, 98, 104662. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2020.104662>

Stacey, G., Cook, G., Aubeeluck, A., et al. (2020). The implementation of resilience-based clinical supervision to support transition to practice in newly qualified healthcare professionals. *Nurse Education Today*, 94, Article 104564.

Vogelsang, L., Wright, S., Risling, T., de Padua, A., Leidl, D., Wilson, J., & Thompson, D. (2024). Exploring the use of immersive virtual reality in nursing education: A scoping review. *Clinical Simulation in Nursing*, 97, Article 101648. <https://doi.org/10.1016/j.ecns.2024.101648>.

G. Glosarium

Adaptive Assessment: Metode penilaian yang menggunakan teknologi (seringkali AI) untuk menyesuaikan tingkat kesulitan pertanyaan berdasarkan kemampuan mahasiswa secara real-time.

AIPNI (Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia): Organisasi yang menetapkan standar kompetensi pendidikan keperawatan di Indonesia (disebutkan dalam konteks revisi kurikulum).

Analytics Prediktif: Penggunaan data dan algoritma untuk memprediksi hasil masa depan, seperti mendeteksi mahasiswa yang berisiko drop-out.

Avatar: Representasi digital dari pengguna atau pasien dalam lingkungan Virtual Reality.

Blended Learning: Metode pembelajaran campuran yang mengintegrasikan pembelajaran daring (*e-learning*) dengan praktik klinis atau kuliah tatap muka untuk mengoptimalkan hasil belajar.

Clinical Reasoning: Proses kognitif dan berpikir kritis yang digunakan perawat untuk menganalisis data pasien dan membuat keputusan klinis yang tepat.

Cyber-sickness (Motion Sickness): Efek samping fisik berupa mual atau pusing yang dialami pengguna VR akibat ketidaksesuaian antara gerakan visual di layar dengan sensasi fisik tubuh.

Cyberbullying: Perundungan atau intimidasi yang terjadi melalui platform digital atau forum daring.

Digital Divide (Kesenjangan Digital): Ketimpangan akses terhadap teknologi informasi dan internet, sering terjadi antara wilayah perkotaan dan pedesaan (misal: Jawa vs Luar Jawa).

E-learning: Proses pembelajaran yang difasilitasi oleh Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), mencakup penyampaian materi teori, simulasi virtual, dan diskusi interaktif secara digital.

Fully Immersive VR: Jenis simulasi VR yang menggunakan headset dan controller lengkap sehingga pengguna merasa sepenuhnya masuk ke dalam dunia virtual.

Gamification: Penerapan elemen permainan (seperti poin, lencana, atau level) dalam konteks pembelajaran untuk meningkatkan motivasi mahasiswa.

Haptic Feedback. Teknologi yang mensimulasikan indra peraba (sentuhan) dalam lingkungan virtual, meskipun saat ini masih dianggap kurang realistis untuk prosedur invasif.

High-fidelity Simulation. Simulasi tingkat tinggi yang sangat mirip dengan kenyataan, biasanya menggunakan manekin canggih atau VR kompleks.

Hybrid Learning. Lihat Blended Learning.

Immersive: Kualitas simulasi yang membuat pengguna merasa benar-benar "hadir" secara fisik dan mental di dalam lingkungan buatan.

Learning Management System (LMS): Perangkat lunak atau platform berbasis web untuk manajemen, dokumentasi, dan penyampaian materi kursus (Contoh: Moodle, Canvas, Google Classroom).

Micro-learning: Pendekatan pembelajaran yang menyampaikan materi dalam potongan-potongan kecil dan singkat, seringkali diakses melalui mobile learning.

Mobile Learning (M-learning): Pembelajaran yang diakses melalui perangkat seluler (smartphone/tablet), sangat relevan di negara berkembang dengan penetrasi smartphone tinggi.

MOOCs (Massive Open Online Courses): Kursus daring terbuka yang dapat diikuti oleh peserta dalam jumlah besar/massal.

Psychomotor Skills. Keterampilan yang melibatkan koordinasi fisik dan mental, seperti melakukan prosedur pemasangan infus atau kateter.

Self-directed Learning. Proses pembelajaran di mana mahasiswa mengambil inisiatif dan tanggung jawab sendiri atas kebutuhan belajar mereka.

SPADA (Sistem Pembelajaran Daring Indonesia): Platform nasional di Indonesia untuk memfasilitasi pembelajaran daring antar perguruan tinggi.

Tele-supervisi (Teleprecepting/Virtual Supervision): Proses pengawasan dan bimbingan klinis jarak jauh kepada mahasiswa menggunakan teknologi komunikasi (video konferensi, dll).

Telesimulation. Penggunaan telekomunikasi untuk menyediakan simulasi pendidikan jarak jauh.

Telehealth: Layanan kesehatan yang disampaikan melalui teknologi komunikasi jarak jauh.

Virtual Reality (VR) Nursing. Penggunaan teknologi VR untuk menciptakan simulasi interaktif (visual, auditori, haptic) bagi pendidikan keperawatan tanpa risiko bagi pasien nyata.

VR Non-immersive. Simulasi berbasis layar (screen-based) di mana pengguna berinteraksi dengan lingkungan 3D melalui monitor komputer biasa, bukan headset.

Wearable Tech. Perangkat teknologi yang dikenakan di tubuh (seperti kacamata pintar atau kamera badan) yang dapat digunakan untuk observasi real-time dalam tele-supervisi.

CHAPTER 6

TANTANGAN DAN STRATEGI MENGHADAPI UJI KOMPETENSI NERS DI INDONESIA

Irma Nur Amalia, S.Kep., Ners., M.Kep., PhD.

A. Pendahuluan/Prolog

Pelaksanaan Uji Kompetensi Nasional Indonesia (UKNI) tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi individu, tetapi juga menjadi indikator mutu pendidikan keperawatan secara nasional. Hasil UKNI sering kali digunakan sebagai dasar evaluasi institusi pendidikan, baik dalam aspek kurikulum, proses pembelajaran, maupun kesiapan lulusan. Namun demikian, berbagai laporan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kelulusan UKNI masih menunjukkan variasi yang cukup besar antar institusi dan periode ujian. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan sistemik yang perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan keperawatan (RI, 2020).

Salah satu tantangan utama dalam menghadapi UKNI adalah rendahnya tingkat kelulusan pada beberapa periode ujian. Beberapa studi melaporkan bahwa sebagian besar peserta belum mampu mencapai standar kompetensi minimal yang ditetapkan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait kesiapan akademik dan klinis lulusan Ners, serta efektivitas proses pembelajaran yang telah dijalani selama pendidikan profesi. Rendahnya angka kelulusan tersebut tidak dapat dipandang sebagai kegagalan individu semata, melainkan sebagai refleksi dari kompleksitas sistem pendidikan dan proses pembinaan kompetensi perawat.

Dari aspek akademik, tantangan UKNI sering dikaitkan dengan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengetahuan teoritis dengan penerapan klinis. UKNI menggunakan pendekatan soal berbasis kasus (*case-based questions*) yang menuntut kemampuan berpikir kritis, penalaran klinis, dan pengambilan keputusan yang tepat. Mahasiswa yang terbiasa dengan metode pembelajaran hafalan cenderung mengalami kesulitan dalam menghadapi tipe soal ini. Penelitian menunjukkan bahwa indeks prestasi akademik, kemampuan analisis, serta pemahaman konsep dasar keperawatan memiliki hubungan yang signifikan dengan keberhasilan dalam UKNI (Mushawwir et al., 2020).

Selain faktor akademik, aspek psikologis juga menjadi tantangan penting dalam menghadapi UKNI. Kecemasan menghadapi ujian, tekanan mental akibat tingginya tuntutan kelulusan, serta ketakutan akan konsekuensi tidak lulus sering

kali memengaruhi performa mahasiswa saat ujian berlangsung. Kondisi psikologis yang tidak stabil dapat menurunkan konsentrasi, kemampuan berpikir logis, dan ketepatan dalam menjawab soal. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa manajemen stres dan kesiapan mental memiliki kontribusi yang signifikan terhadap hasil uji kompetensi.

Tantangan lainnya berkaitan dengan kualitas dan pengalaman pembelajaran klinis. Pembelajaran praktik yang kurang optimal, keterbatasan lahan praktik, serta variasi kualitas pembimbing klinik dapat berdampak pada rendahnya kemampuan mahasiswa dalam menerapkan asuhan keperawatan secara komprehensif. Padahal, UKNI menuntut peserta untuk mampu memahami kondisi pasien secara holistik, menentukan prioritas masalah, serta memilih intervensi keperawatan yang sesuai dengan standar praktik profesional.

Di samping itu, kesiapan institusi pendidikan juga menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan mahasiswa dalam UKNI. Perbedaan strategi persiapan ujian, ketersediaan program bimbingan, pelaksanaan try out, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran menyebabkan ketimpangan kesiapan antar institusi. Institusi yang belum memiliki sistem persiapan UKNI yang terstruktur cenderung menghasilkan lulusan dengan tingkat kesiapan yang lebih rendah (Siswadi et al., 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan dalam menghadapi Uji Kompetensi Ners di Indonesia bersifat multidimensional, mencakup aspek akademik, psikologis, klinis, dan institusional. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai tantangan tersebut menjadi penting sebagai dasar dalam merumuskan strategi peningkatan kesiapan mahasiswa dan perbaikan sistem pendidikan keperawatan. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, UKNI diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat seleksi, tetapi juga sebagai sarana peningkatan mutu dan profesionalisme perawat di Indonesia.

Uraian Materi

Uji Kompetensi Ners Indonesia (UKNI) merupakan evaluasi akhir yang wajib ditempuh oleh mahasiswa program Profesi Ners untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) dan dinyatakan kompeten secara profesional. Ujian ini dirancang untuk menilai integrasi pengetahuan, keterampilan klinis, dan perilaku profesional sesuai dengan standar kompetensi nasional yang berlaku bagi perawat di Indonesia. Pelaksanaan UKNI bukan hanya menjadi persyaratan administratif, tetapi juga bagian integral dari sistem penjaminan mutu pendidikan keperawatan (WHO, 2016).

Dalam menghadapi Uji Kompetensi Ners Indonesia (UKNI) terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh segenap civitas akademika. Kegiatan UKNI ini tidak hanya melibatkan mahasiswa sebagai pemeran utama, namun support dari kurikulum serta tim pengajar yang kompeten memberikan andil yang besar. Tidak hanya itu keterlibatan sistem penunjang lainnya seperti tim administrasi akademik turut memengaruhi keberhasilan.

B. Tantangan dalam Menghadapi Uji Kompetensi Ners di Indonesia

Uji Kompetensi Ners Indonesia (UKNI) merupakan ujian nasional yang berfungsi sebagai mekanisme penjaminan mutu lulusan pendidikan profesi Ners. Ujian ini menjadi syarat utama bagi lulusan untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR) dan menjalankan praktik keperawatan secara legal dan profesional. UKNI dirancang untuk menilai kemampuan peserta dalam mengintegrasikan pengetahuan teoretis, keterampilan klinis, dan sikap profesional sesuai standar kompetensi perawat Indonesia. Dalam konteks sistem pendidikan keperawatan, UKNI tidak hanya berperan sebagai alat seleksi individu, tetapi juga sebagai indikator kualitas institusi pendidikan. Oleh karena itu, capaian kelulusan UKNI sering dijadikan tolok ukur keberhasilan proses pendidikan profesi Ners di tingkat nasional.

1. Fenomena angka kelulusan uji kompetensi ners di Indonesia

Tingkat keberhasilan peserta pada UKNI menunjukkan variasi yang signifikan antar periode ujian. Beberapa periode menunjukkan angka kelulusan yang relatif rendah, yang menjadi indikator tantangan bagi institusi pendidikan untuk menyiapkan mahasiswa secara optimal. Hal ini mencerminkan perlunya evaluasi terus-menerus atas strategi pembelajaran dan persiapan ujian. (Mushawwir et al., 2020).

a. Fluktuasi dan Ketimpangan Tingkat Kelulusan

Salah satu fenomena yang menonjol dalam pelaksanaan UKNI adalah angka kelulusan yang berfluktuasi dan tidak merata antar institusi maupun antar periode ujian. Sejumlah penelitian melaporkan bahwa pada beberapa periode, tingkat kelulusan UKNI tergolong rendah, sementara pada periode lain mengalami peningkatan yang signifikan. Variasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan UKNI sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi peserta maupun dari institusi pendidikan.

Beberapa institusi pendidikan keperawatan bahkan melaporkan tingkat kelulusan yang sangat tinggi, sedangkan institusi lain masih menghadapi tantangan serius dengan angka kelulusan yang relatif rendah. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam mutu pembelajaran, sistem evaluasi, serta kesiapan mahasiswa menghadapi ujian kompetensi.

b. Angka Kelulusan sebagai Cerminan Mutu Pendidikan

Angka kelulusan UKNI sering kali dipahami sebagai refleksi dari kualitas proses pendidikan profesi Ners. Rendahnya tingkat kelulusan pada sebagian institusi menunjukkan bahwa masih terdapat lulusan yang belum sepenuhnya mencapai kompetensi yang diharapkan. Namun demikian, beberapa peneliti menekankan bahwa angka kelulusan tidak dapat dimaknai secara sederhana sebagai kegagalan mahasiswa, melainkan sebagai gambaran kompleks dari interaksi antara kurikulum, metode pembelajaran, pengalaman klinis, dan sistem evaluasi yang diterapkan.

Dengan demikian, fenomena angka kelulusan UKNI perlu dilihat secara komprehensif, tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran yang berlangsung sepanjang pendidikan profesi.

2. Faktor Akademik dan Strategi Belajar Mahasiswa

Faktor akademik seperti indeks prestasi kumulatif, kemampuan Bahasa Inggris, dan pemahaman materi keperawatan berkorelasi kuat dengan hasil UKNI. Ini menunjukkan bahwa performa akademik sepanjang program pendidikan merupakan prediktor penting keberhasilan dalam ujian kompetensi (Siswadi et al., 2020). Pembelajaran klinis yang kurang optimal—seperti keterbatasan pengawasan, pengalaman praktik, dan fasilitas simulasi—dapat menghambat kemampuan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan teori ke dalam konteks klinis nyata. Tantangan ini penting karena UKNI juga mengukur kemampuan *clinical reasoning* dan pengambilan keputusan klinis (Naryati et al., 2025)

a. Indeks Prestasi Akademik

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan indikator yang paling sering digunakan untuk menggambarkan kinerja akademik mahasiswa. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa IPK memiliki hubungan positif dengan

keberhasilan mahasiswa dalam ujian kompetensi profesi, termasuk Uji Kompetensi Ners Indonesia. Mahasiswa dengan capaian akademik yang baik cenderung memiliki pemahaman konsep yang lebih kuat, kemampuan analisis yang lebih baik, serta kesiapan yang lebih tinggi dalam menghadapi soal berbasis kasus klinis.

Prestasi akademik yang tinggi juga mencerminkan konsistensi belajar dan kemampuan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran secara berkelanjutan, bukan hanya persiapan menjelang ujian akhir.

b. Penguasaan Konsep Dasar Keilmuan

Penguasaan konsep dasar keperawatan, seperti ilmu keperawatan medikal-bedah, keperawatan maternitas, keperawatan anak, keperawatan jiwa, dan keperawatan komunitas, menjadi fondasi utama dalam menghadapi evaluasi kompetensi. Ujian kompetensi menuntut mahasiswa untuk mengintegrasikan berbagai konsep tersebut dalam satu skenario klinis. Oleh karena itu, lemahnya pemahaman konsep dasar akan menyulitkan mahasiswa dalam menafsirkan masalah pasien dan menentukan intervensi keperawatan yang tepat.

3. Faktor Agregat Individu

Beberapa studi lintas disiplin menunjukkan bahwa faktor individu seperti motivasi belajar, kepercayaan diri, kemampuan mengelola kecemasan ujian, serta teknik menjawab soal secara efektif merupakan determinan penting dalam keberhasilan kompetensi. Ketidakmampuan untuk memahami format soal dan menjawab secara analitis sering dikaitkan dengan ketidaklulusannya (Sari et al., 2024).

a. Kemampuan Berpikir Kritis dan Penalaran Klinis

Kemampuan berpikir kritis merupakan bagian penting dari faktor akademik yang memengaruhi keberhasilan belajar mahasiswa keperawatan. Ujian kompetensi, khususnya UKNI, dirancang untuk menilai penalaran klinis (*clinical reasoning*) dan pengambilan keputusan berbasis masalah. Mahasiswa yang terbiasa menganalisis kasus, mengevaluasi data pasien, dan menyusun prioritas asuhan keperawatan cenderung memiliki performa yang lebih baik dibandingkan mahasiswa yang hanya mengandalkan hafalan.

b. Keterampilan Literasi Akademik

Literasi akademik, termasuk kemampuan membaca teks ilmiah, memahami soal berbasis narasi panjang, serta keterampilan bahasa (termasuk Bahasa Inggris dasar), juga menjadi faktor akademik yang berpengaruh. Soal ujian kompetensi umumnya disajikan dalam bentuk kasus dengan deskripsi yang kompleks, sehingga kemampuan memahami konteks dan informasi klinis menjadi sangat penting.

4. Budaya Pembelajaran

Budaya belajar mahasiswa dan lingkungan akademik, termasuk kebiasaan belajar, strategi membaca, dan penggunaan sumber belajar yang efektif, terbukti memengaruhi hasil UKNI. Budaya belajar yang kurang sistematis memengaruhi kesiapan peserta ujian secara keseluruhan (Dwi et al., 2024). Budaya pembelajaran dapat dipahami sebagai pola kolektif yang mencerminkan bagaimana pembelajaran dipersepsikan dan dijalankan dalam suatu komunitas akademik. Budaya ini mencakup orientasi terhadap belajar aktif, keterbukaan terhadap diskusi, penghargaan terhadap pemikiran kritis, serta sikap tanggung jawab terhadap proses belajar. Peneliti pendidikan menekankan bahwa budaya pembelajaran terbentuk melalui interaksi berkelanjutan antara individu dan lingkungan akademik, sehingga bersifat dinamis dan dapat dikembangkan.

a. Orientasi terhadap Pembelajaran Aktif

Salah satu dimensi utama budaya pembelajaran adalah sejauh mana lingkungan akademik mendorong mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar. Budaya pembelajaran yang menekankan pembelajaran aktif mendorong mahasiswa untuk bertanya, berdiskusi, menganalisis kasus, dan mengaitkan teori dengan praktik. Sebaliknya, budaya belajar yang masih berorientasi pada hafalan dan ceramah satu arah cenderung membatasi pengembangan kemampuan berpikir kritis.

b. Sikap terhadap Kemandirian Belajar

Budaya pembelajaran juga tercermin dari tingkat kemandirian mahasiswa dalam mengelola proses belajarnya. Lingkungan akademik yang mendukung kemandirian belajar mendorong mahasiswa untuk mencari sumber belajar tambahan, melakukan refleksi diri, serta bertanggung jawab terhadap pencapaian akademiknya. Kemandirian belajar menjadi indikator penting kesiapan mahasiswa menghadapi tuntutan pembelajaran profesional dan ujian kompetensi.

c. Pola Interaksi Akademik

Interaksi antara mahasiswa dan dosen merupakan elemen penting dalam budaya pembelajaran. Hubungan yang terbuka, suportif, dan dialogis menciptakan suasana belajar yang kondusif. Dalam budaya pembelajaran yang positif, dosen berperan sebagai fasilitator pembelajaran, bukan sekadar penyampai informasi, sehingga mahasiswa merasa aman untuk menyampaikan pendapat dan melakukan eksplorasi pemikiran.

d. Nilai terhadap Prestasi dan Proses Belajar

Budaya pembelajaran tidak hanya menekankan hasil akhir berupa nilai, tetapi juga menghargai proses belajar. Lingkungan akademik yang sehat mendorong

mahasiswa untuk memaknai kesalahan sebagai bagian dari proses pembelajaran, bukan sebagai kegagalan. Pendekatan ini berkontribusi terhadap peningkatan motivasi intrinsik dan ketahanan belajar mahasiswa.

C. Faktor Penentu Keberhasilan dalam UKNI

1. Kinerja Akademik

Variabel akademik seperti nilai mata kuliah inti, pengalaman klinis, dan skor evaluasi formative memiliki hubungan yang signifikan dengan performa pada UKNI. Prestasi akademik yang lebih tinggi menunjukkan kecenderungan lebih besar untuk lulus ujian kompetensi (Siswadi et al., 2020). Kinerja akademik merujuk pada capaian pembelajaran mahasiswa yang diukur melalui berbagai indikator, seperti Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), nilai mata kuliah inti, hasil evaluasi formatif dan sumatif, serta keberhasilan dalam praktik klinis. Kinerja akademik mencerminkan tingkat pemahaman konsep, konsistensi belajar, serta kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan teori dan praktik. Dalam pendidikan keperawatan, kinerja akademik menjadi representasi kesiapan mahasiswa untuk menghadapi tuntutan profesional, termasuk ujian kompetensi.

Kinerja akademik tidak muncul secara instan, melainkan merupakan hasil dari proses pembelajaran yang berkelanjutan. Mahasiswa yang menunjukkan kinerja akademik baik umumnya memiliki kebiasaan belajar yang efektif, disiplin dalam mengikuti pembelajaran, serta mampu memanfaatkan umpan balik akademik untuk memperbaiki diri. Proses ini membentuk kesiapan jangka panjang dalam menghadapi evaluasi komprehensif seperti UKNI.

Selain itu, kinerja akademik juga mencerminkan keberhasilan institusi pendidikan dalam merancang kurikulum, metode pembelajaran, dan sistem evaluasi yang mendukung pencapaian kompetensi. Oleh karena itu, hubungan antara kinerja akademik dan UKNI tidak dapat dipisahkan dari kualitas pendidikan keperawatan secara keseluruhan.

2. Pembiasaan dengan Format Ujian

Pelaksanaan simulasi ujian (try-out) dan latihan soal berbasis format real Ujian Kompetensi dapat membiasakan mahasiswa terhadap pola soal, manajemen waktu, dan jenis kompetensi yang diuji. Walaupun hasil studi bervariasi terkait dampaknya terhadap kelulusan, simulasi tetap dianggap penting untuk familiarisasi. (Rudini et al., 2025).

Pembiasaan format ujian merujuk pada proses adaptasi kognitif dan psikologis mahasiswa terhadap karakteristik ujian, termasuk:

- a. struktur dan jenis soal,
- b. pola skenario klinis,

- c. tingkat kompleksitas kognitif,
- d. manajemen waktu, serta
- e. mekanisme pengerjaan berbasis komputer (*computer-based test*).

Pembiasaan ini terbentuk melalui latihan berulang, simulasi ujian, dan paparan konsisten terhadap soal yang menyerupai UKNI. Proses tersebut membantu mahasiswa mengembangkan strategi mengerjakan soal yang efektif dan mengurangi beban kognitif saat ujian sesungguhnya.

Karakteristik Format Ujian UKNI

UKNI dirancang dengan karakteristik utama sebagai berikut:

- a. Soal berbasis kasus (case-based questions) yang mencerminkan situasi klinis nyata.
- b. Penilaian kemampuan berpikir tingkat tinggi, seperti analisis, sintesis, dan evaluasi.
- c. Pilihan ganda kompleks, di mana jawaban benar ditentukan oleh prioritas tindakan keperawatan.
- d. Batasan waktu yang ketat, menuntut efisiensi dan ketepatan dalam membaca soal.

Karakteristik tersebut menuntut mahasiswa tidak hanya menguasai materi, tetapi juga memahami pola penyusunan soal dan konteks klinis yang digunakan.

3. Kesiapan Mental dan Pengaturan Waktu

Persiapan psikologis terhadap stres dan kecemasan ujian merupakan aspek penting yang memengaruhi performa peserta. Mahasiswa yang mampu mengelola tekanan ujian dan menerapkan strategi itik belajar cenderung menunjukkan performa lebih baik (Sari et al., 2024).

a. Adaptasi Kognitif terhadap Soal Berbasis Kasus

Mahasiswa yang terbiasa dengan format soal berbasis kasus cenderung lebih cepat mengidentifikasi masalah utama, data relevan, dan tujuan intervensi. Pembiasaan ini membantu mahasiswa membangun kerangka berpikir klinis yang sistematis sehingga mampu menjawab soal secara lebih akurat. Tanpa pembiasaan, mahasiswa sering terjebak pada detail yang kurang relevan atau salah menentukan prioritas tindakan.

b. Pengurangan Kecemasan dan Beban Psikologis

Paparan berulang terhadap format ujian yang menyerupai UKNI terbukti dapat menurunkan kecemasan ujian. Mahasiswa yang memahami pola soal dan mekanisme ujian cenderung lebih percaya diri dan fokus saat ujian berlangsung. Kondisi psikologis yang stabil memungkinkan mahasiswa mengoptimalkan kemampuan kognitif yang dimiliki, sehingga peluang kelulusan meningkat.

c. Efektivitas Manajemen Waktu

Pembiasaan format ujian membantu mahasiswa mengembangkan strategi pengelolaan waktu, seperti menentukan durasi ideal untuk setiap soal dan menghindari keterlambatan dalam menyelesaikan ujian. Manajemen waktu yang baik sangat penting dalam UKNI, mengingat jumlah soal dan keterbatasan waktu pengerjaan. Mahasiswa yang tidak terbiasa sering kali kehabisan waktu atau tergesa-gesa di akhir ujian, yang berdampak pada akurasi jawaban.

D. Strategi Efektif Menghadapi UKNI

Uji Kompetensi Ners Indonesia (UKNI) merupakan instrumen nasional untuk menjamin mutu lulusan pendidikan keperawatan sesuai Standar Kompetensi Perawat Indonesia. Integrasi materi UKNI ke dalam kurikulum pendidikan keperawatan menjadi strategi penting untuk memastikan keselarasan antara capaian pembelajaran lulusan (CPL), proses pembelajaran, dan standar kompetensi yang diujikan secara nasional. Integrasi ini tidak dimaksudkan untuk menjadikan pembelajaran berorientasi ujian semata, tetapi untuk memperkuat kompetensi klinik, penalaran kritis, dan keselamatan pasien (Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia, 2021)

1. Integrasi Materi UKNI dalam Kurikulum

Pembelajaran materi keperawatan yang menekankan pemahaman konsep inti, pemecahan kasus berbasis klinis, dan pengembangan *critical thinking* sejak awal pendidikan profesi dapat memperkuat kesiapan mahasiswa ketika menghadapi kompetensi akhir. Integrasi materi UKNI dalam kurikulum berangkat dari kesadaran bahwa proses pendidikan keperawatan harus selaras dengan Standar Kompetensi Perawat Indonesia. Kurikulum tidak lagi dipandang sekadar sebagai kumpulan mata kuliah, melainkan sebagai suatu sistem pembelajaran berbasis capaian (*Outcome Based Education/OBE*) yang menekankan penguasaan kompetensi secara utuh. Dalam konteks ini, UKNI menjadi cerminan dari kompetensi akhir yang harus dicapai oleh mahasiswa, sehingga kurikulum perlu dirancang secara sistematis agar seluruh proses pembelajaran mengarah pada pencapaian kompetensi tersebut (Widyatuti et al., 2022).

Dari sisi akademik dan pedagogik, integrasi materi UKNI dalam kurikulum bertujuan untuk memperkuat kemampuan berpikir kritis, penalaran klinik (*clinical reasoning*), dan pengambilan keputusan keperawatan (*nursing judgment*). Soal-soal UKNI umumnya berbentuk vignette kasus yang menuntut mahasiswa untuk menganalisis kondisi pasien secara komprehensif, menentukan prioritas masalah, serta memilih intervensi keperawatan yang paling tepat dan aman. Oleh karena

itu, pembelajaran di kelas dan lahan praktik perlu diarahkan pada pengembangan kemampuan tersebut sejak tahap awal pendidikan, bukan hanya menjelang pelaksanaan ujian.

2. Simulasi dan Ujian Percobaan

Penyelenggaraan latihan soal, simulasi ujian berbasis *Computer Based Test* (CBT), dan ujian internal secara berkala dapat membantu mahasiswa memahami pola soal, meningkatkan keterampilan menjawab soal dan daya tahan mental pada situasi ujian. Simulasi dan ujian percobaan merupakan bagian penting dalam strategi pembelajaran dan evaluasi di pendidikan tinggi kesehatan, khususnya dalam mempersiapkan mahasiswa menghadapi ujian kompetensi nasional. Penyelenggaraan latihan soal secara terstruktur, simulasi ujian berbasis *Computer Based Test* (CBT), serta ujian internal yang dilakukan secara berkala terbukti mampu meningkatkan kesiapan akademik maupun psikologis mahasiswa. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana evaluasi hasil belajar, tetapi juga sebagai wahana pembiasaan terhadap format, tingkat kesulitan, dan tekanan waktu yang menyerupai kondisi ujian sesungguhnya.

Simulasi ujian berbasis CBT memiliki peran strategis dalam membiasakan mahasiswa dengan penggunaan teknologi dalam evaluasi pembelajaran. Sistem CBT menuntut keterampilan teknis, seperti pengelolaan waktu, navigasi soal, serta konsentrasi dalam membaca dan menganalisis soal melalui media digital. Dengan mengikuti simulasi CBT secara rutin, mahasiswa akan lebih adaptif terhadap sistem ujian berbasis komputer dan mampu meminimalkan kecemasan yang sering muncul akibat ketidakterbiasaan terhadap media ujian. Selain itu, simulasi CBT juga melatih mahasiswa untuk menjaga fokus dan ketahanan mental dalam situasi ujian yang berlangsung dalam durasi tertentu (Parshall et al., 2002)

3. Pembelajaran Blended & Digital Support

Menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan metode digital seperti aplikasi pembelajaran kompetensi (*e-learning* atau aplikasi khusus seperti Ruang Ukom) dapat memperluas akses sumber belajar dan memberi umpan balik real-time terhadap kemajuan belajar mahasiswa. Program pelatihan digital ini terbukti meningkatkan pemahaman materi dan rasa percaya diri peserta. Dalam konteks UKNI, pembelajaran blended dan digital support berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kemampuan penalaran klinik dan kesiapan menghadapi ujian berbasis komputer. Paparan yang konsisten terhadap soal-soal digital dan simulasi CBT membantu mahasiswa beradaptasi dengan format ujian, mengelola waktu secara efektif, serta meningkatkan konsentrasi dan daya tahan mental. Selain itu, penggunaan media digital juga dapat mengurangi kecemasan

mahasiswa terhadap aspek teknis ujian, sehingga mereka dapat lebih fokus pada substansi soal (Wang & Raman, 2025)

Peran dosen dalam pembelajaran blended dan digital support sangat krusial. Dosen tidak hanya bertindak sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator, pembimbing, dan evaluator proses belajar mahasiswa. Dosen dituntut untuk mampu merancang pembelajaran digital yang bermakna, menyusun materi dan soal yang selaras dengan standar kompetensi UKNI, serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Di sisi lain, institusi pendidikan perlu menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai, kebijakan pendukung, serta pelatihan bagi dosen dan mahasiswa agar pembelajaran blended dapat berjalan optimal. Meskipun memiliki banyak keunggulan, implementasi pembelajaran blended dan digital support juga menghadapi tantangan, seperti kesenjangan literasi digital, keterbatasan akses teknologi, dan potensi penurunan interaksi sosial. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang dan evaluasi berkelanjutan agar pemanfaatan teknologi benar-benar mendukung pencapaian kompetensi UKNI, bukan sekadar menggantikan metode pembelajaran konvensional

Secara keseluruhan, pembelajaran blended dan digital support merupakan pendekatan yang relevan dan efektif dalam mendukung persiapan UKNI. Integrasi pembelajaran tatap muka dan digital yang dirancang secara sistematis mampu meningkatkan fleksibilitas belajar, memperkuat kompetensi klinik, serta mempersiapkan mahasiswa secara akademik dan psikologis. Dengan dukungan institusi dan kompetensi dosen yang memadai, pendekatan ini dapat berkontribusi nyata terhadap peningkatan mutu lulusan dan keberhasilan dalam UKNI.

4. Bimbingan Intensif dan Kuliah Pakar

Bimbingan intensif dan kuliah pakar merupakan strategi penguatan pembelajaran yang memiliki peran penting dalam mempersiapkan mahasiswa menghadapi Uji Kompetensi Ners Indonesia (UKNI). Kedua pendekatan ini dirancang untuk melengkapi proses pembelajaran reguler dengan memberikan pendalaman materi, penguatan penalaran klinik, serta wawasan praktis yang relevan dengan tuntutan kompetensi profesional perawat. Dalam konteks UKNI, bimbingan intensif dan kuliah pakar tidak hanya berorientasi pada peningkatan kelulusan ujian, tetapi juga pada pembentukan kompetensi dan profesionalisme lulusan.

Bimbingan intensif merupakan kegiatan pembelajaran terstruktur yang dilaksanakan secara fokus dan berkelanjutan, khususnya pada fase akhir pendidikan atau menjelang pelaksanaan UKNI. Bimbingan ini biasanya

difokuskan pada area kompetensi yang sering menjadi tantangan bagi mahasiswa, seperti keperawatan medikal bedah, gawat darurat, maternitas, dan keperawatan komunitas. Melalui bimbingan intensif, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk mengkaji ulang konsep-konsep penting, mendiskusikan soal-soal berbasis vignette klinik, serta melatih kemampuan analisis dan pengambilan keputusan keperawatan secara lebih mendalam.

Kuliah pakar merupakan bentuk pembelajaran yang menghadirkan praktisi, akademisi senior, atau pakar keperawatan dengan keahlian tertentu untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman profesional. Dalam persiapan UKNI, kuliah pakar memberikan nilai tambah berupa wawasan kontekstual dan aplikatif yang memperkaya pemahaman mahasiswa terhadap praktik keperawatan di lapangan. Paparan langsung dari pakar membantu mahasiswa mengaitkan teori dengan praktik nyata, serta memahami standar pelayanan, etika profesi, dan isu-isu terkini dalam keperawatan.

Integrasi bimbingan intensif dan kuliah pakar dalam program persiapan UKNI perlu dirancang secara sistematis dan terencana. Kegiatan ini sebaiknya diselaraskan dengan capaian pembelajaran lulusan dan standar kompetensi perawat Indonesia. Evaluasi berkelanjutan terhadap hasil bimbingan, seperti melalui pre-test dan post-test atau try out UKNI, dapat digunakan untuk menilai efektivitas program dan menentukan tindak lanjut pembelajaran.

Peran institusi pendidikan sangat penting dalam mendukung pelaksanaan bimbingan intensif dan kuliah pakar. Institusi perlu menyediakan kebijakan, sumber daya, dan fasilitas yang memadai, serta mendorong kolaborasi dengan pakar dan praktisi keperawatan. Di sisi lain, dosen berperan sebagai fasilitator yang mengintegrasikan materi bimbingan dan kuliah pakar ke dalam pembelajaran, serta memastikan bahwa kegiatan tersebut benar-benar mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa. Prodi dapat menghadirkan sesi bimbingan intensif, kuliah pakar, atau workshop strategi menjawab soal yang memfokuskan pada pengembangan keterampilan *clinical reasoning*, teknik membaca soal, dan manajemen waktu ujian. Praktik seperti ini memberi wawasan tambahan dan peningkatan kesiapan peserta (Rudini et al., 2025)

5. Pendekatan Psikososial

Menyediakan dukungan psikologis dan manajemen kecemasan melalui sesi konseling atau kelompok diskusi dapat membantu mahasiswa mengatur tekanan ujian dan meningkatkan motivasi serta kepercayaan diri. Pendekatan psikososial menekankan pemahaman terhadap interaksi antara faktor psikologis, seperti motivasi, kepercayaan diri, kecemasan, dan mekanisme koping, dengan faktor sosial, seperti dukungan dari dosen, teman sebaya, keluarga, serta lingkungan

akademik. Mahasiswa yang memiliki tingkat kecemasan tinggi dan kepercayaan diri rendah cenderung mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi, memahami soal, dan mengambil keputusan saat ujian. Sebaliknya, dukungan psikososial yang memadai dapat meningkatkan ketenangan, fokus, serta kemampuan berpikir rasional dalam situasi ujian (Patterns, 2025)

Dalam konteks persiapan UKNI, pendekatan psikososial dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan pendampingan dan pembinaan. Salah satu bentuknya adalah pemberian konseling akademik dan psikologis yang bertujuan membantu mahasiswa mengenali sumber stres, mengelola kecemasan, serta mengembangkan strategi koping yang adaptif. Konseling ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok, dan difasilitasi oleh dosen pembimbing akademik atau tenaga profesional yang kompeten. Selain konseling, pembentukan kelompok belajar dan peer support juga merupakan bagian penting dari pendekatan psikososial. Melalui interaksi dengan teman sebaya, mahasiswa dapat saling berbagi pengalaman, memberikan dukungan emosional, serta memotivasi satu sama lain dalam proses persiapan UKNI. Lingkungan belajar yang kolaboratif dan suportif terbukti dapat mengurangi rasa terisolasi, meningkatkan rasa kebersamaan, dan memperkuat ketahanan mental mahasiswa.

Pendekatan psikososial juga mencakup upaya penguatan motivasi dan kepercayaan diri mahasiswa. Dosen berperan penting dalam menciptakan suasana pembelajaran yang positif, memberikan umpan balik yang konstruktif, serta menekankan bahwa UKNI merupakan bagian dari proses pembelajaran dan pengembangan profesional, bukan semata-mata sebagai alat seleksi. Penguatan motivasi intrinsik membantu mahasiswa memandang ujian sebagai tantangan yang dapat dihadapi, bukan sebagai ancaman yang menakutkan. Manajemen stres dan kesiapan mental menjadi komponen utama dalam pendekatan psikososial. Kegiatan seperti pelatihan manajemen waktu, teknik relaksasi, mindfulness, dan simulasi ujian dalam suasana yang menyerupai kondisi sebenarnya dapat membantu mahasiswa beradaptasi dengan tekanan ujian. Paparan bertahap terhadap situasi ujian melalui simulasi CBT juga berkontribusi dalam meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi kecemasan berlebih.

Peran institusi pendidikan sangat menentukan keberhasilan penerapan pendekatan psikososial dalam persiapan UKNI. Institusi perlu menyediakan kebijakan dan program yang mendukung kesehatan mental mahasiswa, termasuk layanan konseling, sistem pembimbingan yang efektif, serta lingkungan akademik yang kondusif. Pendekatan psikososial sebaiknya terintegrasi dengan

strategi akademik lainnya, seperti bimbingan intensif, simulasi ujian, dan pembelajaran blended, sehingga persiapan UKNI berlangsung secara holistik.

E. Rekomendasi Institusional dan Kebijakan

1. Standarisasi Persiapan UKNI

Institusi pendidikan perlu mengembangkan pedoman pembelajaran dan persiapan ujian kompetensi yang terstandar, baik dalam aspek akademik maupun klinis.

2. Penguatan Kolaborasi

Perlu ada kerja sama lintas pemangku kepentingan antara institusi pendidikan, asosiasi profesi, dan regulator untuk menyelaraskan kebutuhan kurikulum profesional dengan standar kompetensi nasional.

3. Evaluasi Berkelanjutan

Analisis berkala terhadap data kelulusan UKNI dan umpan balik peserta perlu menjadi basis perbaikan strategi pembelajaran dan penyusunan program pendukung bagi mahasiswa.

F. Simpulan

Uji Kompetensi Ners Indonesia (UKNI) merupakan instrumen nasional yang sangat menentukan karena berfungsi sebagai penjaminan mutu lulusan sekaligus prasyarat memperoleh STR untuk praktik keperawatan secara legal. Posisi UKNI yang strategis membuatnya tidak hanya menjadi ujian individu, tetapi juga cerminan mutu institusi pendidikan, sehingga fluktuasi dan ketimpangan tingkat kelulusan antar periode maupun antar institusi perlu dipahami sebagai persoalan sistemik yang melibatkan kualitas kurikulum, proses pembelajaran, pengalaman klinik, serta sistem evaluasi yang diterapkan.

Pembahasan menunjukkan bahwa tantangan UKNI muncul dari kombinasi faktor akademik dan faktor individu. Secara akademik, capaian belajar seperti IPK, penguasaan konsep dasar lintas bidang, dan kualitas pembelajaran klinis sangat menentukan karena UKNI menuntut integrasi pengetahuan dengan penalaran klinis serta kemampuan menentukan prioritas asuhan. Keterbatasan pengalaman praktik, supervisi, dan fasilitas simulasi dapat membuat mahasiswa sulit menerjemahkan teori menjadi keputusan klinis yang aman. Dari sisi individu, motivasi, kepercayaan diri, kemampuan mengelola kecemasan, literasi akademik, serta strategi menjawab soal berperan besar karena format UKNI berbasis kasus menuntut kemampuan analitis dan manajemen waktu yang baik. Budaya pembelajaran juga menjadi penentu penting: lingkungan belajar yang mendorong pembelajaran aktif,

kemandirian, interaksi dialogis, dan penghargaan pada proses akan lebih efektif membentuk kemampuan berpikir kritis dibanding budaya belajar yang dominan hafalan dan ceramah satu arah.

Adapun keberhasilan menghadapi UKNI membutuhkan strategi yang holistik dan berkelanjutan, bukan sekadar persiapan menjelang ujian. Integrasi materi UKNI ke dalam kurikulum berbasis capaian (OBE) diperlukan agar pembelajaran sejak awal terarah pada penguatan clinical reasoning, nursing judgment, dan keselamatan pasien. Pembiasaan format ujian melalui try-out dan simulasi CBT membantu adaptasi kognitif, menurunkan kecemasan, serta meningkatkan efektivitas manajemen waktu. Dukungan blended learning dan media digital memperluas akses latihan soal dan umpan balik, sementara bimbingan intensif dan kuliah pakar memperkaya pemahaman konseptual dan pengalaman praktis. Di sisi lain, pendekatan psikososial melalui konseling, peer support, dan pelatihan manajemen stres memperkuat kesiapan mental yang sering kali menjadi pembeda kinerja saat ujian.

Pada tingkat institusi dan kebijakan, diperlukan standarisasi program persiapan UKNI, penguatan kolaborasi antara institusi pendidikan, asosiasi profesi, dan regulator, serta evaluasi berkelanjutan berbasis data kelulusan dan umpan balik peserta. Dengan demikian, UKNI tidak dipandang semata sebagai “ujian kelulusan”, melainkan sebagai pendorong perbaikan mutu pendidikan profesi Ners secara menyeluruh mulai dari kualitas pembelajaran, budaya akademik, hingga sistem pendampingan agar menghasilkan perawat yang kompeten, aman, dan siap praktik sesuai standar nasional.

G. Referensi

- Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia. (2021). Kurikulum Pendidikan Ners Indonesia Tahun 2021. In *Aipni*.
- Dwi, E., Wijayanti, A. E., & Silva, M. (2024). *NURSING*. 8(2), 155–168.
- Mushawwir, A., Tahir, T., Kadar, K., Khalid, N., & Ahmar, H. (2020). Gambaran Strategi Program Studi Keperawatan untuk Meningkatkan Kelulusan Mahasiswa dalam Uji Kompetensi : Literatur Review. *Urnal Keperawatan Muhammadiyah*, 8(1), 51.
- Naryati, N., Hadi, M., & Agung, R. N. (2025). *Challenges in clinical training for professional nurse students: qualitative study*. 13(3), 281–292.
- Parshall, C. G., Spray, J. A., Kalohn, J. C., & Davey, T. (2002). Considerations in Computer-Based Testing. *Practical Considerations in Computer-Based Testing*, 1–12. https://doi.org/10.1007/978-1-4613-0083-0_1

- RI, K. (2020). Standar Profesi Perawat. In *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia* (Vol. 3, Issue 1). http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=bth&AN=92948285&site=eds-live&scope=site%0Ahttp://bimpactassessment.net/sites/all/themes/bcorp_impact/pdfs/em_stakeholder_engagement.pdf%0Ahttps://www.glo-bus.com/help/helpFiles/CDJ-Pa
- Rudini, D., Ekawaty, F., & Sulistiawan, A. (2025). Nursing Competency Test Guidance Training For Nursing Students In The Nursing Department By Implementing The Ruang Ukom Application. *International Journal Of Community Service*, 5(3), 232–237. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v5i3.880>
- Sari, A. Z. C., Kartasmita, A. S., & Herman, H. (2024). Individual Factors Influence the National Competency Examination Failure in Midwifery Students. *Jurnal Pendidikan Kedokteran Indonesia: The Indonesian Journal of Medical Education*, 13(4), 253. <https://doi.org/10.22146/jpki.86095>
- Siswadi, Y., Sommers, C. L., & Houghty, G. S. (2020). the Predicting Factors of Success in the Indonesian National Nursing Competency Test. *Polyglot: Jurnal Ilmiah*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.19166/pji.v17i1.2265>
- Wang, R., & Raman, A. (2025). Systematic literature review on the effects of blended learning in nursing education. *Nurse Education in Practice*, 82(October 2024), 104238. <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2024.104238>
- WHO. (2016). Nurse educator core competencies. *World Health Organizations*, 1–30. https://www.who.int/hrh/nursing_midwifery/nurse_educator050416.pdf
- Widyatuti, W., Kusumawardani, L. H., Ayu, I. G., Desy, P., Rachmawati, U., & Jauhar, M. (2022). 514-4313-6-Pb. <https://doi.org/10.24990/injec.v7i2.514>

H. Glosarium

Adaptasi kognitif

Proses penyesuaian cara berpikir mahasiswa terhadap tuntutan soal, format ujian, dan tingkat kompleksitas, sehingga lebih cepat mengenali masalah utama dan menentukan jawaban yang tepat.

Agregat individu

Kumpulan faktor pribadi yang memengaruhi performa seseorang, seperti motivasi, kepercayaan diri, kecemasan ujian, dan strategi menjawab soal.

Angka kelulusan

Persentase peserta yang dinyatakan lulus UKNI pada periode ujian tertentu; sering digunakan sebagai indikator capaian kompetensi dan mutu pendidikan.

Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI)

Organisasi yang menaungi institusi pendidikan Ners di Indonesia dan berperan dalam penguatan mutu pendidikan serta penyelarasan dengan standar kompetensi nasional.

Bahasa Inggris dasar

Kemampuan bahasa yang mendukung pemahaman istilah medis/ilmiah dan literasi akademik, termasuk membaca teks atau konteks soal berbasis narasi panjang.

Berpikir kritis (critical thinking)

Kemampuan menganalisis informasi secara logis, mengevaluasi data, membandingkan pilihan, dan menarik kesimpulan yang tepat dalam situasi klinis.

Blended learning

Model pembelajaran yang menggabungkan tatap muka dan pembelajaran digital (e-learning, aplikasi latihan soal, platform kompetensi) untuk meningkatkan fleksibilitas dan akses belajar.

Budaya pembelajaran

Pola dan kebiasaan kolektif dalam lingkungan akademik yang memengaruhi cara belajar, termasuk orientasi pembelajaran aktif, diskusi, kemandirian, dan penghargaan terhadap proses belajar.

Computer-Based Test (CBT)

Metode ujian berbasis komputer yang menuntut keterampilan teknis seperti navigasi soal, pengelolaan waktu, dan konsentrasi membaca di layar.

CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan)

Kemampuan yang harus dimiliki lulusan setelah menyelesaikan pendidikan, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional sesuai standar.

Clinical reasoning (penalaran klinis)

Proses berpikir untuk menginterpretasi data pasien, menentukan masalah, memprioritaskan tindakan, dan memilih intervensi yang tepat berdasarkan konteks kasus.

Daya tahan mental

Kemampuan menjaga fokus, kestabilan emosi, dan konsentrasi selama ujian berlangsung, terutama ketika menghadapi tekanan waktu dan soal kompleks.

Digital support

Dukungan pembelajaran melalui media digital seperti bank soal, aplikasi latihan, e-learning, atau platform try-out yang memberi umpan balik cepat dan latihan berulang.

Evaluasi berkelanjutan

Proses penilaian dan perbaikan yang dilakukan secara rutin berdasarkan data kelulusan, umpan balik, serta hasil evaluasi pembelajaran agar mutu program meningkat.

Evaluasi formatif (formative assessment)

Penilaian yang dilakukan selama proses belajar untuk memberi umpan balik dan memperbaiki pembelajaran sebelum ujian akhir (misalnya kuis, latihan soal, mini test).

Evaluasi sumatif (summative assessment)

Penilaian di akhir pembelajaran untuk menentukan capaian akhir (misalnya ujian akhir blok/semester atau evaluasi akhir praktik).

Fenomena fluktuasi kelulusan

Perubahan naik-turun angka kelulusan UKNI dari satu periode ke periode lain, menunjukkan adanya faktor yang memengaruhi kesiapan peserta dan mutu institusi.

Familiarisasi format ujian

Proses pembiasaan agar mahasiswa mengenal pola soal, cara membaca kasus, strategi menjawab, dan manajemen waktu sehingga tidak "kaget" saat ujian.

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Rata-rata nilai keseluruhan mahasiswa; sering menjadi indikator kinerja akademik dan prediktor keberhasilan UKNI.

Institusi pendidikan

Perguruan tinggi atau program studi yang menyelenggarakan pendidikan profesi Ners, bertanggung jawab pada kurikulum, pembelajaran, dan kesiapan mahasiswa.

Interaksi akademik

Hubungan dan komunikasi antara mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran; dapat bersifat dialogis, suportif, atau sebaliknya.

Intervensi keperawatan

Tindakan keperawatan yang dipilih untuk menjawab masalah pasien, termasuk edukasi, tindakan mandiri, kolaborasi, dan rujukan.

Kecemasan ujian (test anxiety)

Respons emosional berupa takut, tegang, dan khawatir saat menghadapi ujian; dapat mengganggu konsentrasi dan proses berpikir.

Kemandirian belajar

Kemampuan mahasiswa mengatur proses belajarnya sendiri, memilih sumber belajar, mengevaluasi kemajuan, dan melakukan perbaikan tanpa ketergantungan penuh pada dosen.

Kesiapan mental

Kondisi psikologis yang stabil dan siap menghadapi tekanan ujian, ditandai dengan kemampuan mengelola stres, percaya diri, dan fokus.

Keterampilan klinis

Kemampuan melakukan tindakan keperawatan secara benar dan aman, termasuk keterampilan komunikasi, prosedur, dan penerapan standar praktik.

Keterampilan literasi akademik

Kemampuan memahami teks ilmiah, menyaring informasi relevan dari narasi panjang, dan menafsirkan soal berbasis skenario klinis.

Kinerja akademik

Capaian belajar mahasiswa yang terlihat dari IPK, nilai mata kuliah inti, hasil evaluasi formatif/sumatif, dan performa praktik klinis.

Kualitas institusi

Mutu penyelenggaraan pendidikan di sebuah institusi, mencakup kurikulum, proses pembelajaran, pengalaman klinis, evaluasi, dan dukungan sistem akademik.

Kompetensi profesional

Gabungan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki perawat untuk menjalankan praktik secara aman, etis, dan sesuai standar.

Kompleksitas kognitif

Tingkat kesulitan berpikir yang diperlukan untuk menjawab soal; UKNI menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi.

Konseling akademik dan psikologis

Pendampingan untuk membantu mahasiswa mengelola stres, memperkuat motivasi, mengatasi kesulitan belajar, dan meningkatkan kesiapan menghadapi ujian.

Kurikulum

Rancangan sistem pembelajaran (mata kuliah, metode, evaluasi, praktik klinis) yang diarahkan pada pencapaian kompetensi lulusan.

Manajemen waktu

Kemampuan mengatur waktu pengerjaan ujian, menentukan durasi per soal, dan menjaga ritme agar semua soal terselesaikan dengan akurat.

Mekanisme koping

Cara individu menghadapi stres atau tekanan; dapat adaptif (misalnya relaksasi, perencanaan) atau maladaptif (misalnya menghindar, panik).

Metode pembelajaran

Cara pengajaran yang digunakan, seperti pembelajaran aktif, diskusi kasus, simulasi, problem-based learning, atau ceramah.

Motivasi intrinsik

Dorongan dari dalam diri untuk belajar karena ingin kompeten dan berkembang, bukan semata karena tuntutan nilai atau tekanan eksternal.



PROFIL PENULIS



Asih Purwandari Wahyoe Puspita, S.Kep., Ners., M.Kep. adalah seorang dosen di Program Studi S1 Keperawatan dan profesi Ners, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Indonesia. Lahir di Bandung pada tanggal 23 Mei 1990. Riwayat pendidikan dimulai dari jenjang Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Padjadjaran, yang masing-masing diselesaikan pada tahun 2012 dan 2013. Pendidikan Magister Keperawatan Manajemen di institusi yang sama dan lulus pada tahun

2017. Sejak tahun 2014 hingga sekarang, aktif mengajar sebagai dosen di program studi DIII, S1 Keperawatan, dan prodi Profesi Ners di lingkungan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan UPI pada tahun 2014 hingga sekarang. Selain ini penulis menjabat sebagai tim pengembangan akademik dan kurikulum program studi Keperawatan dan ketua Gugus Kendali Mutu (GKM) Prodi Keperawatan FPOK UPI.

Dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengajaran, beliau mampu berbagai mata kuliah, seperti Keperawatan Dasar, Praktik Klinik Keperawatan Dasar, Manajemen Keperawatan, Manajemen Keselamatan Pasien, Konsep Dasar Keperawatan, Metodologi Keperawatan, Kewirausahaan, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia, Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis, serta Keterampilan Dasar Keperawatan. Penulis telah membuat buku ajar keperawatan dasar, manajemen keperawatan, metodologi keperawatan. Buku referensi kesehatan terpadu berbasis Interprofesional.

Penulis dapat dihubungi melalui email: asihpurwandari@upi.edu atau asihpwp@upi.edu.

Motto: Man jadda wajada" (Barangsiapa bersungguh-sungguh, ia akan menemukannya).

Sesulit apapun jalannya, serumit apapun masalahnya, seberat apapun ujiannya...

Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah dekat.



Aulya Kartini Dg Karra, S. Kep., Ns., M. Kep Lahir di Bulukumba, 21 April 1994. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Magister Keperawatan pada Universitas Airlangga dan lulus tahun pada tahun 2021. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2022 sebagai seorang dosen S1 Keperawatan dan Profesi Ners. Saat ini penulis bekerja di STIKES Amanah Makassar mampu mata kuliah Konsep Keperawatan Komunitas, *Home Care*, Keperawatan Paliatif, Keperawatan Jiwa,

Keperawatan Keluarga, dan Komunikasi Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi artikel penelitian, dan aktif melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: kartiniaulya0@gmail.com

Motto: "To give life meaning, keep learning, growing, and being helpful."



PROFIL PENULIS



Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep. lahir di Buntok, 04 Februari 1996. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru 2018. Di tahun yang sama melanjutkan pendidikan S2 dengan konsentrasi Keperawatan Medikal Bedah pada Universitas Airlangga, Surabaya dan lulus tahun 2020 dengan IPK 4,00. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2021 di Poltekkes Kemenkes Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Saat ini penulis bekerja di Universitas Lambung Mangkurat mengampu mata kuliah Keperawatan Dewasa: Sistem Muskuloskeletal Integumen Persepsi Sensori dan Persarafan, Keperawatan Dewasa: Sistem Endokrin Pencernaan

Perkemihan dan Imunologi, Keperawatan Dewasa: Sistem Kardiovaskuler Respiratori dan Hematologi, Bahasa Inggris, Sistem Informasi Keperawatan, *Wetland in Nursing* serta Keperawatan Paliatif. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, moderator, narasumber hingga mendampingi mahasiswa pada liga nasional dan internasional. Pada tahun 2025 penulis mendapatkan beberapa penghargaan diantaranya sebagai Penulis Buku Ilmiah Terproduktif 1 Tingkat Nasional oleh Optimal, *Best Paper* bidang Kesehatan pada Konferensi Nasional PKM-CSR (Pengabdian Kepada Masyarakat – *Corporate Social Responsibility*), dan Dosen Pendamping PKM (Proposal Kreativitas Mahasiswa) *Award* Skema AI (Artikel Ilmiah) terbaik oleh Belmawa Kemendiknas (Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi). Penulis dapat dihubungi melalui *e-mail*: bernadetta.aridamayanti@ulm.ac.id

Motto: *"From first words born in mind, writing today, impact for mankind."*



PROFIL PENULIS



Seorang perawat kesehatan kerja (Occupational Health Nurse/OHN) asal Indonesia yang juga berperan sebagai dosen keperawatan, penulis, dan trainer di bidang K3 serta manajemen SDM kesehatan. lahir di Pemalang pada 28 Maret 1994 dan berbasis di Jakarta Selatan serta Bogor. Saat ini bekerja sebagai OHN di divisi SDM PT Perkebunan Nusantara IV (PalmCo), sekaligus dosen S1 Keperawatan di Institut Kesehatan dan Bisnis Annisa Bogor, serta pendiri @ohnurseedu, platform edukasi OHN pertama di Indonesia. Lulus S1 Keperawatan dan Profesi Ners dari STIKES Banyuwangi (2018), S2 Keperawatan (konsentrasi K3 dan Human Capital Management)

dari Universitas Brawijaya (2023), serta sedang menempuh Magister Manajemen di International Europa University Surabaya melalui beasiswa. Ketua Umum APPOKI (Akademi Praktisi Perawat Okupasi Indonesia) dan mantan Kadep Kesejahteraan PP PERKESJA.

Sertifikasi BNSP seperti Ahli K3 Umum, Human Capital Management, HIPERKES, serta anggota INOSHPRO, AHKKI, AAOHN, dan IFERP, Terpilih sebagai Praktisi Mengajar KEMENDIKBUDRISTEK, relawan Bhakti BUMN, dan pemimpin tim SATGAS Bencana BUMN, Penghargaan inovasi SDM K3 OHN di 1st OSH Asia Summit 2024. Publikasi dan Aktivitas : Penulis buku seperti Dasar-dasar Keperawatan, Ensiklopedi Occupational Health Nursing, dan kontributor jurnal serta konferensi internasional (misalnya 3rd Nursing Global Conference 2025). Aktif sebagai narasumber pelatihan HIPERKES, paramedis, dan e-learning OHN. Keahliannya di OHN, kurikulum keperawatan, dan K3 relevan dengan minat di bidang pendidikan perawat dan kesehatan kerja Indonesia.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dfaighalbyn@gmail.com



PROFIL PENULIS



Muh. Zukri Malik, S.Kep., Ns., M.Kep Penulis dilahirkan di Takalar pada tanggal 23 Desember 1988 Ketertarikan penulis terhadap ilmu keperawatan dimulai pada tahun 2006 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Sekolah Keperawatan yang dimulai pada program D3 Keperawatan di STIKES Panakkukang dan berhasil lulus pada tahun 2009. Penulis kemudian melanjutkan pendidikannya ke program sarjana keperawatan pada tahun 2010 dan menyelesaikan program profesi Ners tahun 2013, setahun kemudian mengambil program magister keperawatan di kampus Universitas Hasanuddin dan lulus pada tahun 2016. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen tetap di Program Studi S1 Keperawatan STIKES Panakkukang Makassar. Penulis pernah menjabat ketua prodi S1 Keperawatan, dan sekarang menjabat sebagai Wakil ketua I Bidang akademik, Kemahasiswaan dan Publikasi Ilmiah di tempat yang sama. Penulis juga aktif dalam kegiatan ilmiah dan organisasi keprofesian yaitu menjadi pengurus Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indoensia (AIPNI) Regional XII Sulawesi, selain itu penulis juga menjadi pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Sulawesi Selatan, Himpunan Perawat Keperawatan Medikal bedah Indonesia (HIPMEBI) Sul-Sel. Sehari-harinya bekerja sebagai dosen pengampu mata kuliah keperawatan medikal bedah dan keperawatan gawat darurat Selain itu penulis juga aktif dalam menulis jurnal serta aktif menulis buku ajar dan *book chapter*. Penulis dapat dihubungi melalui email : zukrimalik@gmail.com
Motto: "Selalu berbuat baik versi terbaik kita"



Irma Nur Amalia, S.Kep., Ners., M.Kep., PhD. Penulis adalah seorang dosen Keperawatan Medikal Bedah di STIKes Dharma Husada Bandung sejak tahun 2009. Latar belakang pendidikan penulis adalah lulus dari Sarjana Keperawatan, Profesi Ners dan Magister Keperawatan dari Universitas Padjajaran. Tahun 2024 penulis menyelesaikan studi doktoral keperawatan pada program Philosophy Doctor in Nursing - Lincoln University Malaysia. Selain menjabat Ketua Program Studi Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners Periode 2017-2023, penulis juga menjabat sebagai Bendahara Asosiasi Profesi Ners Indonesia (AIPNI) Regional 6 Jawa Barat (2022-2026), sebagai Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan di Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia (HIPMEBI) Jawa Barat (2021-2026) serta aktif sebagai Nara Sumber pada berbagai kegiatan keilmuan keperawatan secara Nasional

Sinopsis

Buku bunga rampai "Tren dan Inovasi Pendidikan Keperawatan: Kurikulum, Praktik Klinik, dan Pengembangan Profesional Ners di Indonesia" menyajikan beragam gagasan, kajian, dan pengalaman tentang bagaimana pendidikan keperawatan di Indonesia terus bertransformasi untuk menjawab tantangan layanan kesehatan yang semakin kompleks. Bunga rampai ini memotret kebutuhan penguatan mutu lulusan Ners melalui pembaruan kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran di lahan praktik, serta strategi pengembangan profesional yang berkelanjutan dan relevan dengan standar kompetensi nasional.

Bagian kurikulum membahas arah penguatan pembelajaran berbasis capaian (Outcome Based Education/OBE), integrasi penalaran klinis dan keselamatan pasien, penguatan literasi akademik, serta pemanfaatan teknologi digital dan pembelajaran blended sebagai pendukung proses belajar yang lebih adaptif. Buku ini juga menyoroti pentingnya penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan pelayanan kesehatan primer, perubahan pola penyakit, serta tuntutan kolaborasi interprofesional agar lulusan siap bekerja dalam sistem yang terintegrasi.

Pada aspek praktik klinik, bunga rampai ini mengulas strategi memperkuat pengalaman belajar mahasiswa melalui preceptorship, coaching, supervisi klinis, simulasi berbasis kasus, serta pembentukan budaya belajar yang aman dan suportif. Pembaca akan diajak memahami bahwa praktik klinik bukan sekadar pemenuhan jam praktik, tetapi ruang pembentukan kompetensi nyata: pengambilan keputusan klinis, komunikasi terapeutik, kerja tim, dan etika profesional. Tantangan seperti variasi mutu lahan praktik, beban kerja, keterbatasan fasilitas, dan kesenjangan kesiapan klinik juga dibahas beserta rekomendasi perbaikannya.

Selain itu, buku ini menekankan pengembangan profesional Ners sebagai proses seumur hidup. Topik seperti penguatan refleksi praktik, pembinaan karier, peningkatan kepemimpinan klinis, kesiapan menghadapi uji kompetensi, serta dukungan psikososial bagi mahasiswa dan perawat baru turut diuraikan untuk membantu membentuk perawat yang tidak hanya kompeten, tetapi juga tangguh dan berintegritas.

Dengan pendekatan yang kontekstual, aplikatif, dan berbasis praktik, buku bunga rampai ini diharapkan menjadi rujukan bagi dosen, mahasiswa, pengelola program studi, pembimbing klinik, serta pemangku kepentingan pendidikan dan pelayanan. Buku ini menawarkan inspirasi dan strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat pendidikan keperawatan di Indonesia agar menghasilkan lulusan Ners yang unggul, humanis, dan siap berkontribusi pada mutu layanan serta keselamatan pasien.

Buku bunga rampai “Tren dan Inovasi Pendidikan Keperawatan: Kurikulum, Praktik Klinik, dan Pengembangan Profesional Ners di Indonesia” menyajikan beragam gagasan, kajian, dan pengalaman tentang bagaimana pendidikan keperawatan di Indonesia terus bertransformasi untuk menjawab tantangan layanan kesehatan yang semakin kompleks. Bunga rampai ini memotret kebutuhan penguatan mutu lulusan Ners melalui pembaruan kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran di lahan praktik, serta strategi pengembangan profesional yang berkelanjutan dan relevan dengan standar kompetensi nasional.

Bagian kurikulum membahas arah penguatan pembelajaran berbasis capaian (Outcome Based Education/OBE), integrasi penalaran klinis dan keselamatan pasien, penguatan literasi akademik, serta pemanfaatan teknologi digital dan pembelajaran blended sebagai pendukung proses belajar yang lebih adaptif. Buku ini juga menyoroti pentingnya penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan pelayanan kesehatan primer, perubahan pola penyakit, serta tuntutan kolaborasi interprofesional agar lulusan siap bekerja dalam sistem yang terintegrasi.

Pada aspek praktik klinik, bunga rampai ini mengulas strategi memperkuat pengalaman belajar mahasiswa melalui preceptorship, coaching, supervisi klinis, simulasi berbasis kasus, serta pembentukan budaya belajar yang aman dan suportif. Pembaca akan diajak memahami bahwa praktik klinik bukan sekadar pemenuhan jam praktik, tetapi ruang pembentukan kompetensi nyata: pengambilan keputusan klinis, komunikasi terapeutik, kerja tim, dan etika profesional. Tantangan seperti variasi mutu lahan praktik, beban kerja, keterbatasan fasilitas, dan kesenjangan kesiapan klinik juga dibahas beserta rekomendasi perbaikannya.

Selain itu, buku ini menekankan pengembangan profesional Ners sebagai proses seumur hidup. Topik seperti penguatan refleksi praktik, pembinaan karier, peningkatan kepemimpinan klinis, kesiapan menghadapi uji kompetensi, serta dukungan psikososial bagi mahasiswa dan perawat baru turut diuraikan untuk membantu membentuk perawat yang tidak hanya kompeten, tetapi juga tangguh dan berintegritas.

Dengan pendekatan yang kontekstual, aplikatif, dan berbasis praktik, buku bunga rampai ini diharapkan menjadi rujukan bagi dosen, mahasiswa, pengelola program studi, pembimbing klinik, serta pemangku kepentingan pendidikan dan pelayanan. Buku ini menawarkan inspirasi dan strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat pendidikan keperawatan di Indonesia agar menghasilkan lulusan Ners yang unggul, humanis, dan siap berkontribusi pada mutu layanan serta keselamatan pasien.

ISBN 978-634-7556-49-3



9

786347

556493

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

